

Buku Referensi **TRANSFORMASI** **KEPERAWATAN INDONESIA** *Di Era Digital Dan Artificial Intelligence*

Tita Rohita • Bernadetta Germia Aridamayanti • Amelia Nurul Hakim
Asih Purwandari Wahyoe Puspita • Prima Trisna Aji,
Alex Contesa • Febriyanti



BUKU REFERENSI

TRANSFORMASI KEPERAWATAN INDONESIA DI ERA DIGITAL DAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Penulis

Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep.
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Amelia Nurul Hakim, M.Tr.Kep.
Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.
Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB.
Ns. Alex Contesa, M.Kep.
Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep.



Buku Referensi Transformasi Keperawatan Indonesia Di Era Digital Dan *Artificial Intelligence*

Penulis:

Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep.
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Amelia Nurul Hakim, M.Tr.Kep.
Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.
Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB.
Ns. Alex Contesa, M.Kep.
Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7556-94-3

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku referensi berjudul *Transformasi Keperawatan Indonesia di Era Digital dan Artificial Intelligence*. Buku ini hadir sebagai respons akademik dan profesional terhadap perubahan besar yang tengah berlangsung dalam sistem pelayanan kesehatan global dan nasional, khususnya dalam integrasi teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ke dalam praktik keperawatan.

Transformasi digital di sektor kesehatan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Perkembangan *artificial intelligence*, sistem informasi kesehatan, telehealth, serta rekam medis elektronik telah mengubah paradigma pelayanan menjadi lebih cepat, presisi, terintegrasi, dan berbasis data. Dalam konteks tersebut, profesi keperawatan dituntut untuk beradaptasi, meningkatkan literasi digital, serta mengembangkan kompetensi baru agar tetap relevan dan berdaya saing di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.

Buku ini disusun secara sistematis untuk memberikan landasan konseptual, kerangka regulatif, serta gambaran implementatif mengenai transformasi keperawatan digital di Indonesia. Pembahasan diawali dengan peran *artificial intelligence* dalam *clinical decision support*, yang membuka peluang peningkatan akurasi pengambilan keputusan klinis berbasis data dan algoritma cerdas. Selanjutnya, aspek legal, etik, dan keamanan data kesehatan dibahas secara komprehensif sebagai fondasi penting dalam menjaga kerahasiaan pasien, integritas informasi, dan akuntabilitas profesional di era digital.

Implementasi *telenursing* di rumah sakit dan puskesmas juga menjadi fokus penting dalam buku ini, mengingat perluasan akses layanan kesehatan berbasis teknologi komunikasi telah menjadi solusi strategis, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Pembahasan mengenai literasi digital dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) keperawatan menegaskan bahwa transformasi digital hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh kompetensi, sikap adaptif, serta budaya pembelajaran berkelanjutan.

Lebih lanjut, konsep *nursing informatics* dan dokumentasi elektronik dikaji sebagai instrumen penting dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan, efisiensi kerja, serta integrasi sistem informasi kesehatan. Buku ini juga menyajikan roadmap pengembangan keperawatan digital di Indonesia sebagai arah strategis yang dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan, organisasi profesi, serta pemangku kebijakan. Pada bagian akhir, transformasi sistem kesehatan digital di Indonesia dibahas dalam konteks kebijakan nasional dan penguatan ekosistem kesehatan berbasis teknologi.

Kami menyadari bahwa transformasi digital dalam keperawatan merupakan proses dinamis yang terus berkembang. Oleh karena itu, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber referensi akademik, tetapi juga menjadi pemantik diskusi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat posisi keperawatan Indonesia di era digital dan artificial intelligence.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kontributor, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak yang telah memberikan pemikiran, pengalaman, dan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku referensi ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi keperawatan, serta pemangku kebijakan dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang adaptif, aman, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan pasien.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi bagian dari langkah strategis menuju transformasi keperawatan Indonesia yang profesional, inovatif, dan berdaya saing global.

Mei, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM CLINICAL DECISION SUPPORT 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Artificial Intelligence dalam Sistem Pendukung Keputusan Klinis.	1
C. Evolusi Clinical Decision Support System dalam Praktik Pelayanan Kesehatan....	2
D. Arsitektur dan Teknologi Artificial Intelligence dalam Clinical Decision Support	6
E. Implementasi Artificial Intelligence dalam Pengambilan Keputusan Klinis	7
F. Manfaat dan Dampak Artificial Intelligence terhadap Kualitas Pelayanan	10
G. Tantangan Etika, Regulasi, dan Keamanan Data	11
H. Prospek dan Strategi Pengembangan Artificial Intelligence dalam Keperawatan	12
I. Penutup	13
Referensi	14
Glosarium.....	16

BAB 2 ASPEK LEGAL, ETIK, DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN 17

A. Pendahuluan.....	17
B. Aspek Legal dalam Pengelolaan Data Kesehatan	18
C. Aspek Etik dalam Pengelolaan Data Kesehatan.....	18
D. Keamanan Data Kesehatan di Era Digital.....	19
E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Menjaga Keamanan Data.....	20
F. Tantangan dan Isu dalam Keamanan Data Kesehatan.....	20
G. Penutup	21
Referensi	22
Glosarium.....	23

BAB 3 IMPLEMENTASI TELENURSING DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS 26

A. Pendahuluan.....	26
B. Konsep dan Ruang Lingkup Telenursing.....	27
C. Urgensi Implementasi Telenursing	30
D. Model Implementasi telenursing di Rumah Sakit dan Puskesmas	32
E. Proses Implementasi Telenursing	35
F. Peran dan Kompetensi Perawat dalam Telenursing.....	38
G. Manfaat dan Outcome Telenursing	41
H. Tantangan dan Hambatan Implementasi Telenursing	44

I. Penutup	47
Referensi	48
 BAB 4 LITERASI DIGITAL DAN KESIAPAN SDM KEPERAWATAN	50
A. Pendahuluan : Pergeseran Paradigma Kesehatan Global	50
B. Kompetensi Teknologi Informasi Dalam Praktik Keperawatan Klinis.....	51
C. Tantangan Etika, Privasi, Dan Keamanan Data Kesehatan	52
D. Telehealth Dan Tele-Nursing: Jembatan Pelayanan Tanpa Batas	54
E. Peran Artificial Intelligence (AI) Dan Big Data Dalam Pengambilan Keputusan Klinis	55
F. Strategi Pengembangan Sdm: Kurikulum Keperawatan Berbasis Digital.....	57
G. IBUDAYA ORGANISASI DAN KESIAPAN MENTAL PERAWAT DALAM PERUBAHAN DIGITAL	58
H. Kesimpulan, Tantangan Masa Depan, Dan Penutup.....	59
Referensi	61
Glosarium	62
 BAB 5 NURSING INFORMATICS DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK.....	66
A. Pendahuluan	66
B. Konsep Nursing Informatics.....	67
C. Peran Nursing Informatics dalam Praktik Keperawatan	69
D. Keunggulan dan Dampak Klinis Dokumentasi Keperawatan Elektronik.....	76
E. Tantangan Implementasi Nursing Informatics di Indonesia	79
F. Integrasi Artificial Intelligence dalam Keperawatan	82
G. Studi Kasus Implementasi Nursing Informatics di Indonesia.....	85
H. Penutup	87
Referensi	90
Glosarium	92
 BAB 6 ROADMAP PENGEMBANGAN KEPERAWATAN DIGITAL DI INDONESIA .	94
A. Pendahuluan	94
B. Roadmap Transformasi Keperawatan Digital di Indonesia.....	95
C. Penguatan Peran Perawat dalam Transformasi Digital	97
D. Integrasi Keperawatan Digital dalam Pelayanan Kesehatan Primer	97
E. Aspek Etika dan Keamanan Data dalam Keperawatan Digital.....	98
F. Pengembangan Infrastruktur dan Dukungan Sistem	98
G. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan Digital	99
H. Peluang dan Masa Depan Keperawatan Digital di Indonesia.....	99

I.	Arah Pengembangan Kebijakan Keperawatan Digital di Masa Depan.....	100
J.	Analisis Kesiapan Indonesia dalam Implementasi Keperawatan Digital	100
K.	Pendekatan Sosio-Ekologi dalam Pengembangan Keperawatan Digital	101
L.	Transformasi Model Asuhan Keperawatan Berbasis Digital.....	101
M.	Penguatan Kolaborasi Interprofesional dalam Era Digital	102
N.	Evaluasi dan Monitoring Implementasi Keperawatan Digital	102
O.	Studi Kasus Implementasi Keperawatan Digital pada Pasien Diabetes Mellitus 103	
P.	Arah Pengembangan Kebijakan Keperawatan Digital di Masa Depan.....	103
Q.	Penutup	103
Referensi		105
BAB 7 TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN DIGITAL DI INDONESIA		107
A.	Pendahuluan	107
B.	Konsep Sistem Kesehatan Digital.....	108
C.	Kebijakan dan Regulasi Kesehatan Digital di Indonesia	110
D.	Implementasi Sistem Kesehatan Digital di Indonesia.....	112
E.	Peran Artificial Intelligence dalam Sistem Kesehatan	114
F.	Dampak Transformasi Digital terhadap Pelayanan Keperawatan	116
G.	Peluang dan Masa Depan Sistem Kesehatan Digital	118
H.	Tantangan dan Hambatan Transformasi Digital.....	119
I.	Penutup	121
Referensi		122
Glosarium		123
PROFIL PENULIS		125

BAB 1

ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM CLINICAL DECISION SUPPORT

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan global, termasuk dalam praktik keperawatan. Pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* dalam bidang kesehatan menjadi salah satu inovasi yang berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan klinis melalui analisis data yang lebih cepat dan akurat. Kemampuan teknologi tersebut dalam mengolah berbagai sumber data kesehatan memungkinkan tenaga kesehatan memperoleh informasi yang lebih komprehensif dalam mendukung proses pengambilan keputusan klinis.

Pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* dalam sistem kesehatan banyak diimplementasikan melalui sistem *clinical decision support*. Sistem ini dirancang untuk membantu tenaga kesehatan dalam melakukan analisis kondisi pasien, menentukan diagnosis yang lebih tepat, serta merumuskan rencana intervensi yang sesuai dengan kondisi klinis pasien. Integrasi teknologi tersebut dengan sistem informasi kesehatan dan rekam medis elektronik memungkinkan proses analisis data klinis dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis bukti ilmiah.

Peran tenaga keperawatan dalam pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan modern. Perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan, tetapi juga sebagai pengguna teknologi yang mampu memanfaatkan data klinis secara optimal. Pemahaman mengenai konsep, perkembangan, serta penerapan teknologi *artificial intelligence* dalam sistem *clinical decision support* menjadi aspek penting dalam mendukung praktik keperawatan yang efektif, aman, dan berbasis bukti.

B. Konsep Dasar *Artificial Intelligence* dalam Sistem Pendukung Keputusan Klinis

Artificial Intelligence (AI) merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau teknologi yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia dalam melakukan proses berpikir, belajar, serta mengambil keputusan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, AI dikembangkan untuk menganalisis data klinis secara cepat dan sistematis sehingga dapat membantu tenaga kesehatan dalam memahami pola penyakit, memprediksi risiko, serta

memberikan rekomendasi klinis berbasis data. Implementasi AI dalam sektor kesehatan memanfaatkan berbagai pendekatan komputasional seperti algoritma pemrosesan data, analisis prediktif, serta pengolahan informasi medis yang bersumber dari rekam medis elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium, dan data diagnostik lainnya. Dengan kemampuan tersebut, AI berpotensi meningkatkan akurasi analisis klinis sekaligus mendukung praktik pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan berbasis bukti (Song & Liu, 2025).

Salah satu komponen penting dalam pengembangan AI adalah penggunaan algoritma dan metode *machine learning*, yaitu teknik komputasi yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap kondisi. Dalam pendekatan ini, sistem AI dilatih menggunakan kumpulan data klinis yang besar sehingga mampu mengenali pola tertentu, melakukan klasifikasi penyakit, serta memprediksi kemungkinan perkembangan kondisi pasien. Selain itu, perkembangan teknologi *deep learning* yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis juga memungkinkan sistem AI melakukan analisis yang lebih kompleks, seperti interpretasi citra medis atau identifikasi pola penyakit yang sulit dikenali secara manual oleh manusia. Kemampuan analisis berbasis data ini menjadikan AI sebagai alat pendukung yang potensial dalam proses pengambilan keputusan klinis yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan analisis (Lee & Lee, 2025).

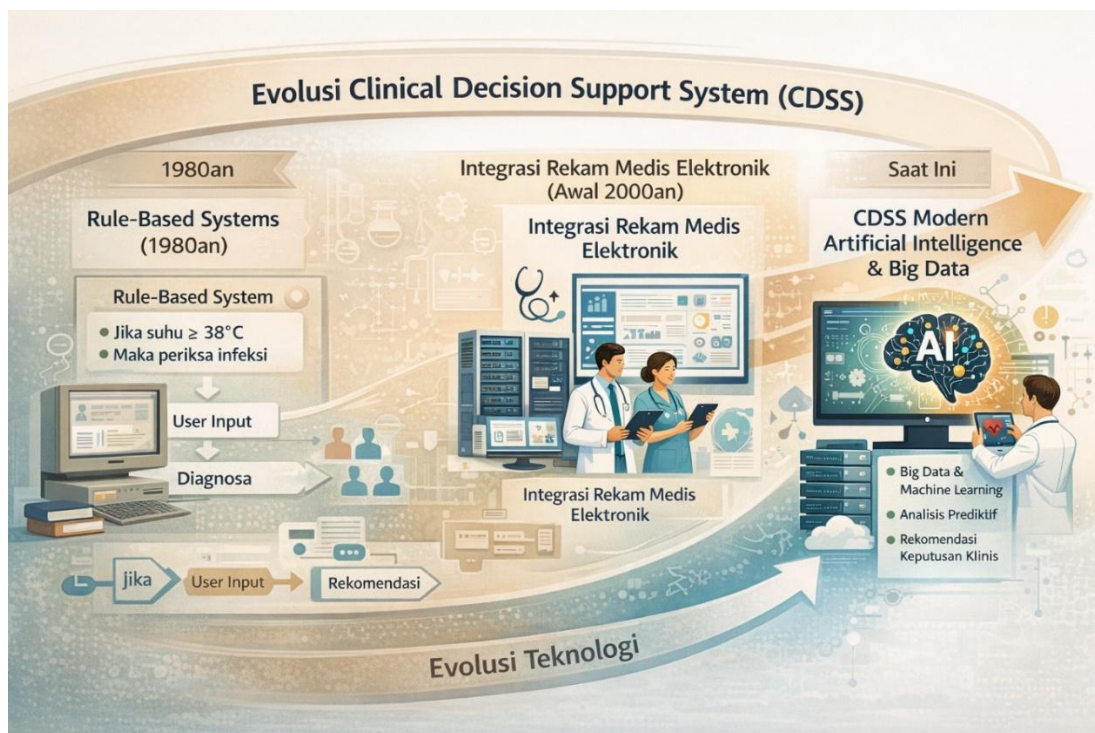
Integrasi AI dalam praktik klinis umumnya diwujudkan melalui sistem yang dikenal sebagai *Clinical Decision Support System* (CDSS). Sistem ini dirancang untuk membantu tenaga kesehatan dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan rekomendasi diagnostik, pilihan terapi, maupun peringatan klinis berdasarkan analisis data pasien. CDSS yang didukung oleh teknologi AI mampu mengolah berbagai sumber informasi medis, mengidentifikasi hubungan antarvariabel klinis, serta menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi tenaga kesehatan. Dengan demikian, penerapan AI dalam CDSS dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan akurasi diagnosis, pengurangan kesalahan klinis, serta optimalisasi proses pengambilan keputusan dalam praktik klinis yang kompleks (Park et al., 2026).

C. Evolusi *Clinical Decision Support System* dalam Praktik Pelayanan Kesehatan

Perkembangan *Clinical Decision Support System* (CDSS) dalam pelayanan kesehatan tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan komputasi yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Pada tahap awal pengembangannya, CDSS didasarkan pada pendekatan *rule-based systems*, yaitu sistem yang bekerja

berdasarkan serangkaian aturan logis yang telah ditentukan sebelumnya oleh pakar klinis. Sistem ini memanfaatkan prinsip *if-then rules* untuk menghasilkan rekomendasi klinis berdasarkan data yang dimasukkan oleh tenaga kesehatan. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap variasi kondisi klinis yang kompleks, pendekatan ini menjadi fondasi awal bagi pengembangan sistem pendukung keputusan dalam praktik pelayanan kesehatan (Omar et al., 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, CDSS mengalami transformasi signifikan melalui integrasi dengan sistem informasi kesehatan, khususnya *electronic health records*. Integrasi ini memungkinkan sistem untuk mengakses berbagai jenis data klinis secara lebih komprehensif, seperti riwayat penyakit pasien, hasil pemeriksaan laboratorium, serta data diagnostik lainnya. Melalui integrasi tersebut, CDSS dapat memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual dan relevan terhadap kondisi pasien. Transformasi digital dalam sistem informasi kesehatan juga mendorong peningkatan interoperabilitas antar sistem serta memungkinkan pemanfaatan data kesehatan secara lebih optimal dalam mendukung proses pengambilan keputusan klinis (Oei et al., 2025).



Gambar 1. 1 Perkembangan *Clinical Decision Support System* dari *Rule-Based Systems* hingga Integrasi *Artificial Intelligence*
Sumber: Simulasi menggunakan *Tools AI*

Pada tahap perkembangan yang lebih mutakhir, CDSS mulai memanfaatkan teknologi berbasis *big data analytics* dan *artificial intelligence*. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk menganalisis data kesehatan dalam jumlah besar serta mengidentifikasi pola yang kompleks yang sebelumnya sulit dikenali melalui metode konvensional. Perkembangan ini juga didukung oleh kontribusi bidang *biomedical informatics*, yaitu disiplin ilmu yang mengintegrasikan ilmu kesehatan, ilmu komputer, serta ilmu informasi untuk mengelola dan menganalisis data kesehatan secara efektif. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, CDSS modern tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam memberikan rekomendasi klinis, tetapi juga berperan dalam meningkatkan akurasi diagnosis, efisiensi pelayanan kesehatan, serta kualitas pengambilan keputusan dalam praktik klinis. (Santos et al., 2025).

Perkembangan *Clinical Decision Support System (CDSS)* dalam pelayanan kesehatan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses evolusi teknologi yang panjang seiring dengan kemajuan ilmu komputer, sistem informasi kesehatan, serta perkembangan *Artificial Intelligence (AI)*. Evolusi ini menunjukkan perubahan pendekatan dalam proses pengambilan keputusan klinis, dari sistem berbasis aturan sederhana hingga sistem cerdas yang mampu memanfaatkan analisis data kesehatan dalam jumlah besar. Transformasi tersebut memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan karena teknologi mampu membantu tenaga kesehatan dalam menganalisis informasi klinis secara lebih cepat, akurat, dan sistematis. Berdasarkan kajian yang disampaikan oleh Santos et al. (2025), perkembangan CDSS dapat dipahami melalui beberapa tahapan evolusi teknologi yang terjadi dari dekade 1960-an hingga era digital modern saat ini (Santos et al., 2025).

Tahap pertama terjadi pada periode 1960 hingga 1980-an, yang merupakan fase awal pengembangan sistem pendukung keputusan klinis berbasis sistem pakar. Pada masa ini, para peneliti mulai mengembangkan sistem komputer yang dirancang untuk meniru proses berpikir pakar medis dengan menggunakan pendekatan *rule-based systems*. Sistem tersebut bekerja dengan menggunakan kumpulan aturan logika dalam bentuk pernyataan *if-then* yang disusun berdasarkan pengetahuan klinis para ahli. Walaupun teknologi komputer pada masa tersebut masih memiliki keterbatasan kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan data, upaya pengembangan sistem pakar ini menjadi fondasi awal bagi kemajuan CDSS di masa depan. Beberapa sistem yang dikembangkan pada periode ini menunjukkan potensi besar dalam membantu proses diagnosis penyakit serta pemilihan terapi medis yang lebih tepat (Santos et al., 2025).

Perkembangan teknologi informasi kesehatan yang semakin pesat pada akhir abad ke-20 mendorong perubahan signifikan dalam pengembangan CDSS. Pada fase ini, sistem tidak lagi berdiri sebagai aplikasi yang terpisah, tetapi mulai terintegrasi dengan berbagai sistem digital yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Integrasi ini memungkinkan sistem memanfaatkan data pasien secara lebih komprehensif sehingga rekomendasi klinis yang dihasilkan menjadi lebih relevan dengan kondisi pasien. Perkembangan jaringan komputer, teknologi basis data, serta digitalisasi rekam medis menjadi faktor penting yang mendukung evolusi CDSS menuju sistem yang lebih terintegrasi dan efisien (Santos et al., 2025).

Memasuki dekade berikutnya, perkembangan teknologi komputasi modern membawa perubahan yang lebih signifikan dalam sistem pendukung keputusan klinis. Kemajuan dalam bidang analisis data, peningkatan kapasitas penyimpanan informasi, serta perkembangan algoritma kecerdasan buatan memungkinkan CDSS memproses data kesehatan dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu berbasis aturan, tetapi juga mampu mengenali pola penyakit yang kompleks serta memberikan prediksi klinis berdasarkan analisis data yang luas (Santos et al., 2025).

1. 1960 - 1980-an: Sistem Pakar Awal dan *Rule-Based Systems*. Pada tahap ini mulai dikembangkan berbagai sistem pakar medis yang bertujuan membantu tenaga kesehatan dalam proses diagnosis penyakit dan pengambilan keputusan terapi. Salah satu contoh sistem pakar yang terkenal adalah MYCIN yang dikembangkan di *Stanford University*. Sistem ini dirancang untuk membantu dokter dalam menentukan jenis antibiotik yang paling tepat untuk menangani infeksi bakteri pada pasien. MYCIN menggunakan ratusan aturan logika klinis yang memungkinkan sistem memberikan rekomendasi pengobatan berdasarkan data pasien yang dimasukkan. Selain itu, terdapat pula sistem Internist-1 yang dikembangkan di *University of Pittsburgh* untuk membantu diagnosis penyakit dalam melalui basis pengetahuan yang luas mengenai berbagai kondisi medis. Meskipun sistem-sistem tersebut menunjukkan kemampuan analisis yang cukup baik, keterbatasan utama pada periode ini adalah sistem belum mampu belajar secara otomatis dari data baru sehingga proses pembaruan pengetahuan harus dilakukan secara manual oleh pakar medis.
2. 1990 - 2000-an: Integrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan. Pada periode ini CDSS mulai terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit serta *Electronic Health Records (EHR)*. Integrasi tersebut memungkinkan sistem untuk mengakses berbagai jenis data klinis pasien seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, penggunaan obat, serta data pemeriksaan radiologi. Dengan memanfaatkan data yang lebih lengkap, CDSS dapat memberikan rekomendasi

klinis yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi pasien secara individual. Pada tahap ini juga mulai dikembangkan berbagai fitur pendukung seperti sistem peringatan interaksi obat, pengingat jadwal pemberian terapi, serta panduan praktik klinis berbasis protokol. Teknologi ini membantu tenaga kesehatan dalam mengurangi risiko kesalahan medis serta meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan informasi klinis di rumah sakit.

3. 2010 - Sekarang: Era *Big Data* dan *Artificial Intelligence*. Pada tahap ini CDSS berkembang dengan memanfaatkan teknologi *Machine Learning*, *Big Data Analytics*, serta algoritma kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data kesehatan dalam jumlah besar. Sistem modern mampu menganalisis jutaan data rekam medis, hasil pemeriksaan diagnostik, serta informasi klinis lainnya untuk mengidentifikasi pola penyakit, memprediksi risiko komplikasi, dan memberikan rekomendasi terapi yang lebih akurat. Integrasi dengan teknologi digital seperti perangkat *monitoring* pasien, sistem telemedicine, serta perangkat kesehatan berbasis sensor juga memungkinkan pengumpulan data kesehatan secara *real-time*. Hal ini menjadikan CDSS sebagai bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan modern yang berorientasi pada pengambilan keputusan berbasis data.

Perkembangan terbaru dari CDSS berbasis artificial intelligence juga mulai mengarah pada konsep pelayanan kesehatan presisi yang menekankan pendekatan individual terhadap kondisi pasien. Sistem mampu menggabungkan berbagai jenis data seperti data klinis, genetika, gaya hidup, serta faktor lingkungan untuk menghasilkan rekomendasi terapi yang lebih personal. Dengan kemampuan analisis yang semakin canggih, CDSS tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi bagian integral dari transformasi digital dalam pelayanan kesehatan. Evolusi teknologi ini menunjukkan bahwa integrasi antara kecerdasan buatan dan sistem informasi kesehatan memiliki potensi besar dalam meningkatkan keselamatan pasien, efisiensi kerja tenaga kesehatan, serta kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Santos et al., 2025).

D. Arsitektur dan Teknologi Artificial Intelligence dalam Clinical Decision Support

Arsitektur sistem berbasis *Artificial Intelligence* dalam *Clinical Decision Support System* dirancang untuk mengintegrasikan berbagai komponen teknologi yang mampu memproses dan menganalisis data kesehatan secara sistematis. Sistem ini umumnya terdiri atas beberapa lapisan utama, yaitu lapisan pengumpulan data, pemrosesan data, analisis data, serta penyajian rekomendasi klinis. Sumber data yang digunakan dalam sistem ini berasal dari berbagai sistem informasi kesehatan,

termasuk rekam medis elektronik atau *Electronic Health Records*. Melalui integrasi tersebut, sistem mampu mengakses informasi pasien secara komprehensif, seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, serta data diagnostik lainnya yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan klinis (Naicker et al., n.d.).

Pada tahap pemrosesan dan analisis data, teknologi *Machine Learning* dan *Deep Learning* memainkan peran penting dalam mengidentifikasi pola yang terdapat dalam data kesehatan. Algoritma *Machine Learning* memungkinkan sistem mempelajari hubungan antara berbagai variabel klinis berdasarkan data yang tersedia, sehingga mampu menghasilkan prediksi terhadap kemungkinan diagnosis maupun perkembangan kondisi pasien. Sementara itu, pendekatan *Deep Learning* yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis memungkinkan analisis data yang lebih kompleks, seperti interpretasi citra medis atau pengenalan pola penyakit yang sulit diidentifikasi melalui metode konvensional. Selain itu, teknologi *Natural Language Processing* juga digunakan untuk menganalisis data teks yang terdapat dalam catatan klinis, sehingga informasi yang sebelumnya tidak terstruktur dapat diolah menjadi data yang dapat dianalisis secara sistematis (Raszke et al., 2026).

Setelah proses analisis data dilakukan, sistem akan menghasilkan keluaran berupa rekomendasi klinis yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan dalam proses pengambilan keputusan. Tahap ini sering disebut sebagai mekanisme rekomendasi dalam *Clinical Decision Support System*, yang memanfaatkan pendekatan analitik prediktif untuk memberikan saran terkait diagnosis, pilihan terapi, maupun tindakan klinis lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence*, sistem tidak hanya mampu memberikan rekomendasi berbasis aturan, tetapi juga mampu melakukan analisis berbasis data yang lebih adaptif terhadap kondisi pasien. Oleh karena itu, integrasi teknologi ini dalam sistem pendukung keputusan klinis berpotensi meningkatkan akurasi analisis klinis serta mendukung praktik pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan berbasis bukti (Roy, 2025).

E. Implementasi *Artificial Intelligence* dalam Pengambilan Keputusan Klinis

Pemanfaatan *artificial intelligence* dalam praktik keperawatan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem pendukung keputusan yang mampu meningkatkan akurasi serta efisiensi pelayanan kesehatan. Perkembangan teknologi digital dalam bidang kesehatan mendorong integrasi berbagai sistem informasi yang memungkinkan pengolahan data klinis secara lebih cepat dan sistematis. Teknologi ini memberikan peluang bagi tenaga kesehatan untuk memanfaatkan informasi medis secara lebih optimal dalam proses pengkajian kondisi pasien. Kemampuan sistem berbasis *artificial intelligence* dalam mengolah

data kesehatan secara komprehensif memberikan dukungan yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan berbasis bukti ilmiah (Shah et al., 2025).

Sistem berbasis *artificial intelligence* mampu menganalisis berbagai jenis data kesehatan yang berasal dari rekam medis elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium, data radiologi, serta pemantauan tanda vital secara berkelanjutan. Proses analisis tersebut dilakukan melalui pemanfaatan algoritma komputasi yang mampu mengidentifikasi hubungan antara berbagai variabel klinis yang berkaitan dengan kondisi pasien. Informasi yang dihasilkan dari analisis data tersebut membantu tenaga kesehatan dalam memahami kondisi pasien secara lebih komprehensif serta memberikan gambaran mengenai kemungkinan perkembangan kondisi klinis yang dapat terjadi selama proses perawatan. Pemanfaatan teknologi ini memberikan dukungan dalam proses pengambilan keputusan klinis dengan menyediakan informasi yang relevan dan berbasis data sehingga meningkatkan ketepatan dalam penilaian kondisi pasien (Shah et al., 2025).

Implementasi *artificial intelligence* dalam praktik keperawatan juga memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas proses pengkajian keperawatan. Analisis data klinis yang dilakukan secara sistematis memungkinkan tenaga kesehatan mengidentifikasi berbagai faktor risiko yang mungkin memengaruhi kondisi kesehatan pasien. Kemampuan sistem dalam mengolah data dalam jumlah besar memungkinkan identifikasi pola kesehatan yang tidak mudah dikenali melalui metode analisis konvensional. Kondisi tersebut memberikan dukungan bagi tenaga keperawatan dalam menyusun rencana asuhan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan klinis pasien (Shepherd & McCarthy, 2025).

Penerapan *artificial intelligence* dalam praktik keperawatan juga berperan penting dalam mendukung deteksi dini terhadap komplikasi klinis yang dapat terjadi selama proses perawatan. Sistem analitik berbasis data memungkinkan identifikasi pola klinis yang menunjukkan adanya risiko tertentu, seperti penurunan kondisi fisiologis, infeksi, maupun kegawatan medis lainnya. Analisis tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga tenaga kesehatan dapat memperoleh informasi mengenai perubahan kondisi pasien secara lebih cepat. Informasi tersebut memberikan peluang bagi tenaga kesehatan untuk melakukan intervensi secara lebih dini sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan (Shah et al., 2025).

Informasi yang dihasilkan dari proses analisis sistem *artificial intelligence* juga dapat dimanfaatkan oleh perawat dalam merencanakan intervensi keperawatan secara lebih tepat dan terarah. Perawat dapat menggunakan hasil analisis tersebut sebagai dasar dalam menentukan prioritas tindakan keperawatan serta memilih

intervensi yang paling sesuai dengan kondisi pasien. Proses ini memberikan dukungan terhadap implementasi pendekatan *evidence-based nursing*, yaitu praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah, pengalaman klinis, serta preferensi pasien. Integrasi teknologi *artificial intelligence* dalam proses perencanaan asuhan keperawatan memungkinkan penyusunan rencana tindakan yang lebih sistematis, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan klinis pasien (Shepherd & McCarthy, 2025).



Gambar 1.2 Peran Artificial Intelligence dan Nursing Informatics dalam Keputusan Klinis Keperawatan Sumber: Simulasi menggunakan *Tools AI*

Implementasi teknologi *artificial intelligence* dalam praktik klinis juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan koordinasi antar tenaga kesehatan dalam proses pelayanan pasien. Sistem berbasis teknologi digital memungkinkan berbagai informasi klinis pasien diakses secara terintegrasi oleh tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses perawatan. Integrasi data tersebut memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan dalam memahami kondisi pasien secara menyeluruh serta meningkatkan efektivitas komunikasi dalam tim pelayanan kesehatan. Kondisi ini mendukung proses pengambilan keputusan klinis yang lebih kolaboratif dan terkoordinasi (Shepherd & McCarthy, 2025).

Perkembangan teknologi *artificial intelligence* dalam praktik keperawatan tidak terlepas dari peran penting bidang *nursing informatics* yang berfungsi sebagai penghubung antara teknologi informasi dan praktik klinis keperawatan. Bidang ini memfasilitasi pengelolaan data kesehatan, pengembangan sistem informasi keperawatan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses pengambilan keputusan klinis. Kontribusi *nursing informatics* mencakup

pengembangan sistem dokumentasi elektronik, integrasi data klinis, serta pengembangan aplikasi berbasis teknologi yang dirancang untuk mendukung praktik keperawatan yang lebih efektif dan efisien (Shepherd & McCarthy, 2025).

Penerapan pendekatan *nursing informatics* memungkinkan tenaga keperawatan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta efektivitas proses pengambilan keputusan klinis. Integrasi antara teknologi *artificial intelligence* dan sistem informasi keperawatan memberikan peluang bagi pengembangan praktik keperawatan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan. Pemanfaatan teknologi tersebut pada akhirnya diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan keperawatan serta memperkuat peran tenaga keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan yang berbasis teknologi dan data (Cucci et al., 2025).

F. Manfaat dan Dampak *Artificial Intelligence* terhadap Kualitas Pelayanan

Penerapan *artificial intelligence* dalam pelayanan kesehatan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan keselamatan pasien. Teknologi ini memiliki kemampuan untuk menganalisis data klinis dalam jumlah besar secara cepat, sistematis, dan akurat sehingga dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi pada pasien. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan pengolahan berbagai jenis data kesehatan, seperti data tanda vital, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, serta informasi klinis lainnya yang berkaitan dengan kondisi pasien. Analisis data yang dilakukan secara komprehensif memberikan dukungan bagi tenaga kesehatan dalam memahami kondisi pasien secara lebih mendalam sehingga proses pengambilan keputusan klinis dapat dilakukan dengan lebih tepat dan berbasis bukti ilmiah (Adel et al., 2025).

Kemampuan *artificial intelligence* dalam mendukung deteksi dini terhadap perubahan kondisi pasien juga menjadi salah satu manfaat penting dalam peningkatan keselamatan pelayanan kesehatan. Sistem berbasis teknologi ini mampu memantau berbagai indikator fisiologis pasien secara berkelanjutan dan mengidentifikasi perubahan yang berpotensi menimbulkan komplikasi klinis. Analisis tersebut memungkinkan tenaga kesehatan memperoleh peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kondisi kegawatan sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Dukungan teknologi ini berperan dalam mengurangi risiko kesalahan medis serta meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kondisi pasien selama proses perawatan berlangsung (Adel et al., 2025).

Pemanfaatan *artificial intelligence* juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi kerja tenaga kesehatan, khususnya dalam praktik keperawatan. Sistem berbasis teknologi digital mampu membantu proses pengolahan data klinis, dokumentasi keperawatan, serta penyajian informasi kesehatan secara lebih terstruktur dan sistematis. Kondisi tersebut memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengakses informasi pasien secara lebih cepat sehingga proses analisis klinis dapat dilakukan dengan lebih efektif. Efisiensi dalam pengelolaan data tersebut memberikan peluang bagi perawat untuk lebih memfokuskan perhatian pada aspek pelayanan langsung kepada pasien (Ayu et al., 2025).

Dukungan analisis data yang dihasilkan oleh teknologi *artificial intelligence* juga berperan dalam meningkatkan akurasi diagnosis serta membantu tenaga kesehatan dalam menentukan intervensi klinis yang tepat. Sistem analitik berbasis data memungkinkan identifikasi pola penyakit secara lebih komprehensif melalui pengolahan berbagai sumber informasi kesehatan. Kemampuan tersebut memberikan dukungan dalam penyusunan rencana intervensi yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi klinis pasien. Pemanfaatan teknologi ini juga sejalan dengan pendekatan praktik keperawatan berbasis bukti yang menekankan pentingnya penggunaan data ilmiah dalam proses pengambilan keputusan klinis (Ayu et al., 2025).

Kontribusi *artificial intelligence* terhadap pelayanan kesehatan juga terlihat dalam upaya peningkatan mutu layanan berbasis data atau *data-driven healthcare*. Analisis data kesehatan yang dilakukan secara sistematis memungkinkan institusi pelayanan kesehatan untuk mengidentifikasi pola penyakit, mengevaluasi efektivitas intervensi klinis, serta merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Proses pengambilan keputusan yang didukung oleh analisis data yang komprehensif memungkinkan institusi kesehatan mengembangkan kebijakan pelayanan yang lebih objektif dan adaptif terhadap kebutuhan pasien. Implementasi teknologi *artificial intelligence* dalam sistem pelayanan kesehatan pada akhirnya dapat mendorong terciptanya pelayanan keperawatan yang lebih aman, efektif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan (Bakarman, 2025).

G. Tantangan Etika, Regulasi, dan Keamanan Data

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam sistem kesehatan menghadirkan berbagai tantangan etika yang perlu diperhatikan secara serius oleh tenaga kesehatan dan pengembang teknologi. Pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan

buatan sering melibatkan pengolahan data kesehatan pasien dalam jumlah besar yang bersifat sensitif. Perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan informasi pasien menjadi aspek fundamental dalam praktik pelayanan kesehatan. Prinsip kerahasiaan tersebut sejalan dengan nilai-nilai dalam Biomedical Ethics yang menekankan penghormatan terhadap otonomi pasien, perlindungan dari potensi kerugian, serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan klinis (Qaladi, 2025).

Isu lain yang muncul berkaitan dengan transparansi algoritma dan potensi bias teknologi dalam sistem berbasis *machine learning*. Sistem *Clinical Decision Support System* yang menggunakan algoritma kompleks sering kali bekerja sebagai *black box*, sehingga proses penalaran di balik rekomendasi klinis sulit dipahami oleh tenaga kesehatan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tantangan dalam hal akuntabilitas dan kepercayaan terhadap hasil analisis sistem. Bias algoritma juga dapat terjadi apabila data pelatihan tidak merepresentasikan keragaman populasi pasien secara memadai, sehingga berpotensi menghasilkan rekomendasi yang tidak adil atau kurang akurat bagi kelompok tertentu (Jackson et al., 2025).

Aspek regulasi dan keamanan data juga menjadi perhatian penting dalam implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Pengelolaan data kesehatan digital memerlukan tata kelola yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan informasi serta memastikan keamanan sistem dari ancaman siber. Tanggung jawab profesional tenaga kesehatan tetap menjadi unsur utama dalam proses pengambilan keputusan klinis meskipun teknologi telah memberikan rekomendasi berbasis analisis data. Penggunaan *Artificial Intelligence* seharusnya diposisikan sebagai alat pendukung yang memperkuat penilaian klinis tenaga kesehatan, bukan menggantikan peran profesional dalam memberikan asuhan yang aman, etis, dan berorientasi pada kepentingan pasien (Lovell, 2025).

H. Prospek dan Strategi Pengembangan *Artificial Intelligence* dalam Keperawatan

Prospek pengembangan *Artificial Intelligence* dalam sistem kesehatan Indonesia menunjukkan potensi yang signifikan seiring dengan meningkatnya transformasi digital di sektor pelayanan kesehatan. Implementasi teknologi berbasis data membuka peluang bagi peningkatan akurasi pengambilan keputusan klinis melalui sistem *clinical decision support*. Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung pemanfaatan teknologi tersebut, khususnya bagi tenaga keperawatan yang dituntut memiliki kompetensi digital, literasi data, serta

kemampuan memahami penggunaan teknologi berbasis *machine learning* dalam praktik klinis (Kazanç & Kavak, 2025).

Integrasi teknologi kecerdasan buatan juga perlu diakomodasi dalam sistem pendidikan keperawatan agar lulusan memiliki kesiapan menghadapi perubahan paradigma pelayanan kesehatan. Kurikulum pendidikan keperawatan diharapkan mampu mengadopsi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan konsep keperawatan dengan bidang Nursing Informatics dan Health Informatics. Penguatan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan mata kuliah terkait teknologi kesehatan digital, pemanfaatan data kesehatan, serta pemahaman mengenai penggunaan sistem berbasis *artificial intelligence* dalam pengelolaan asuhan keperawatan (Shi et al., 2025).

Strategi implementasi kecerdasan buatan dalam praktik keperawatan di Indonesia memerlukan dukungan kebijakan, infrastruktur teknologi, serta tata kelola data kesehatan yang terintegrasi. Penguatan regulasi dan standar operasional diperlukan untuk menjamin keamanan data pasien, transparansi algoritma, serta akuntabilitas penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Arah inovasi ke depan menuntut kolaborasi antara institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah, serta industri teknologi dalam mengembangkan ekosistem kesehatan digital yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi *artificial intelligence* (Aktura, 2026).

I. Penutup

Pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* dalam sistem *clinical decision support* memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam praktik keperawatan. Teknologi ini memungkinkan analisis data klinis dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan akurat sehingga dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Integrasi teknologi tersebut dengan sistem informasi kesehatan juga mendukung pengelolaan data pasien secara lebih komprehensif dan efisien.

Pengembangan dan implementasi teknologi *artificial intelligence* dalam pelayanan kesehatan memerlukan kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi, serta regulasi yang memadai. Kolaborasi antara institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah, serta pengembang teknologi menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem kesehatan digital yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu mendukung transformasi praktik keperawatan menuju pelayanan kesehatan yang lebih inovatif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan keselamatan serta kualitas hidup pasien.

Referensi

- Adel, R., Arab, E., Alshakihs, A. H., Alabdulwahab, S. H., Almubarak, Y. S., Alkhalifah, S. S., & Abdrbo, A. (2025). *Artificial intelligence in nursing : a systematic review of attitudes , literacy , readiness , and adoption intentions among nursing students and practicing nurses*. September, 1–18. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2025.1666005>
- Aktura, S. Ç. (2026). *Readiness of Nurses and Nursing Students to Use Artificial Intelligence in Healthcare and Influencing Factors Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımına Hazır Bulunuşlukları ve Etkileyen Faktörler*. 10. <https://doi.org/10.61399/ikcusbfd.1600153>
- Ayu, I., Laksmi, A., Luh, N., Dian, P., & Sari, Y. (2025). *Utilization of Artificial Intelligence in Nursing education : a scoping review*. 1–15.
- Bakarman, S. S. (2025). *Nursing Students ' Perception of and Readiness for Artificial Intelligence in Saudi Arabia*. <https://doi.org/10.1002/nop2.70386>
- Cucci, F., Marasciulo, D., Romani, M., Soldano, G., Cascio, D., Nunzio, G. De, Caldararo, C., Rubbi, I., Vitale, E., Lupo, R., & Conte, L. (2025). *The Contribution of Artificial Intelligence in Nursing Education : A Scoping Review of the Literature*. 1–16.
- Jackson, P., Li, J., Zhang, L., Hou, Q., & Jiang, S. (2025). *The research hotspots and trends of artificial intelligence technology in nursing management : a bibliometric study*. December, 1–20. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1710269>
- Kazanç, Ş., & Kavak, H. K. (2025). *Individual innovativeness levels and levels of medical artificial intelligence readiness among nursing students : a cross-sectional and correlational study*.
- Lee, J., & Lee, K. H. (2025). *Balancing Privacy and Utility in Artificial Intelligence-Based Clinical Decision Support : Empirical Evaluation Using De-Identified Electronic Health Record Data*. 1–18.
- Lovell, L. (2025). *AI literacy and competency in nursing education : preparing students and faculty members for an AI-enabled future-a systematic review and*. November, 1–20. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1681784>
- Naicker, S., Schmidt, P., Shar, B., Tariq, A., & Earnshaw, A. (n.d.). *Implementing an Artificial Intelligence Decision Support System in Radiology : Prospective Qualitative Evaluation Study Using the Nonadoption Abandonment Scale-Up , Spread , and Sustainability (NASSS) Framework Corresponding Author : 28*. <https://doi.org/10.2196/80342>
- Oei, S. P., Bakkes, T. H. G. F., Mischi, M., & Bouwman, R. A. (2025). *Artificial intelligence*

- in clinical decision support and the prediction of adverse events. May, 1–8. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2025.1403047>*
- Omar, M., Mohammad, A., Mohammed, S., Elhabeeb, A., Eltayeb, N., Elsheikh, A., Siddig, F., Mohammed, A., Hassan, S., Ali, M., Abuelgasim, A., Abdelhalim, I., & Altom, D. S. (2025). *Advancing Obstetric Care Through Artificial Intelligence-Enhanced Clinical Decision Support Systems: A Systematic Review. 17(3). <https://doi.org/10.7759/cureus.80514>*
- Park, Y., Ock, M., Lee, J., Ko, D., & Lee, H. (2026). *Assessing Health Care Professionals 'Perceptions of a New System in Clinical Workflows: Systems Engineering Initiative for Patient Safety – Based Consensual Qualitative Research Corresponding Author: 28. <https://doi.org/10.2196/86166>*
- Qaladi, O. (2025). *Artificial intelligence (AI) in nursing administration : Challenges and opportunities. 1–12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319588>*
- Raszke, P., Giebel, G. D., Wasem, J., Adamzik, M., & Raszke, P. (2026). *Patient Benefits in the Context of Sepsis-Related AI-Based Clinical Decision Support Systems : Scoping Review. 28(1). <https://doi.org/10.2196/76772>*
- Roy, T. P. D. (2025). *Bioethics Artificial Intelligence Advisory (BAIA): An Agentic Artificial Intelligence (AI) Framework for Bioethical Clinical Decision Support. 17(3). <https://doi.org/10.7759/cureus.80494>*
- Santos, L. F. F. M., Sánchez-tena, M. Á., Alvarez-peregrina, C., & Martinez-perez, C. (2025). *Artificial Intelligence-Driven Diagnostics in Eye Care : A Random Forest Approach for Data Classification and Predictive Modeling. MI, 1–25.*
- Shah, N., Bala, J., Sharma, A., Parmar, J. S., & Singh, D. (2025). Challenges and Implications of The Use of Artificial Intelligence in Healt Care, with an Emphasis on Nursing. *Invest Educ Enferm, 3(43), 15.*
- Shepherd, J., & McCarthy, A. (2025). Advancing Nursing Practice Through Artificial Intelligence : Unlocking Its Transformative Impact. *Journal of Issues in Nursing, 5(2), 1–12.*
- Shi, J., Li, X., Ning, Y., Kong, W., Guo, W., Ma, T., Yang, N., & Lu, J. (2025). *Application of generative artificial intelligence chatbots + project task driven teaching in undergraduate nursing students : a quasi- experimental study.*
- Song, M., & Liu, D. (2025). *International visualization analysis of research hotspots and development trends in the study of clinical decision support systems utilizing CiteSpace. April, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1546611>*

Glosarium

A

Artificial Intelligence: Teknologi komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia dalam proses berpikir, belajar, dan mengambil keputusan.

C

Clinical Decision Support System: Sistem berbasis teknologi informasi yang membantu tenaga kesehatan dalam proses pengambilan keputusan klinis melalui analisis data pasien.

M

Machine Learning: Metode dalam *artificial intelligence* yang memungkinkan sistem komputer mempelajari pola dari data dan menghasilkan prediksi tanpa pemrograman secara eksplisit.

D

Deep Learning: Pendekatan lanjutan dalam *machine learning* yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis untuk menganalisis data yang kompleks.

E

Electronic Health Records: Sistem rekam medis elektronik yang menyimpan informasi kesehatan pasien secara digital dan terintegrasi.

N

Nursing Informatics: Bidang ilmu yang mengintegrasikan ilmu keperawatan, teknologi informasi, dan ilmu data untuk mendukung pengelolaan informasi kesehatan dalam praktik keperawatan.

BAB 2

ASPEK LEGAL, ETIK, DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kesehatan, telah membawa perubahan besar dalam sistem pelayanan kesehatan. Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan ditandai dengan penggunaan rekam medis elektronik, sistem informasi rumah sakit, telemedicine, serta integrasi data kesehatan berbasis teknologi. Hal ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan informasi pasien, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan klinis secara lebih cepat dan akurat (McGonigle, D., & Mastrian, 2024).

Namun demikian, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait dengan aspek legal, etik, dan keamanan data kesehatan. Data kesehatan merupakan salah satu jenis data pribadi yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi karena mencakup informasi identitas individu, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, hingga tindakan medis yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan data kesehatan harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak terjadi pelanggaran privasi maupun penyalahgunaan data (Guidance, 2021).

Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam memberikan pelayanan medis, tetapi juga dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pasien. Hal ini sejalan dengan prinsip profesionalisme yang menuntut tenaga kesehatan untuk bekerja sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, 2021).

Pelanggaran terhadap kerahasiaan data pasien dapat menimbulkan dampak yang serius, baik bagi pasien maupun institusi pelayanan kesehatan. Dampak tersebut dapat berupa kerugian psikologis, diskriminasi, hingga tuntutan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai aspek legal, etik, dan keamanan data kesehatan menjadi sangat penting bagi tenaga kesehatan.

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai regulasi hukum yang mengatur data kesehatan, prinsip-prinsip etik dalam pengelolaan data, serta strategi dalam menjaga keamanan data kesehatan di era digital.

B. Aspek Legal dalam Pengelolaan Data Kesehatan

Aspek legal dalam data kesehatan mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, serta perlindungan data pasien. Di Indonesia, pengaturan mengenai data kesehatan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas kerahasiaan kondisi kesehatannya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2009a). Hal ini menunjukkan bahwa data kesehatan merupakan hak privasi yang harus dilindungi oleh negara dan penyelenggara pelayanan kesehatan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga menegaskan kewajiban rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab hukum dalam memastikan bahwa data pasien tidak disalahgunakan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2009b).

Perlindungan data kesehatan semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam regulasi ini, data kesehatan dikategorikan sebagai data pribadi spesifik yang memerlukan perlindungan ekstra. Setiap pihak yang mengelola data kesehatan wajib memastikan keamanan data tersebut dan memperoleh persetujuan dari pemilik data sebelum digunakan (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia., 2022).

Rekam medis sebagai bagian dari data kesehatan memiliki nilai hukum yang penting. Rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi pelayanan, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Oleh karena itu, pengelolaan rekam medis harus dilakukan secara akurat, lengkap, dan rahasia.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam pengelolaan data kesehatan dapat berakibat pada sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Misalnya, tenaga kesehatan yang membocorkan data pasien tanpa izin dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pozgar, 2023).

C. Aspek Etik dalam Pengelolaan Data Kesehatan

Selain aspek hukum, pengelolaan data kesehatan juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip etik. Etika dalam pelayanan kesehatan merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Terdapat beberapa prinsip etik utama yang berkaitan dengan data kesehatan, yaitu:

1. *Autonomy* (Otonomi)

Pasien memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh mengakses informasi kesehatannya. Tenaga kesehatan harus menghormati keputusan pasien terkait penggunaan data mereka (Beauchamp, T. L., & Childress, 2019).

2. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien dan tidak mengungkapkannya tanpa izin, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, 2021).

3. *Beneficence* (Berbuat Baik)

Penggunaan data kesehatan harus bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pasien, seperti meningkatkan kualitas pelayanan (Beauchamp, T. L., & Childress, 2019).

4. *Non-Maleficence* (Tidak Merugikan)

Informasi kesehatan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang dapat merugikan pasien, seperti diskriminasi atau penyalahgunaan data (Burkhardt, M. A., Nathaniel, A. K., & Walton, 2018).

5. *Justice* (Keadilan)

Data kesehatan harus dikelola secara adil tanpa diskriminasi terhadap pasien (Beauchamp, T. L., & Childress, 2019).

Dalam praktik keperawatan, kode etik keperawatan Indonesia menegaskan bahwa perawat harus menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia.

D. Keamanan Data Kesehatan di Era Digital

Keamanan data kesehatan merupakan upaya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, kehilangan, atau kerusakan. Dengan berkembangnya sistem digital, ancaman terhadap keamanan data semakin meningkat, seperti peretasan, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi (Hebda, T., Czar, P., & Mascara, 2019). Keamanan data kesehatan mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Kerahasiaan (Confidentiality)

Menjamin bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

2. Integritas (Integrity)

Menjamin bahwa data tetap akurat dan tidak mengalami perubahan tanpa izin.

3. Ketersediaan (Availability)

Menjamin bahwa data dapat diakses saat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan.

Konsep ini dikenal sebagai prinsip dasar keamanan informasi (McGonigle, D., & Mastrian, 2024). Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan data kesehatan antara lain:

1. Penggunaan sistem autentikasi (username dan password)
2. Enkripsi data
3. Pembatasan akses berdasarkan peran
4. Audit sistem secara berkala
5. Edukasi tenaga kesehatan terkait keamanan informasi

Selain itu, tenaga kesehatan juga harus berhati-hati dalam penggunaan media sosial dan teknologi digital agar tidak secara tidak sengaja membocorkan informasi pasien.

E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Menjaga Keamanan Data

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menjaga aspek legal, etik, dan keamanan data kesehatan. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan data (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, 2021). Peran tersebut meliputi:

1. Menjaga kerahasiaan informasi pasien
2. Menggunakan data pasien hanya untuk kepentingan pelayanan
3. Mengikuti prosedur standar operasional (SOP) terkait pengelolaan data
4. Melaporkan jika terjadi pelanggaran keamanan data
5. Mengedukasi pasien tentang hak mereka terhadap data kesehatan

Peran tersebut meliputi menjaga kerahasiaan informasi pasien, menggunakan data sesuai kebutuhan pelayanan, serta mengikuti prosedur standar operasional (Marquis, B. L., & Huston, 2024). Selain itu, tenaga kesehatan juga harus terus meningkatkan kompetensi dalam bidang teknologi informasi kesehatan agar mampu menghadapi perkembangan sistem digital di era modern.

F. Tantangan dan Isu dalam Keamanan Data Kesehatan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data kesehatan antara lain:

1. Kurangnya kesadaran tenaga kesehatan tentang pentingnya keamanan data
2. Sistem teknologi yang belum optimal
3. Ancaman *cyber security*
4. Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
5. Kurangnya regulasi yang spesifik di beberapa bidang

Isu lain yang juga berkembang adalah penggunaan data kesehatan untuk penelitian dan big data, yang memerlukan pengaturan ketat agar tidak melanggar privasi pasien (McGonigle, D., & Mastrian, 2024).

G. Penutup

Aspek legal, etik, dan keamanan data kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan kesehatan modern. Perlindungan data pasien tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral bagi tenaga kesehatan.

Dengan memahami regulasi yang berlaku, menerapkan prinsip etik, serta menjaga keamanan data secara optimal, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan terpercaya.

Di era digital saat ini, penting bagi setiap tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kesadaran dan kompetensi dalam pengelolaan data kesehatan, sehingga dapat meminimalisir risiko pelanggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Referensi

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics*. Edicoes Loyola.
- Burkhardt, M. A., Nathaniel, A. K., & Walton, N. (2018). *Ethics & issues in contemporary nursing* (p. 560). New York: Thomson Delmar Learning.
- Guidance, W. H. O. (2021). *Ethics and governance of artificial intelligence for health*. World Health Organization, 1-165.
- Hebda, T., Czar, P., & Mascara, C. (2019). *Handbook of informatics for nurses and health care professionals* (p. 624). Pearson Prentice Hall.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Kemenkumham RI; 2022.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI; 2009.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI; 2009.
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2024). *Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- McGonigle, D., & Mastrian, K. (2024). *Nursing informatics and the foundation of knowledge*. Jones & Bartlett Learning.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2021). *Potter & perry's essentials of nursing practice, sae, e book*. Elsevier Health Sciences.
- Pozgar, G. D. (2023). *Legal and ethical issues for health professionals*. Jones & Bartlett Learning.

Glosarium

A

Autonomy (Otonomi): Prinsip etik yang menyatakan bahwa pasien memiliki hak untuk menentukan keputusan terkait penggunaan dan akses terhadap data kesehatannya.

B

Beneficence (Berbuat Baik): Prinsip etik yang mengharuskan tenaga kesehatan menggunakan data untuk kepentingan terbaik pasien.

C

Confidentiality (Kerahasiaan): Kewajiban menjaga informasi pasien agar tidak diakses atau disebarluaskan tanpa izin.

D

Data Kesehatan: Informasi yang berkaitan dengan kondisi fisik atau mental seseorang, termasuk riwayat penyakit dan pelayanan medis.

E

Etika Kesehatan: Pedoman moral yang mengatur perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan dan mengelola informasi pasien.

F

Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik.

G

Good Clinical Practice (GCP): Standar internasional dalam pelaksanaan praktik klinis yang menjamin keamanan dan hak pasien, termasuk dalam pengelolaan data.

H

Hak Privasi: Hak individu untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadinya, termasuk data kesehatan.

I

Integritas Data (Integrity): Jaminan bahwa data tetap akurat, lengkap, dan tidak mengalami perubahan tanpa izin.

J

Justice (Keadilan): Prinsip etik yang menekankan perlakuan adil dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan data kesehatan.

K

Keamanan Data: Upaya melindungi data dari akses tidak sah, kehilangan, atau kerusakan.

L

Legalitas: Kesesuaian suatu tindakan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

M

Rekam Medis: Dokumen yang berisi catatan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis yang diberikan.

N

Non-Maleficence (Tidak Merugikan): Prinsip etik yang menekankan bahwa tindakan tenaga kesehatan tidak boleh merugikan pasien.

O

Otorisasi Akses: Proses pemberian hak kepada individu tertentu untuk mengakses data sesuai kewenangan.

P

Perlindungan Data Pribadi: Upaya menjaga keamanan dan kerahasiaan data individu dari penyalahgunaan.

Q

Quality of Care (Mutu Pelayanan): Tingkat kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

R

Rumah Sakit: Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis dan bertanggung jawab atas pengelolaan data pasien.

S

Sistem Informasi Kesehatan: Sistem yang digunakan untuk mengelola data dan informasi dalam pelayanan kesehatan.

T

Telemedicine: Pelayanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi dan informasi.

U

Undang-Undang Kesehatan: Peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam bidang kesehatan.

V

Validitas Data: Tingkat keakuratan dan kebenaran data sesuai dengan kondisi sebenarnya.

W

Whistleblowing: Tindakan melaporkan pelanggaran, termasuk kebocoran data, oleh pihak internal organisasi.

X

X-Access (Akses Khusus): Akses terbatas terhadap data tertentu yang hanya dapat digunakan oleh pihak berwenang.

Y

Yuridis: Segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau aspek legal.

Z

Zero Data Leakage: Konsep atau target dalam sistem keamanan untuk mencegah kebocoran data sama sekali.

BAB 3

IMPLEMENTASI TELENURSING DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

A. Pendahuluan

Transformasi sistem kesehatan global yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan paradigma pelayanan kesehatan dari model konvensional menuju model berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks keperawatan, perubahan ini melahirkan konsep telenursing sebagai bagian integral dari telehealth, yang memungkinkan perawat memberikan pelayanan secara jarak jauh melalui berbagai platform digital. Telenursing tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan, terutama dalam menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia dan akses geografis yang tidak merata (Al Baalharith et al., 2022)

Pandemi COVID-19 menjadi titik akselerasi utama dalam adopsi telenursing secara global. Situasi ini memaksa fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi kontak langsung dan mengembangkan model pelayanan berbasis digital guna menjaga kontinuitas pelayanan sekaligus meminimalkan risiko penularan. Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi telenursing selama pandemi mampu meningkatkan akses layanan, menjaga kesinambungan perawatan pasien kronis, serta meningkatkan kepuasan pasien melalui kemudahan komunikasi dengan tenaga kesehatan (Sonneveld et al., 2025)

Dalam konteks Indonesia, implementasi telenursing menjadi semakin relevan mengingat adanya disparitas akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta tingginya beban kerja tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan tingkat pertama seperti puskesmas. Telenursing dapat menjadi solusi strategis dalam menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan pelayanan berbasis komunitas dan digital, khususnya dalam monitoring penyakit kronis, edukasi kesehatan, serta pelayanan promotif dan preventif (Yustikasari et al., 2025)

Selain itu, telenursing juga berperan penting dalam mendukung continuity of care, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan gagal jantung. Melalui pemanfaatan teknologi monitoring jarak jauh dan komunikasi digital, perawat dapat melakukan follow-up secara berkala, memberikan edukasi, serta mendeteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi. Hal ini

terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup pasien dan penurunan angka rehospitalisasi (Navarro-Martínez et al., 2024)

Dengan demikian, implementasi telenursing di rumah sakit dan puskesmas tidak hanya merupakan inovasi teknologi, tetapi juga transformasi sistem pelayanan keperawatan yang berorientasi pada patient-centered care. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, model implementasi, manfaat, serta tantangan telenursing agar dapat diintegrasikan secara optimal dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia (Sonneveld et al., 2025)

B. Konsep dan Ruang Lingkup Telenursing

1. Definisi dan Karakteristik

Telenursing merupakan bagian integral dari telehealth yang merujuk pada praktik keperawatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan asuhan keperawatan secara jarak jauh, baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Dalam praktiknya, telenursing tidak hanya menggantikan interaksi tatap muka, tetapi juga memperluas jangkauan pelayanan keperawatan dengan tetap mempertahankan prinsip keselamatan pasien, komunikasi terapeutik, dan continuity of care (Al Baalharith et al., 2022)

Karakteristik utama telenursing terletak pada penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi antara perawat dan pasien, yang memungkinkan pelayanan dilakukan secara sinkron (real-time) maupun asinkron (tidak langsung). Model ini menuntut adaptasi dalam proses keperawatan, termasuk pengkajian berbasis data digital, diagnosis keperawatan berbasis informasi terbatas, serta intervensi yang disesuaikan dengan kondisi pasien tanpa kontak fisik langsung (Sonneveld et al., 2025)

Secara operasional, telenursing mencakup berbagai aktivitas keperawatan, antara lain:

a. Konsultasi keperawatan (teleconsultation)

Perawat memberikan konsultasi klinis kepada pasien terkait kondisi kesehatan, pengobatan, maupun edukasi perawatan mandiri melalui media digital seperti video call atau aplikasi kesehatan. Telekonsultasi terbukti meningkatkan akses pelayanan serta mempercepat respon terhadap keluhan pasien (Freitas et al., 2024)

b. Monitoring pasien jarak jauh (remote patient monitoring)

Perawat melakukan pemantauan kondisi pasien secara berkala menggunakan perangkat digital, seperti alat ukur tekanan darah, glukosa darah, atau wearable devices. Monitoring ini sangat efektif untuk pasien dengan penyakit kronis dan dapat menurunkan angka rehospitalisasi (Navarro-Martínez et al., 2024)

c. Edukasi kesehatan digital

Telenursing memungkinkan perawat memberikan edukasi kesehatan berbasis digital melalui aplikasi, video, atau pesan teks, yang berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan dan self-management pasien (Assaad et al., 2026)

d. Triage berbasis telekomunikasi

e. Perawat melakukan penilaian awal kondisi pasien untuk menentukan tingkat urgensi pelayanan dan kebutuhan rujukan, sehingga membantu efisiensi sistem pelayanan kesehatan (McVey, 2023)

Dalam implementasinya, telenursing didukung oleh berbagai teknologi, antara lain:

a. Telepon (telephone-based care)

Merupakan bentuk paling sederhana dari telenursing yang masih banyak digunakan untuk konsultasi dasar dan follow-up pasien.

b. Video conference

Digunakan untuk interaksi lebih kompleks yang membutuhkan observasi visual, seperti konsultasi luka atau edukasi tindakan.

c. Aplikasi mobile health (mHealth)

Aplikasi berbasis smartphone yang memungkinkan integrasi data kesehatan pasien, komunikasi, serta edukasi secara terstruktur.

d. Sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT)

Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data kesehatan secara real-time melalui perangkat yang terhubung, sehingga meningkatkan akurasi monitoring dan pengambilan keputusan klinis

Dengan demikian, karakteristik utama telenursing mencerminkan integrasi antara teknologi digital dan praktik keperawatan profesional yang berorientasi pada patient-centered care serta efisiensi sistem pelayanan kesehatan (Al Baalharith et al., 2022)

2. Komponen Utama Telenursing

Implementasi telenursing yang efektif memerlukan integrasi beberapa komponen utama yang saling berinteraksi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan digital.

a. Teknologi (ICT Infrastructure)

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) merupakan fondasi utama dalam telenursing. Komponen ini mencakup jaringan internet, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), serta sistem keamanan data. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menentukan kualitas layanan telenursing, termasuk kecepatan akses, stabilitas komunikasi, dan keamanan informasi pasien (Al Baalharith et al., 2022)

b. Sumber Daya Manusia (Digital Competence of Nurses)

Perawat sebagai pelaksana utama telenursing harus memiliki kompetensi digital yang meliputi kemampuan menggunakan teknologi, komunikasi virtual, serta pengambilan keputusan klinis berbasis data digital. Literasi digital yang rendah dapat menjadi hambatan dalam implementasi telenursing, sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan (Sonneveld et al., 2025)

c. Protokol Klinis

Standar operasional prosedur (SOP) dan protokol klinis diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan telenursing tetap memenuhi standar keselamatan pasien dan mutu pelayanan. Protokol ini mencakup prosedur telekonsultasi, triage, dokumentasi digital, serta mekanisme rujukan apabila ditemukan kondisi kegawatdaruratan (McVey, 2023)

d. Sistem Regulasi dan Keamanan Data

Aspek legal dan etika menjadi komponen penting dalam telenursing, terutama terkait perlindungan data pasien dan privasi informasi kesehatan. Sistem regulasi harus mencakup kebijakan keamanan data, informed consent digital, serta standar praktik profesional dalam pelayanan jarak jauh

e. Pasien dan Keluarga sebagai Pengguna

Pasien dan keluarga merupakan bagian integral dalam sistem telenursing, karena keberhasilan implementasi sangat bergantung pada tingkat penerimaan, literasi digital, dan partisipasi aktif mereka. Edukasi kepada pasien mengenai penggunaan teknologi dan pentingnya kepatuhan terhadap program perawatan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas telenursing (Assaad et al., 2026)

Secara konseptual, telenursing merupakan sistem pelayanan keperawatan berbasis teknologi yang mengintegrasikan aspek klinis, teknologi, dan sosial dalam satu kerangka pelayanan yang berorientasi pada pasien. Interaksi antara komponen teknologi, tenaga kesehatan, regulasi, dan pasien akan menentukan keberhasilan implementasi telenursing dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh (Navarro-Martínez et al., 2024)

C. Urgensi Implementasi Telenursing

1. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan

Salah satu urgensi utama implementasi telenursing adalah kemampuannya dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil, daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, serta kelompok rentan yang memiliki hambatan mobilitas. Telenursing memungkinkan pasien untuk tetap mendapatkan layanan keperawatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan, sehingga mengurangi kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta memperluas cakupan pelayanan kesehatan secara signifikan (Yustikasari et al., 2025)

Selain itu, telenursing juga memberikan solusi terhadap keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, khususnya perawat, dengan memungkinkan satu tenaga kesehatan melayani lebih banyak pasien secara efisien melalui sistem digital. Hal ini sangat relevan dalam konteks sistem kesehatan yang menghadapi tekanan akibat peningkatan jumlah pasien, terutama pada penyakit kronis dan kondisi pascapandemi (Sonneveld et al., 2025)

2. Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pelayanan

Implementasi telenursing berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan melalui pengurangan kebutuhan kunjungan tatap muka, penghematan waktu pelayanan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perawat dapat melakukan konsultasi, monitoring, dan edukasi tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga meningkatkan produktivitas pelayanan keperawatan (Abdu et al., 2024)

Dari aspek ekonomi, telenursing juga terbukti mampu menurunkan biaya pelayanan kesehatan, baik dari sisi pasien maupun institusi. Pasien dapat menghemat biaya transportasi dan waktu, sementara institusi dapat mengurangi beban operasional seperti penggunaan ruang layanan dan sumber daya pendukung lainnya. Studi menunjukkan bahwa model telehealth, termasuk telenursing, memberikan cost-effectiveness yang signifikan dalam pengelolaan penyakit kronis (Navarro-Martínez et al., 2024)

3. Kontinuitas Perawatan (Continuity of Care)

Telenursing memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan perawatan pasien (continuity of care), terutama bagi pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Melalui monitoring jarak jauh dan komunikasi digital yang berkelanjutan, perawat dapat melakukan follow-up secara rutin, mengevaluasi kondisi pasien, serta memberikan intervensi secara tepat waktu (Rajabi et al., 2025)

Kontinuitas perawatan yang baik akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pasien terhadap pengobatan, peningkatan self-management, serta penurunan risiko komplikasi. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan kondisi pasien, sehingga dapat mencegah terjadinya perburukan penyakit dan kebutuhan rawat inap ulang (Navarro-Martínez et al., 2024)

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien

Implementasi telenursing terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan melalui pendekatan yang lebih responsif, personal, dan berkelanjutan. Pasien dapat dengan mudah mengakses tenaga kesehatan untuk mendapatkan informasi dan konsultasi, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan (Freitas et al., 2024)

Selain itu, kemudahan akses dan fleksibilitas waktu yang ditawarkan oleh telenursing berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pasien. Studi menunjukkan bahwa pasien yang menggunakan layanan telenursing cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan konvensional, terutama dalam hal kemudahan komunikasi dan kecepatan respon tenaga kesehatan (Assaad et al., 2026)

5. Respon terhadap Tantangan Sistem Kesehatan Global

Telenursing juga menjadi respons strategis terhadap berbagai tantangan sistem kesehatan global, seperti peningkatan prevalensi penyakit kronis, keterbatasan tenaga kesehatan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Digitalisasi layanan kesehatan memungkinkan sistem kesehatan menjadi lebih adaptif dan resilien dalam menghadapi perubahan, termasuk dalam situasi krisis seperti pandemi.

Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa telenursing mampu menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan meskipun terjadi pembatasan interaksi langsung. Hal ini menegaskan bahwa telenursing bukan hanya solusi sementara, tetapi merupakan bagian dari transformasi jangka panjang dalam sistem pelayanan kesehatan modern (Sonneveld et al., 2025)

6. Dukungan terhadap Transformasi Digital Kesehatan di Indonesia

Dalam konteks nasional, implementasi telenursing sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital kesehatan di Indonesia yang menekankan pada peningkatan akses, mutu, dan efisiensi pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi. Integrasi telenursing dalam pelayanan rumah sakit dan puskesmas dapat mendukung program pemerintah dalam memperluas cakupan pelayanan kesehatan berbasis digital serta meningkatkan kualitas layanan primer dan rujukan (Yustikasari et al., 2025)

Selain itu, telenursing juga memiliki potensi besar dalam mendukung program kesehatan masyarakat, seperti pencegahan stunting, pengelolaan penyakit kronis, serta edukasi kesehatan berbasis komunitas. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi, telenursing dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan (Assaad et al., 2026)

Secara keseluruhan, urgensi implementasi telenursing terletak pada kemampuannya dalam menjawab berbagai tantangan sistem kesehatan modern, mulai dari keterbatasan akses, efisiensi pelayanan, hingga kebutuhan akan pelayanan yang berkelanjutan dan berpusat pada pasien. Integrasi telenursing dalam sistem pelayanan kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh melalui pendekatan berbasis teknologi dan inovasi (Abdu et al., 2024)

D. Model Implementasi telenursing di Rumah Sakit dan Puskesmas

1. Model Implementasi Telenursing di Rumah Sakit

Implementasi telenursing di rumah sakit umumnya bersifat terintegrasi dengan sistem pelayanan sekunder dan tersier yang memiliki kompleksitas kasus lebih tinggi serta didukung oleh infrastruktur teknologi yang relatif lebih baik. Model ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat continuity of care, serta mengoptimalkan peran perawat dalam manajemen kasus pasien (Abdu et al., 2024)

a. Teleconsultation Nursing (Konsultasi Keperawatan Digital)

Teleconsultation merupakan salah satu model utama dalam implementasi telenursing di rumah sakit, yang memungkinkan perawat memberikan konsultasi klinis kepada pasien secara jarak jauh melalui media digital seperti video conference atau aplikasi kesehatan. Layanan ini banyak digunakan pada pasien rawat jalan, pasien pasca rawat inap, serta pasien dengan kondisi kronis yang membutuhkan pemantauan berkala tanpa harus datang ke rumah sakit (Freitas et al., 2024)

Telekonsultasi keperawatan mencakup berbagai aktivitas, seperti edukasi kesehatan, evaluasi kepatuhan pengobatan, serta pengkajian kondisi pasien berbasis komunikasi visual dan verbal. Studi menunjukkan bahwa teleconsultation nursing dapat meningkatkan kepuasan pasien, mempercepat respon pelayanan, serta mengurangi beban kunjungan langsung di rumah sakit

b. Remote Patient Monitoring (Monitoring Pasien Jarak Jauh)

Model ini memungkinkan perawat untuk memantau kondisi pasien secara real-time menggunakan perangkat digital seperti wearable devices dan alat monitoring kesehatan berbasis IoT. Data yang dikumpulkan meliputi tanda vital, kadar glukosa darah, tekanan darah, serta parameter klinis lainnya yang dapat diakses secara langsung oleh tenaga kesehatan (Navarro-Martínez et al., 2024)

Remote patient monitoring sangat efektif diterapkan pada pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes mellitus, gagal jantung, dan hipertensi, karena memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan kondisi pasien serta intervensi yang lebih cepat dan tepat. Implementasi model ini terbukti dapat menurunkan angka rehospitalisasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Rajabi et al., 2025)

c. Digital Case Management (Manajemen Kasus Berbasis Digital)

Dalam model ini, perawat berperan sebagai case manager yang bertanggung jawab dalam koordinasi pelayanan pasien secara komprehensif melalui sistem digital. Perawat melakukan pemantauan perkembangan pasien, koordinasi dengan tenaga kesehatan lain, serta memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya (Sonneveld et al., 2025)

Digital case management juga memungkinkan integrasi data pasien secara longitudinal, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan perencanaan perawatan jangka panjang. Model ini sangat penting dalam pengelolaan pasien dengan kondisi kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisiplin (Abdu et al., 2024)

d. Virtual Nursing Care (Asuhan Keperawatan Virtual)

Virtual nursing care merupakan model pelayanan keperawatan yang sepenuhnya dilakukan secara digital, mulai dari pengkajian, diagnosis, intervensi, hingga evaluasi. Model ini memanfaatkan teknologi komunikasi dan sistem informasi kesehatan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang komprehensif tanpa kontak fisik langsung

Implementasi virtual nursing care dapat meningkatkan efisiensi pelayanan serta memungkinkan perawat untuk menjangkau lebih banyak pasien secara simultan, terutama dalam kondisi keterbatasan tenaga kesehatan (Al Baalharith et al., 2022)

2. Model Implementasi Telenursing di Puskesmas (Primary Health Care)

Implementasi telenursing di puskesmas memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan rumah sakit, karena lebih berfokus pada pelayanan primer, promotif, preventif, serta pendekatan berbasis komunitas. Model ini dirancang untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat serta memperkuat peran puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan (Yustikasari et al., 2025)

a. Community-Based Telenursing (Telenursing Berbasis Komunitas)

Model ini menekankan pada pelayanan keperawatan yang berbasis komunitas dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat secara luas. Perawat dapat memberikan edukasi kesehatan, monitoring kondisi masyarakat, serta intervensi berbasis keluarga melalui media komunikasi seperti WhatsApp, aplikasi kesehatan, atau platform digital lainnya (Assaad et al., 2026)

Community-based telenursing sangat efektif dalam mendukung program kesehatan masyarakat seperti pencegahan stunting, pengendalian penyakit tidak menular, serta promosi kesehatan ibu dan anak, karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan

b. Home Care Digital (Pelayanan Home Care Berbasis Telenursing)

Telenursing memungkinkan pelayanan home care dilakukan secara lebih efisien dengan mengurangi frekuensi kunjungan langsung dan menggantinya dengan monitoring jarak jauh. Perawat dapat melakukan evaluasi kondisi pasien, memberikan edukasi, serta memantau kepatuhan pengobatan melalui media digital (Navarro-Martínez et al., 2024)

Model ini sangat bermanfaat bagi pasien lansia, pasien dengan keterbatasan mobilitas, serta pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan jangka panjang di rumah

c. Digital Health Promotion (Promosi Kesehatan Berbasis Digital)

Promosi kesehatan merupakan salah satu fungsi utama puskesmas yang dapat diperkuat melalui telenursing. Perawat dapat memberikan edukasi kesehatan secara digital melalui media sosial, aplikasi mobile, maupun platform komunikasi lainnya, sehingga meningkatkan jangkauan dan efektivitas program promotif dan preventif (Assaad et al., 2026)

Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan literasi kesehatan masyarakat serta mendorong perubahan perilaku sehat secara lebih luas dan berkelanjutan

d. Tele-Triage dan Rujukan Digital

Model ini memungkinkan perawat di puskesmas melakukan triage awal terhadap pasien secara digital untuk menentukan tingkat urgensi dan kebutuhan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Tele-triage membantu mengurangi overload layanan di puskesmas serta meningkatkan efisiensi sistem rujukan (McVey, 2023)

3. Perbandingan Model RS dan Puskesmas

Secara umum, terdapat perbedaan karakteristik implementasi telenursing antara rumah sakit dan puskesmas. Rumah sakit lebih berfokus pada pelayanan kuratif dan manajemen kasus kompleks, sedangkan puskesmas lebih menekankan pada pelayanan promotif, preventif, dan berbasis komunitas. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas pelayanan (Abdu et al., 2024)

Secara konseptual, model implementasi telenursing di rumah sakit dan puskesmas dapat dipandang sebagai sistem yang terintegrasi, di mana teknologi digital menjadi penghubung antara pasien, perawat, dan sistem pelayanan kesehatan. Integrasi ini memungkinkan pelayanan kesehatan yang lebih fleksibel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien (Sonneveld et al., 2025)

Model implementasi yang efektif harus mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik masing-masing setting pelayanan, baik di rumah sakit maupun puskesmas, serta memastikan adanya integrasi antar level pelayanan dalam sistem rujukan kesehatan. Dengan demikian, telenursing dapat menjadi bagian penting dalam transformasi sistem kesehatan menuju pelayanan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan (Al Baalharith et al., 2022)

E. Proses Implementasi Telenursing

1. Tahap Perencanaan (Planning Stage)

Tahap perencanaan merupakan fondasi utama dalam implementasi telenursing yang menentukan keberhasilan program secara keseluruhan. Pada tahap ini, organisasi pelayanan kesehatan perlu melakukan analisis kebutuhan (needs assessment) yang mencakup identifikasi masalah kesehatan prioritas, karakteristik populasi sasaran, kesiapan sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Analisis ini penting untuk

memastikan bahwa implementasi telenursing sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan memiliki potensi keberhasilan yang tinggi (Al Baalharith et al., 2022)

Selain itu, tahap perencanaan juga mencakup penentuan tujuan program, indikator kinerja, serta model pelayanan yang akan digunakan, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Perencanaan yang matang harus mempertimbangkan aspek klinis, teknis, dan administratif, termasuk integrasi dengan sistem pelayanan yang sudah ada. Studi menunjukkan bahwa kegagalan implementasi telehealth seringkali disebabkan oleh perencanaan yang kurang komprehensif dan tidak berbasis kebutuhan pengguna (Abdu et al., 2024)

Penyusunan regulasi internal dan kebijakan organisasi juga menjadi bagian penting dalam tahap ini, termasuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP), kebijakan keamanan data, serta mekanisme informed consent digital. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi telenursing berjalan sesuai dengan prinsip etika dan hukum yang berlaku (McVey, 2023)

2. Tahap Pengembangan (Development Stage)

Tahap pengembangan berfokus pada penyediaan dan penguatan komponen yang diperlukan untuk operasionalisasi telenursing. Salah satu aspek utama dalam tahap ini adalah pengembangan infrastruktur teknologi, termasuk penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, serta sistem keamanan data yang memadai untuk mendukung pelayanan digital (Sonneveld et al., 2025)

Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama. Perawat perlu diberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi, komunikasi terapeutik secara virtual, serta pengambilan keputusan klinis berbasis data digital. Literasi digital tenaga kesehatan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi telenursing, sehingga pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur (Rajabi et al., 2025)

Pengembangan sistem juga mencakup integrasi platform telenursing dengan sistem informasi kesehatan yang sudah ada, seperti rekam medis elektronik (electronic health record/EHR). Integrasi ini penting untuk memastikan kontinuitas data pasien dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat (Navarro-Martínez et al., 2024)

3. Tahap Implementasi (Implementation Stage)

Tahap implementasi merupakan fase operasional di mana layanan telenursing mulai dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, perawat mulai memberikan layanan seperti teleconsultation, monitoring pasien jarak jauh, edukasi kesehatan digital, serta triage berbasis telekomunikasi kepada pasien (Freitas et al., 2024)

Pelaksanaan telenursing harus mengikuti protokol klinis dan SOP yang telah ditetapkan untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Perawat juga harus memastikan bahwa komunikasi dengan pasien tetap efektif, empatik, dan sesuai dengan prinsip komunikasi terapeutik meskipun dilakukan secara virtual. Selain itu, dokumentasi pelayanan menjadi aspek penting dalam tahap implementasi. Semua aktivitas telenursing harus dicatat secara sistematis dalam sistem digital untuk memastikan akuntabilitas, memudahkan evaluasi, serta mendukung continuity of care. Dokumentasi yang baik juga berperan dalam aspek legal dan perlindungan tenaga kesehatan (McVey, 2023)

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monitoring and Evaluation Stage)

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi implementasi telenursing. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sementara evaluasi bertujuan untuk menilai outcome program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki (Abdu et al., 2024)

Indikator evaluasi dapat mencakup berbagai aspek, seperti:

- a. Kepuasan pasien
- b. Kualitas pelayanan
- c. Efektivitas klinis
- d. Efisiensi biaya
- e. Tingkat penggunaan layanan

Penelitian menunjukkan bahwa telenursing memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup pasien, terutama pada pasien dengan penyakit kronis, serta mampu menurunkan angka rehospitalisasi dan meningkatkan kepatuhan pengobatan. Selain itu, evaluasi juga harus mencakup aspek teknis dan operasional, seperti kinerja sistem teknologi, stabilitas jaringan, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam menggunakan sistem. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan program telenursing secara berkelanjutan

5. Tahap Pengembangan Berkelanjutan (Sustainability and Scaling Up)

Tahap pengembangan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa program telenursing dapat terus berjalan dan berkembang dalam jangka panjang. Pada tahap ini, organisasi perlu melakukan inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta perubahan kebutuhan masyarakat (Sonneveld et al., 2025)

Scaling up atau perluasan program juga menjadi bagian dari tahap ini, di mana layanan telenursing yang telah berhasil diimplementasikan dapat diperluas ke unit pelayanan lain atau wilayah yang lebih luas. Proses ini memerlukan

dukungan kebijakan, pendanaan, serta kolaborasi antar sektor untuk memastikan keberlanjutan program . Keberlanjutan program juga sangat dipengaruhi oleh penerimaan pengguna, baik tenaga kesehatan maupun pasien. Oleh karena itu, pendekatan berbasis user-centered design serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi strategi penting dalam mendukung keberhasilan jangka panjang telenursing(Assaad et al., 2026)

Secara keseluruhan, proses implementasi telenursing merupakan suatu siklus yang berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan lanjutan. Setiap tahap memiliki peran yang saling terkait dan menentukan keberhasilan program secara keseluruhan. Pendekatan sistematis dan berbasis evidence sangat diperlukan dalam setiap tahap implementasi untuk memastikan bahwa telenursing dapat memberikan manfaat optimal bagi pasien, tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dengan demikian, telenursing dapat menjadi bagian integral dalam transformasi sistem kesehatan menuju pelayanan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan

F. Peran dan Kompetensi Perawat dalam Telenursing

1. Peran Perawat dalam Telenursing

Perawat merupakan aktor utama dalam implementasi telenursing yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan keperawatan berbasis teknologi. Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan menuntut perawat tidak hanya menjalankan peran konvensional, tetapi juga mengembangkan peran baru yang adaptif terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, peran perawat menjadi lebih kompleks, multidimensional, dan terintegrasi dengan sistem digital(Abdu et al., 2024)

a. Care Provider (Pemberi Asuhan Keperawatan)

Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat tetap menjalankan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi, namun dilakukan melalui media digital. Pengkajian dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari komunikasi virtual dan perangkat monitoring, sedangkan intervensi diberikan dalam bentuk edukasi, konseling, dan rekomendasi tindakan mandiri. Peran ini menuntut kemampuan klinis yang kuat serta adaptasi dalam melakukan pengambilan keputusan tanpa kontak fisik langsung

b. Educator (Pendidik Kesehatan)

Dalam telenursing, perawat memiliki peran penting sebagai edukator yang memberikan informasi kesehatan kepada pasien dan keluarga melalui platform digital. Edukasi ini mencakup pengelolaan penyakit, pencegahan komplikasi, serta peningkatan perilaku hidup sehat. Pendekatan edukasi berbasis digital terbukti efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan dan self-management pasien, terutama pada penyakit kronis

c. Counselor (Konselor)

Perawat juga berperan sebagai konselor yang memberikan dukungan psikologis kepada pasien melalui komunikasi virtual. Kondisi penyakit kronis dan keterbatasan interaksi sosial seringkali menimbulkan stres dan kecemasan pada pasien, sehingga peran konseling menjadi sangat penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis pasien. Komunikasi terapeutik dalam telenursing harus tetap mempertahankan empati, kepercayaan, dan hubungan interpersonal yang baik meskipun dilakukan secara digital

d. Case Manager (Manajer Kasus)

Dalam model telenursing, perawat berperan sebagai case manager yang mengoordinasikan pelayanan pasien secara komprehensif. Perawat bertanggung jawab dalam memantau perkembangan pasien, mengoordinasikan intervensi dengan tenaga kesehatan lain, serta memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya. Peran ini sangat penting dalam pengelolaan pasien dengan kondisi kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisiplin

e. Coordinator (Koordinator Pelayanan Kesehatan)

Perawat juga berfungsi sebagai koordinator antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya dalam sistem pelayanan digital. Koordinasi ini mencakup pengaturan jadwal telekonsultasi, rujukan, serta komunikasi lintas profesi untuk memastikan pelayanan berjalan secara terintegrasi dan berkesinambungan

f. Advocate (Advokat Pasien)

Dalam telenursing, perawat berperan sebagai advokat yang memastikan hak pasien tetap terlindungi, termasuk dalam aspek privasi data dan keamanan informasi kesehatan. Perawat harus memastikan bahwa pasien memahami prosedur pelayanan digital dan memberikan persetujuan (informed consent) sebelum layanan diberikan

2. Kompetensi Perawat dalam Telenursing

Untuk menjalankan peran tersebut secara optimal, perawat harus memiliki kompetensi yang mencakup aspek klinis, teknologi, komunikasi, dan etika profesional. Kompetensi ini menjadi kunci keberhasilan implementasi telenursing dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan (Al Baalharith et al., 2022)

a. Kompetensi Klinis (Clinical Competence)

Kompetensi klinis tetap menjadi dasar utama dalam praktik telenursing. Perawat harus memiliki kemampuan dalam melakukan pengkajian, diagnosis, dan intervensi keperawatan secara tepat meskipun dilakukan melalui media digital. Pengambilan keputusan klinis harus berbasis evidence dan mempertimbangkan keterbatasan informasi yang diperoleh secara virtual

b. Kompetensi Digital (Digital Literacy and Technology Skills)

Kompetensi digital mencakup kemampuan menggunakan perangkat teknologi, aplikasi kesehatan, serta sistem informasi kesehatan. Perawat harus mampu mengoperasikan platform telehealth, memahami sistem keamanan data, serta mengelola informasi pasien secara digital. Literasi digital yang baik akan meningkatkan efektivitas pelayanan dan mengurangi risiko kesalahan dalam penggunaan teknologi

c. Kompetensi Komunikasi (Therapeutic Communication in Virtual Setting)

Komunikasi terapeutik dalam telenursing memiliki tantangan tersendiri karena tidak adanya kontak fisik langsung. Oleh karena itu, perawat harus mampu menyampaikan informasi secara jelas, empatik, dan efektif melalui media digital. Kemampuan komunikasi ini sangat penting dalam membangun kepercayaan pasien serta meningkatkan kepatuhan terhadap perawatan

d. Kompetensi Etik dan Legal

Perawat harus memahami aspek etik dan legal dalam pelayanan telenursing, termasuk perlindungan data pasien, privasi, serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar profesional menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasien dan mencegah masalah hukum

e. Kompetensi Manajerial dan Koordinasi

Kemampuan manajerial diperlukan untuk mengelola pelayanan telenursing secara efektif, termasuk dalam pengaturan jadwal, koordinasi tim, serta pengelolaan sumber daya. Kompetensi ini mendukung perawat dalam menjalankan peran sebagai case manager dan koordinator pelayanan kesehatan

f. Kompetensi Adaptasi dan Inovasi

Perawat harus memiliki kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta inovasi dalam pelayanan kesehatan. Perubahan yang cepat dalam teknologi digital menuntut perawat untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan pelayanan yang relevan dan berkualitas

3. Tantangan dalam Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi perawat dalam telenursing menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pelatihan, rendahnya literasi digital, serta resistensi terhadap perubahan. Selain itu, kurangnya standar kompetensi yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan keperawatan juga menjadi hambatan dalam pengembangan tenaga keperawatan yang siap menghadapi era digital (McVey, 2023)

4. Strategi Penguatan Kompetensi Perawat

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan kompetensi perawat, antara lain:

- a. Integrasi materi telenursing dalam kurikulum pendidikan keperawatan
- b. Pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi
- c. Pengembangan standar kompetensi nasional telenursing
- d. Peningkatan literasi digital tenaga kesehatan

Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan perawat dalam menghadapi transformasi digital sistem kesehatan. Secara keseluruhan, peran dan kompetensi perawat dalam telenursing merupakan kombinasi antara kemampuan klinis, teknologi, komunikasi, dan manajerial yang terintegrasi dalam satu sistem pelayanan berbasis digital. Keberhasilan implementasi telenursing sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi perawat sebagai pelaksana utama layanan.

Dengan demikian, penguatan peran dan kompetensi perawat menjadi kunci dalam mendukung transformasi sistem kesehatan menuju pelayanan yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada pasien

G. Manfaat dan Outcome Telenursing

1. Manfaat Telenursing bagi Pasien

Implementasi telenursing memberikan berbagai manfaat signifikan bagi pasien, terutama dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, efisiensi waktu, serta kualitas hidup. Melalui telenursing, pasien dapat memperoleh pelayanan keperawatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas

kesehatan, sehingga sangat membantu bagi pasien dengan keterbatasan mobilitas, kondisi kronis, maupun yang tinggal di daerah terpencil (Maria Irene Somi Beluan & Sukihananto, 2024)

Selain itu, telenursing juga memungkinkan pasien untuk lebih aktif dalam mengelola kesehatannya melalui edukasi digital dan monitoring berkelanjutan. Pendekatan ini meningkatkan self-management pasien, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan dan perubahan perilaku kesehatan yang lebih baik. Dari aspek psikologis, kemudahan akses komunikasi dengan tenaga kesehatan dapat meningkatkan rasa aman dan mengurangi kecemasan pasien. Hal ini sangat penting terutama pada pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan dukungan emosional secara berkelanjutan (Haimi & Gesser-Edelsburg, 2022)

2. Manfaat Telenursing bagi Perawat

Bagi perawat, telenursing memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan efisiensi kerja. Perawat dapat memberikan pelayanan kepada lebih banyak pasien dalam waktu yang lebih singkat tanpa terbatas oleh lokasi fisik, sehingga meningkatkan produktivitas pelayanan keperawatan (Alakeel et al., 2025)

Selain itu, telenursing juga memperluas peran profesional perawat dalam sistem kesehatan digital, termasuk dalam bidang manajemen kasus, edukasi kesehatan, serta pengambilan keputusan berbasis teknologi. Hal ini memberikan peluang bagi perawat untuk mengembangkan kompetensi baru yang relevan dengan perkembangan teknologi kesehatan. Namun demikian, manfaat ini juga disertai dengan tuntutan peningkatan kompetensi digital dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi, sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan

3. Manfaat Telenursing bagi Institusi Kesehatan

Dari perspektif institusi, telenursing memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Penggunaan teknologi digital memungkinkan pengurangan kunjungan langsung pasien, sehingga dapat mengurangi beban fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kapasitas layanan (Alakeel et al., 2025)

Selain itu, telenursing juga berkontribusi dalam menurunkan biaya operasional, seperti penggunaan ruang layanan, tenaga administrasi, dan sumber daya lainnya. Studi menunjukkan bahwa telehealth, termasuk telenursing, memiliki potensi cost-effectiveness yang signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Implementasi telenursing juga dapat meningkatkan citra institusi sebagai penyedia layanan kesehatan yang inovatif dan adaptif terhadap

perkembangan teknologi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan(Haimi & Gesser-Edelsburg, 2022)

4. Outcome Klinis Telenursing

Outcome klinis merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan implementasi telenursing. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa telenursing memberikan dampak positif terhadap kondisi klinis pasien, terutama pada penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular.(Alakeel et al., 2025)

Telenursing terbukti dapat menurunkan kadar HbA1c pada pasien diabetes, mengontrol tekanan darah pada pasien hipertensi, serta meningkatkan stabilitas kondisi pasien dengan penyakit kronis melalui monitoring berkelanjutan dan intervensi yang tepat waktu(Navarro-Martínez et al., 2024)

Selain itu, implementasi telenursing juga dapat menurunkan angka rehospitalisasi karena memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan kondisi pasien dan penanganan yang lebih cepat sebelum terjadi komplikasi yang lebih berat

5. Outcome Psikososial

Selain outcome klinis, telenursing juga memberikan dampak positif terhadap aspek psikososial pasien. Komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antara perawat dan pasien dapat meningkatkan rasa percaya diri pasien dalam mengelola penyakitnya serta mengurangi tingkat kecemasan dan depresi . Pendekatan telenursing yang berorientasi pada patient-centered care juga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan, karena pasien merasa lebih diperhatikan dan memiliki akses yang lebih mudah terhadap tenaga kesehatan(Alakeel et al., 2025)

6. Outcome Sistem Pelayanan Kesehatan

Pada level sistem, telenursing memberikan dampak dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Pengurangan kunjungan langsung, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan akses layanan merupakan beberapa outcome sistem yang dihasilkan dari implementasi telenursing . Selain itu, telenursing juga mendukung integrasi pelayanan kesehatan berbasis digital, yang memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai level pelayanan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan continuity of care serta kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh(Abdu et al., 2024)

7. Outcome Ekonomi (Cost-Effectiveness)

Dari aspek ekonomi, telenursing menunjukkan potensi besar dalam menekan biaya pelayanan kesehatan. Pengurangan kunjungan langsung, efisiensi waktu, serta optimalisasi penggunaan sumber daya memberikan dampak signifikan terhadap penghematan biaya baik bagi pasien maupun institusi (Navarro-Martínez et al., 2024)

Studi menunjukkan bahwa implementasi telenursing pada pasien kronis dapat mengurangi biaya perawatan jangka panjang serta meningkatkan efisiensi penggunaan layanan kesehatan, sehingga memberikan nilai tambah dalam sistem pembiayaan kesehatan. Secara keseluruhan, manfaat dan outcome telenursing dapat dilihat dari tiga perspektif utama, yaitu pasien, tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan. Telenursing tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap outcome klinis, psikososial, dan ekonomi (Abdu et al., 2024)

Dengan demikian, telenursing merupakan inovasi yang memiliki nilai strategis dalam transformasi sistem kesehatan menuju pelayanan yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada pasien. Implementasi yang optimal akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem kesehatan

H. Tantangan dan Hambatan Implementasi Telenursing

1. Tantangan Teknologi dan Infrastruktur

Salah satu hambatan utama dalam implementasi telenursing adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, terutama di wilayah dengan akses internet yang belum merata. Kualitas jaringan yang tidak stabil dapat mengganggu proses komunikasi antara perawat dan pasien, sehingga berdampak pada efektivitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, keterbatasan perangkat keras seperti smartphone, komputer, dan alat monitoring digital juga menjadi kendala, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap layanan telenursing dan berpotensi memperlebar kesenjangan kesehatan (digital divide) di masyarakat (Abdu et al., 2024)

2. Tantangan Sumber Daya Manusia

Implementasi telenursing menuntut tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk memiliki kompetensi digital yang memadai. Namun, kenyataannya masih banyak perawat yang belum memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam hal operasional sistem maupun komunikasi virtual.

Keterbatasan literasi digital ini menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi pelayanan telenursing. Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Perubahan dari sistem konvensional ke sistem digital seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dan penolakan, terutama pada tenaga kesehatan yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam praktik sehari-hari (McVey, 2023)

3. Tantangan Etik dan Legal

Aspek etik dan legal merupakan tantangan penting dalam implementasi telenursing, terutama terkait dengan perlindungan data pasien dan privasi informasi kesehatan. Penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi, sehingga diperlukan sistem keamanan yang kuat dan kebijakan yang jelas dalam pengelolaan data pasien. Selain itu, regulasi terkait praktik telenursing di beberapa negara, termasuk Indonesia, masih dalam tahap pengembangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan perawat dalam menjalankan praktik telenursing serta berpotensi menimbulkan risiko hukum jika tidak diatur dengan baik (Al Baalharith et al., 2022)

4. Tantangan Komunikasi dan Hubungan Terapeutik

Komunikasi merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan, namun dalam telenursing, komunikasi dilakukan tanpa kontak fisik langsung, sehingga berpotensi mengurangi kualitas interaksi antara perawat dan pasien. Keterbatasan ekspresi non-verbal, seperti bahasa tubuh dan sentuhan terapeutik, dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dan hubungan interpersonal. Hal ini menuntut perawat untuk memiliki kemampuan komunikasi virtual yang lebih baik agar tetap dapat membangun hubungan terapeutik yang efektif dengan pasien. Tanpa kemampuan tersebut, risiko miskomunikasi dan kesalahpahaman dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan (Assaad et al., 2026)

5. Tantangan Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi keberhasilan implementasi telenursing. Tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah, terutama pada kelompok usia lanjut dan masyarakat pedesaan, menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan berbasis teknologi

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan digital masih menjadi tantangan, karena sebagian pasien lebih memilih interaksi langsung dengan tenaga kesehatan. Persepsi terhadap kualitas pelayanan digital yang dianggap kurang optimal juga dapat mempengaruhi tingkat penerimaan telenursing di masyarakat (Yustikasari et al., 2025)

6. Tantangan Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan

Integrasi telenursing dengan sistem pelayanan kesehatan yang sudah ada merupakan tantangan yang kompleks. Perbedaan sistem informasi, kurangnya interoperabilitas, serta keterbatasan integrasi dengan rekam medis elektronik dapat menghambat implementasi telenursing secara optimal (Navarro-Martínez et al., 2024)

Selain itu, koordinasi antar level pelayanan, seperti antara puskesmas dan rumah sakit, masih menghadapi kendala dalam hal komunikasi dan pertukaran data. Hal ini dapat mempengaruhi continuity of care dan efektivitas sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan

7. Tantangan Ekonomi dan Pembiayaan

Aspek pembiayaan juga menjadi hambatan dalam implementasi telenursing, baik dari sisi institusi maupun pasien. Investasi awal untuk pengadaan infrastruktur teknologi, pelatihan tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem digital memerlukan biaya yang cukup besar

Di sisi lain, belum semua sistem pembiayaan kesehatan, termasuk asuransi dan jaminan kesehatan, mengakomodasi layanan telenursing secara optimal. Hal ini dapat mempengaruhi keberlanjutan program serta akses masyarakat terhadap layanan tersebut (Navarro-Martínez et al., 2024)

8. Strategi Mengatasi Tantangan Implementasi

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, antara lain:

- a. Penguatan infrastruktur teknologi melalui peningkatan akses internet dan penyediaan perangkat digital
- b. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan
- c. Penguatan regulasi dan kebijakan terkait telenursing dan perlindungan data pasien
- d. Peningkatan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi
- e. Pengembangan sistem yang terintegrasi dengan rekam medis elektronik dan sistem pelayanan kesehatan lainnya

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi telenursing serta meminimalkan hambatan yang ada. Secara keseluruhan, implementasi telenursing menghadapi berbagai tantangan yang mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, regulasi, sosial budaya, serta sistem pelayanan kesehatan. Tantangan-tantangan ini saling berkaitan dan memerlukan pendekatan sistematis dalam penanganannya.

Keberhasilan implementasi telenursing sangat bergantung pada kemampuan sistem kesehatan dalam mengatasi hambatan tersebut melalui

penguatan infrastruktur, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta pengembangan kebijakan yang mendukung. Dengan demikian, telenursing dapat diimplementasikan secara optimal sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan modern (Maria Irene Somi Beluan & Sukihananto, 2024)

I. Penutup

Implementasi telenursing merupakan bentuk transformasi pelayanan keperawatan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Melalui integrasi antara sistem teknologi, kompetensi perawat, dan pendekatan patient-centered care, telenursing terbukti mampu mendukung continuity of care, meningkatkan outcome klinis dan psikososial pasien, serta memperkuat peran pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa telenursing tidak hanya menjadi solusi alternatif, tetapi telah berkembang menjadi komponen strategis dalam sistem kesehatan modern yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan Masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan implementasi telenursing sangat bergantung pada kesiapan sistem secara menyeluruh, termasuk penguatan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan regulasi dan literasi masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, telenursing memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai inovasi berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara tenaga kesehatan, institusi, dan pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan telenursing sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pasien

Referensi

- Abdu, A., Hadadi, A., Al Abbas, F. H., Ali, A., Almusharraf, A., Hassan, L., & Alghanem, G. (2024). *Digital Health Integration in the Clinical Practice: A Review of Technological Innovations in Nursing*. 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15798263>
- Al Baalharith, I., Al Sherim, M., Almutairi, S. H. G., & Albaqami, A. S. A. (2022). Telehealth and Transformation of Nursing Care in Saudi Arabia: A Systematic Review. *International Journal of Telemedicine and Applications*, 2022, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2022/8426095>
- Alakeel, A. N., Alskait, B. K., Binshafi, G. B., AlAmro, H. A., Alkharji, S. K., Elsherbini, M., Aleid, N. A., & Alfrayan, R. A. (2025). The Impact of Telehealth Adoption on Patient Outcomes: A Systematic Review. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.94328>
- Assaad, M., Chamma, N., Mateev, M., & Rizk, R. (2026). Telehealth during and beyond the COVID-19 Pandemic: Evidence from licensed dietitians in an emerging economy. *PLOS One*, 21(2), e0311330. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311330>
- Freitas, L. de F. N., Jacinto, A. K. de L., & Fernandes, J. M. A. (2024). Telenfermagem: Implementação das Teleconsultas em um Hospital Universitário. *Research, Society and Development*, 13(3), e14413345454. <https://doi.org/10.33448/rsd-v13i3.45454>
- Haimi, M., & Gesser-Edelsburg, A. (2022). Application and implementation of telehealth services designed for the elderly population during the COVID-19 pandemic: A systematic review. *Health Informatics Journal*, 28(1). <https://doi.org/10.1177/14604582221075561>
- Maria Irene Somi Beluan, & Sukihananto. (2024). The Impact of Telehealth Implementation on Increasing Antenatal Care Visits: A Literature Review. *Lentera Perawat*, 5(2), 297–303. <https://doi.org/10.52235/lp.v5i2.312>
- McVey, C. (2023). Telenursing. *CIN: Computers, Informatics, Nursing*, 41(5), 275–280. <https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000973>
- Navarro-Martínez, O., Martínez-Millana, A., & Traver, V. (2024). Use of tele-nursing in primary care: A qualitative study on its negative and positive aspects. *Atención Primaria*, 56(5), 102843. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2023.102843>
- Rajabi, S., Momeni, M., Ranjbaran, M., & Khatooni, M. (2025). Effect of telenursing empowerment programme on self-efficacy and health status of patients with chronic obstructive pulmonary disease: randomised controlled trial. *Journal of Research in Nursing*, 30(5–6), 421–436. <https://doi.org/10.1177/17449871241308826>

- Sonneveld, H., Tan, A., Leenen, J. P. L., & van Houwelingen, T. (2025). *Virtual Care Centers and the Evolving Role of Nurses*. 385–398. <https://doi.org/10.18690/um.fov.4.2025.24>
- Yustikasari, Y., Baharuddin, T., Subekti, P., Anisa, R., & Dewi, R. (2025). Health communication: the urgency and challenges of telenursing in remote nursing practice. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 9(1), 235–248. <https://doi.org/10.25139/jsk.v9i1.9352>

BAB 4

LITERASI DIGITAL DAN KESIAPAN SDM KEPERAWATAN

A. Pendahuluan : Pergeseran Paradigma Kesehatan Global

Dunia kesehatan saat ini berada pada titik balik sejarah yang didorong oleh konvergensi antara bioteknologi dan teknologi digital. Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan konsep Smart Hospital, di mana data menjadi "darah" baru dalam pengambilan keputusan klinis. Dalam konteks ini, literasi digital bukan lagi sekadar keterampilan teknis tambahan bagi perawat, melainkan kompetensi fundamental yang menentukan kualitas dan keamanan asuhan keperawatan (Booth et al., 2021). Pergeseran dari model perawatan konvensional ke model digital yang terintegrasi menuntut perawat untuk tidak hanya mahir secara klinis, tetapi juga cakap secara teknologi guna menjamin keselamatan pasien (Bauwens et al., 2022).

Literasi digital dalam keperawatan mencakup kemampuan untuk mencari, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan secara efektif melalui platform digital untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien (Konttila et al., 2019). Hal ini melibatkan pemahaman kritis terhadap data yang dihasilkan oleh sistem. Perawat diharapkan mampu membedakan antara informasi yang valid dan misinformasi medis yang tersebar luas di dunia maya, yang sering kali memengaruhi persepsi pasien terhadap rencana pengobatan mereka (Risling, 2017).

1. Literasi Digital sebagai Pilar Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Penerapan Electronic Health Records (EHR) secara global telah membuktikan bahwa dokumentasi digital yang akurat dapat meminimalkan kesalahan medis (medical errors). Namun, tanpa literasi digital yang mumpuni, risiko kesalahan entri data atau kegagalan dalam merespons alarm sistem pendukung keputusan klinis dapat berakibat fatal (Rouleau et al., 2017). Literasi digital memungkinkan perawat untuk melakukan pemantauan pasien secara real-time melalui dasbor analitik, yang memungkinkan deteksi dini terhadap pemburukan kondisi klinis pasien (Early Warning Score digital) sebelum krisis terjadi (Kuek & Hakkennes, 2020).

2. Fenomena Technostress dan Kesiapan Mental SDM

Transformasi digital yang cepat sering kali melampaui kecepatan adaptasi SDM. Hal ini memicu fenomena yang dikenal sebagai technostress, yakni kondisi psikologis negatif yang dialami individu akibat ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi baru (Nes et al., 2021). Perawat senior, khususnya, sering mengalami kecemasan saat beralih dari pendokumentasian kertas ke sistem digital. Oleh karena itu, kesiapan SDM tidak hanya diukur dari kemahiran jari di atas layar, tetapi juga ketahanan mental dan budaya organisasi yang mendukung pembelajaran berkelanjutan (WHO, 2021).

3. Dampak Ekonomi dan Efisiensi Pelayanan

Secara makro, literasi digital SDM keperawatan berkontribusi pada efisiensi biaya rumah sakit. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, waktu yang dihabiskan perawat untuk tugas administratif dapat dikurangi secara signifikan, memungkinkan mereka mengalokasikan lebih banyak waktu untuk interaksi langsung dengan pasien atau bedside care (Booth et al., 2021). Efisiensi ini hanya dapat dicapai jika alur kerja digital dipahami sepenuhnya oleh staf, mulai dari tingkat pelaksana hingga manajerial.

B. Kompetensi Teknologi Informasi Dalam Praktik Keperawatan Klinis

1. Integrasi Sistem Informasi dalam Alur Kerja Klinis

Penerapan teknologi informasi di lingkungan klinis bukan sekadar digitalisasi kertas, melainkan restrukturisasi fundamental dari alur kerja keperawatan. Kompetensi perawat dalam mengelola Electronic Health Records (EHR) menjadi determinan utama dalam efisiensi operasional rumah sakit. Perawat harus mampu melakukan navigasi sistem yang kompleks, mulai dari penginputan data tanda-tanda vital hingga manajemen pengobatan berbasis barcode (Bar-Coded Medication Administration/BCMA) (Rouleau et al., 2017). Kemampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai modalitas—seperti hasil laboratorium, radiologi, dan catatan konsultasi—memungkinkan perawat memiliki pandangan holistik terhadap kondisi pasien secara instan.

2. Sistem Pendukung Keputusan Klinis (Clinical Decision Support Systems - CDSS)

Salah satu kompetensi krusial di era digital adalah kemampuan berinteraksi dengan CDSS. Sistem ini memberikan peringatan otomatis (alerts) mengenai potensi interaksi obat, alergi, atau risiko klinis seperti sepsis. Namun, literasi yang rendah dapat menyebabkan fenomena alarm fatigue, di mana perawat mengabaikan peringatan sistem karena frekuensi yang terlalu tinggi (Kuek & Hakkennes, 2020). Perawat yang kompeten secara digital harus memiliki

kecerdasan klinis untuk memvalidasi saran sistem dengan kondisi riil pasien di lapangan, memastikan bahwa teknologi berfungsi sebagai asisten, bukan pengganti penilaian profesional.

3. Dokumentasi Keperawatan Berbasis Data dan Evidence-Based Practice (EBP)

Digitalisasi memfasilitasi penerapan Evidence-Based Practice (EBP) langsung di titik pelayanan. Dengan akses cepat ke pangkalan data penelitian dan protokol standar melalui perangkat genggam (tablet atau smartphone klinis), perawat dapat segera menyesuaikan intervensi berdasarkan bukti ilmiah terbaru (Konttila et al., 2019). Dokumentasi digital yang terstruktur juga memungkinkan dilakukan audit keperawatan secara otomatis untuk menjamin kepatuhan terhadap standar prosedur operasional (SPO).

4. Interoperabilitas dan Kolaborasi Interprofesional

Kompetensi teknologi juga mencakup pemahaman tentang interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai sistem dan perangkat lunak untuk berkomunikasi dan bertukar data. Perawat berperan sebagai koordinator asuhan yang memastikan informasi dari dokter, ahli gizi, dan farmasi terakumulasi dengan benar dalam rencana asuhan terpadu. Kegagalan dalam memahami alur pertukaran data ini dapat menyebabkan fragmentasi perawatan yang membahayakan keselamatan pasien (Booth et al., 2021).

5. Tantangan Literasi Visual dan Interpretasi Grafik

Dalam praktik modern, perawat sering kali dihadapkan pada dasbor pemantauan yang menyajikan data dalam bentuk grafik tren. Literasi digital menuntut perawat untuk mampu membaca pola (pattern recognition). Misalnya, mendeteksi tren penurunan saturasi oksigen yang halus selama 4 jam terakhir melalui grafik digital lebih efektif daripada hanya melihat angka sesaat. Kemampuan analitis visual ini menjadi pembeda antara perawat yang sekadar "operator alat" dengan perawat profesional yang berorientasi pada data (Bauwens et al., 2022).

C. Tantangan Etika, Privasi, Dan Keamanan Data Kesehatan

1. Dilema Etika di Era Keperawatan Digital

Transisi menuju digitalisasi membawa dilema etika baru yang tidak ditemukan dalam praktik konvensional. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mempertahankan "sentuhan manusia" (human touch) dan empati ketika interaksi lebih banyak dimediasi oleh layar atau perangkat digital (Risling, 2017). Perawat seringkali terjebak dalam dilema antara efisiensi dokumentasi dan kehadiran fisik di samping pasien. Etika keperawatan digital menuntut perawat

untuk tetap menempatkan martabat pasien di atas algoritma sistem, memastikan bahwa data digital tidak mereduksi pasien hanya menjadi sekadar angka atau grafik (Bauwens et al., 2022).

2. Kerahasiaan Data dalam Ekosistem Terkoneksi

Di era rekam medis elektronik (EHR) yang terintegrasi, akses terhadap informasi pasien menjadi lebih mudah namun sekaligus lebih rentan. Perawat memiliki akses luas terhadap data sensitif pasien, yang menimbulkan risiko pelanggaran kerahasiaan jika tidak dikelola dengan integritas tinggi. Pelanggaran privasi, baik yang disengaja maupun karena kelalaian (seperti meninggalkan komputer dalam keadaan log-in), dapat merusak kepercayaan pasien terhadap institusi kesehatan (Kuek & Hakkennes, 2020). Prinsip *need-to-know* basis—di mana data hanya diakses sesuai kebutuhan klinis—menjadi standar etika yang harus dipatuhi secara ketat.

3. Keamanan Siber: Perawat sebagai Garda Pertahanan Pertama

Sektor kesehatan merupakan salah satu target utama serangan siber, termasuk ransomware yang dapat melumpuhkan seluruh operasional rumah sakit. Perawat seringkali menjadi sasaran serangan phishing atau teknik rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mendapatkan akses ke jaringan rumah sakit. Literasi keamanan digital mengharuskan perawat memahami protokol keamanan dasar, seperti penggunaan autentikasi dua faktor (2FA), manajemen kata sandi yang kuat, dan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan dalam email (Booth et al., 2021). Kesadaran bahwa "setiap klik memiliki konsekuensi" adalah bagian dari kesiapan SDM keperawatan modern.

4. Kepemilikan Data dan Hak Akses Pasien

Literasi digital juga mencakup pemahaman tentang hak-hak pasien atas data mereka sendiri. Di bawah regulasi modern (seperti UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia atau GDPR secara global), pasien memiliki hak untuk mengakses, mengoreksi, dan dalam beberapa kasus, membatasi penggunaan data mereka (WHO, 2021). Perawat harus mampu menjelaskan kepada pasien bagaimana data mereka disimpan, siapa yang memiliki akses, dan bagaimana teknologi tersebut memberikan manfaat bagi pengobatan mereka tanpa mengabaikan aspek otonomi pasien.

5. Media Sosial dan Profesionalisme Keperawatan

Salah satu risiko etika terbesar saat ini adalah penggunaan media sosial oleh tenaga kesehatan. Tanpa literasi yang baik, perawat berisiko mengunggah konten yang secara tidak sengaja mengidentifikasi pasien atau melanggar batasan profesional (Nes et al., 2021). Edukasi mengenai batasan antara identitas pribadi dan profesional di ruang digital menjadi sangat krusial dalam program

pengembangan SDM guna menjaga reputasi profesi dan melindungi privasi pasien.

D. Telehealth Dan Tele-Nursing: Jembatan Pelayanan Tanpa Batas

1. Definisi dan Evolusi Tele-nursing

Tele-nursing didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan asuhan keperawatan dan melakukan kontak antara perawat dan pasien (atau antar perawat) secara jarak jauh (Nes et al., 2021). Evolusi ini berawal dari konsultasi telepon sederhana hingga kini berkembang menjadi interaksi video definisi tinggi, penggunaan sensor wearable yang mengirimkan data biometrik secara langsung, dan pemantauan jarak jauh (remote patient monitoring). Transisi ini mengharuskan perawat memiliki kemampuan "kehadiran digital", di mana rasa aman dan kepercayaan pasien harus tetap terbangun meskipun tanpa kontak fisik (Risling, 2017).

2. Modalitas Pelayanan: Sinkron vs Asinkron

Dalam praktik tele-nursing, terdapat dua modalitas utama yang harus dipahami oleh SDM keperawatan. Pertama, komunikasi sinkron, yang terjadi secara real-time melalui video konferensi atau telepon. Kedua, komunikasi asinkron, di mana data atau pesan dikirimkan terlebih dahulu (seperti pengiriman foto luka atau data EKG) untuk dianalisis oleh perawat di waktu kemudian (Bauwens et al., 2022). Kompetensi digital memungkinkan perawat menentukan modalitas mana yang paling tepat berdasarkan kegawatdaruratan dan kebutuhan klinis pasien, serta bagaimana mendokumentasikan interaksi tersebut secara legal dalam rekam medis.

3. Manajemen Penyakit Kronis dan Pemantauan Jarak Jauh

Salah satu keunggulan terbesar telehealth adalah manajemen penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan gagal jantung kongestif. Perawat dapat memantau kadar gula darah atau tekanan darah pasien dari rumah mereka masing-masing melalui perangkat yang terhubung ke sistem rumah sakit. Literasi digital membantu perawat dalam menginterpretasikan fluktuasi data tersebut secara analitis, memberikan edukasi penyesuaian gaya hidup secara cepat, dan melakukan intervensi sebelum terjadi eksaserbasi akut yang memerlukan rawat inap (WHO, 2021).

4. Komunikasi Terapeutik dalam Ruang Virtual

Tantangan unik dalam tele-nursing adalah hilangnya isyarat non-verbal tertentu yang biasanya tertangkap saat tatap muka. Perawat dituntut untuk mengembangkan keterampilan komunikasi virtual, seperti menjaga kontak mata dengan kamera, mengatur intonasi suara, dan menggunakan teknik validasi verbal yang lebih kuat untuk memastikan pasien memahami instruksi medis (Konttila et al., 2019). Kemampuan untuk melakukan pengkajian fisik secara visual (misalnya meminta pasien menunjukkan area pembengkakan melalui kamera) memerlukan ketelitian dan instruksi yang jelas dari perawat.

5. Hambatan Kesenjangan Digital (Digital Divide)

Kesiapan SDM keperawatan juga mencakup advokasi terhadap pasien yang mengalami hambatan teknologi. Perawat harus menyadari adanya kesenjangan digital yang dipengaruhi oleh usia, tingkat ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur internet di daerah tertentu (Booth et al., 2021). Perawat yang kompeten tidak hanya mahir menggunakan alat, tetapi juga mampu melakukan troubleshooting sederhana untuk membantu pasien yang kesulitan mengakses layanan, serta memastikan bahwa teknologi tidak menjadi penghalang baru bagi kelompok yang rentan.

E. Peran Artificial Intelligence (AI) Dan Big Data Dalam Pengambilan Keputusan Klinis

1. Revolusi AI dalam Keperawatan: Dari Reaktif ke Prediktif

Kecerdasan Buatan (AI) telah mengubah paradigma asuhan keperawatan dari yang sebelumnya bersifat reaktif (menunggu gejala muncul) menjadi prediktif. Dengan algoritma machine learning, sistem digital kini mampu menganalisis ribuan data pasien secara simultan untuk mengidentifikasi pola tersembunyi (Booth et al., 2021). Bagi SDM keperawatan, kompetensi utama yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk memahami "saran" dari AI. Sebagai contoh, sistem AI dapat memprediksi risiko sepsis pada pasien 12 jam sebelum gejala klinis yang nyata terlihat oleh mata manusia. Perawat yang literat secara digital akan menggunakan data prediktif ini untuk melakukan intervensi dini, yang secara signifikan menurunkan angka mortalitas di ruang rawat intensif (Bauwens et al., 2022).

2. Big Data dan Personalisasi Asuhan Keperawatan

Big Data dalam kesehatan merujuk pada volume besar data terstruktur dan tidak terstruktur yang dihasilkan dari EHR, perangkat wearable, hingga data genomik. Peran perawat di era ini adalah melakukan sintesis informasi tersebut untuk menciptakan rencana asuhan yang sangat personal (precision nursing). Dengan melihat tren data dari populasi pasien yang serupa, perawat dapat memprediksi respons pasien terhadap pengobatan tertentu atau risiko komplikasi spesifik (Risling, 2017). Hal ini memungkinkan asuhan yang diberikan tidak lagi bersifat "satu ukuran untuk semua," melainkan disesuaikan dengan profil data unik setiap individu.

3. Robotika dan Otomatisasi Tugas Keperawatan

AI juga bermanifestasi dalam bentuk robotika keperawatan. Mulai dari robot pengangkut logistik medis hingga robot sosial yang membantu terapi kognitif pada pasien demensia. Kesiapan SDM keperawatan diukur dari kemampuan mereka untuk berkolaborasi dengan asisten robotik ini. Otomatisasi tugas-tugas rutin yang mengurus fisik memungkinkan perawat untuk memfokuskan energi mereka pada aspek emosional dan psikologis pasien, yang tetap menjadi domain eksklusif manusia (Nes et al., 2021). Perawat harus berperan sebagai manajer sistem robotik, memastikan bahwa interaksi teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

4. Bias Algoritma dan Validasi Klinis

Salah satu tantangan kritis dalam literasi AI adalah pemahaman tentang bias algoritma. Jika data yang digunakan untuk melatih AI tidak representatif, maka saran yang diberikan bisa saja tidak akurat atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu (WHO, 2021). Perawat harus memiliki kemampuan berpikir kritis untuk mempertanyakan hasil AI jika tidak sesuai dengan pengamatan klinis di lapangan. Kompetensi ini disebut sebagai "kemitraan manusia-mesin," di mana keputusan akhir tetap berada di tangan profesional kesehatan yang menggunakan pertimbangan etis dan pengalaman klinis sebagai filter terakhir (Konttila et al., 2019).

5. Visualisasi Data dan Literasi Analitik

Di masa depan, perawat tidak lagi hanya membaca catatan teks, tetapi berinteraksi dengan visualisasi data kompleks. Kemampuan analitik untuk membaca heatmap, grafik regresi, dan dasbor prediktif menjadi wajib. Perawat harus mampu menjelaskan makna dari visualisasi data tersebut kepada pasien dan keluarga dalam bahasa yang mudah dimengerti, sehingga memperkuat peran perawat sebagai jembatan antara teknologi tinggi dan pemahaman pasien (Rouleau et al., 2017).

F. Strategi Pengembangan Sdm: Kurikulum Keperawatan Berbasis Digital

1. Mendesain Ulang Kurikulum: Informatika sebagai Kompetensi Inti

Pendidikan keperawatan tidak lagi bisa memperlakukan teknologi sebagai mata kuliah pilihan atau pelengkap. Integrasi informatika kesehatan harus dimulai sejak semester pertama. Kurikulum modern harus mampu menjembatani kesenjangan antara teori klinis dan aplikasi teknologi (Risling, 2017). Strategi ini melibatkan pengenalan konsep arsitektur data, manajemen basis data kesehatan, dan penggunaan perangkat lunak simulasi klinis yang menyerupai sistem rekam medis elektronik (EHR) di rumah sakit (Nes et al., 2021). Dengan demikian, lulusan baru tidak lagi merasa asing saat berhadapan dengan ekosistem digital di tempat kerja.

2. Simulasi Virtual dan Augmented Reality (VR/AR) dalam Pendidikan

Salah satu terobosan dalam pengembangan SDM adalah penggunaan Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR). Teknologi ini memungkinkan mahasiswa keperawatan melatih keterampilan teknis, seperti pemasangan kateter atau manajemen kegawatdaruratan, dalam lingkungan virtual yang aman tanpa risiko pada pasien nyata (Bauwens et al., 2022). Simulasi digital memberikan ruang bagi kesalahan yang terkontrol, di mana mahasiswa dapat menerima umpan balik instan berdasarkan data performa mereka. Ini meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi sebelum mereka diterjunkan ke praktik klinik yang sesungguhnya.

3. Strategi Upskilling dan Reskilling bagi Perawat Senior

Tantangan terbesar dalam pengembangan SDM adalah kesenjangan antar generasi (*intergenerational gap*). Perawat senior yang merupakan digital immigrants memerlukan strategi pelatihan yang berbeda dengan mahasiswa digital natives. Pendekatan andragogi (belajar dewasa) yang berbasis pada pengalaman kerja nyata sangat efektif (Konttila et al., 2019). Program "Mentorship Terbalik" (*Reverse Mentoring*), di mana perawat muda membimbing perawat senior dalam pengoperasian teknologi, sementara perawat senior memberikan bimbingan klinis, terbukti mampu meningkatkan budaya literasi digital di institusi pelayanan kesehatan (Booth et al., 2021).

4. Micro-learning dan Pendidikan Berkelanjutan

Di tengah beban kerja yang tinggi, pelatihan konvensional yang memakan waktu lama sering kali tidak efektif. Strategi *micro-learning*—modul pembelajaran singkat berbasis video atau aplikasi yang dapat diakses melalui ponsel—menjadi solusi ideal bagi perawat yang sibuk. Konten pendidikan harus mencakup pembaruan terbaru mengenai sistem informasi rumah sakit, regulasi privasi data, dan teknik komunikasi digital (WHO, 2021). Institusi harus

memberikan pengakuan atau sertifikasi atas kompetensi digital ini sebagai bagian dari jenjang karir profesional perawat.

5. Kolaborasi Akademik dan Industri

Pengembangan SDM yang efektif memerlukan sinergi antara universitas dan pengembang teknologi kesehatan (Health-tech). Institusi pendidikan harus bekerja sama dengan vendor EHR atau produsen perangkat medis untuk memastikan bahwa mahasiswa dilatih menggunakan alat yang sesuai dengan standar industri terbaru (Rouleau et al., 2017). Selain itu, riset-riset keperawatan harus mulai difokuskan pada efektivitas implementasi teknologi guna menghasilkan bukti baru yang dapat memperkaya kurikulum di masa depan.

G. IBUDAYA ORGANISASI DAN KESIAPAN MENTAL PERAWAT DALAM PERUBAHAN DIGITAL

1. Psikologi Perubahan: Mengatasi Resistensi Teknologi

Keberhasilan implementasi teknologi di rumah sakit sering kali lebih bergantung pada faktor manusia daripada kecanggihan perangkat keras itu sendiri. Perawat sering menunjukkan resistensi terhadap sistem digital baru karena persepsi bahwa teknologi tersebut akan menambah beban kerja atau mengancam otonomi profesional mereka (Kuek & Hakkenes, 2020). Budaya organisasi yang sehat harus mengakomodasi proses transisi ini dengan transparansi. Pemimpin keperawatan perlu menciptakan lingkungan di mana kesalahan selama masa belajar dianggap sebagai bagian dari pertumbuhan, bukan kegagalan yang patut dihukum. Kesiapan mental dimulai dari pemahaman bahwa teknologi adalah alat untuk memperkuat asuhan, bukan untuk menggantikan peran inti perawat (Risling, 2017).

2. Technostress: Dampak Psikologis Era Digital

Di balik efisiensi yang ditawarkan, era digital membawa risiko psikologis baru yang disebut technostress. Fenomena ini mencakup kecemasan akan ketinggalan informasi (FOMO), kelelahan akibat paparan layar terus-menerus (digital fatigue), dan beban kognitif berlebih karena aliran data yang tidak terputus (Nes et al., 2021). Perawat yang mengalami technostress cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih rendah dan risiko burnout yang lebih tinggi. Strategi organisasi harus mencakup "detoks digital" secara berkala atau pengaturan alur kerja yang memastikan perawat tetap memiliki waktu untuk interaksi interpersonal yang berkualitas (WHO, 2021).

3. Kepemimpinan Digital dalam Keperawatan (Digital Nursing Leadership)

Peran manajer keperawatan sangat vital dalam membentuk budaya digital. Pemimpin harus menjadi role model dalam penggunaan teknologi dan mampu mengartikulasikan visi digital organisasi kepada staf di lapangan. Kepemimpinan digital melibatkan kemampuan untuk mengelola perubahan (change management) dengan empati, mendengarkan keluhan staf mengenai sistem yang sulit digunakan, dan menjadi jembatan antara departemen IT dan unit klinis (Booth et al., 2021). Organisasi yang memiliki "Champion Digital" di setiap unit terbukti lebih cepat beradaptasi dengan sistem baru.

4. Kolaborasi Intergenerasi dan Modal Sosial

Dalam satu lingkungan kerja, sering kali terdapat kesenjangan antara perawat Digital Natives (generasi muda) dan Digital Immigrants (generasi senior). Budaya organisasi harus memfasilitasi transfer pengetahuan dua arah. Perawat senior memiliki kedalaman intuisi klinis yang luar biasa, sementara perawat muda memiliki kemahiran teknis. Jika keduanya dikolaborasikan, akan tercipta modal sosial yang kuat yang mampu mereduksi kecemasan mental perawat senior sekaligus meningkatkan kematangan klinis perawat muda (Konttila et al., 2019).

5. Membangun Resiliensi Digital

Resiliensi digital adalah kemampuan SDM untuk tetap berfungsi efektif dan pulih dengan cepat dari tantangan yang ditimbulkan oleh kegagalan teknologi (seperti sistem down atau kesalahan software). Organisasi harus memiliki protokol kontingensi yang jelas sehingga perawat merasa aman secara mental karena mengetahui apa yang harus dilakukan saat teknologi gagal. Kesiapan mental ini dibangun melalui pelatihan simulasi krisis digital dan dukungan psikologis yang berkelanjutan (Bauwens et al., 2022).

H. Kesimpulan, Tantangan Masa Depan, Dan Penutup

1. Sintesis: Literasi Digital sebagai Mandat Profesional

Perjalanan melalui tujuh bab sebelumnya telah menegaskan bahwa literasi digital bukan lagi sekadar keterampilan teknis (soft skill), melainkan mandat profesional bagi setiap perawat di era Society 5.0. Kesiapan SDM keperawatan ditentukan oleh keseimbangan antara kemahiran operasional teknologi, pemahaman etika data, dan ketahanan mental terhadap perubahan (Bauwens et al., 2022). Literasi digital adalah fondasi yang memungkinkan perawat untuk beralih dari pelaksana tugas rutin menjadi analis klinis yang mampu memanfaatkan data untuk keselamatan pasien (Booth et al., 2021).

2. Tantangan Masa Depan: Kecerdasan Buatan dan Singularitas Klinis

Masa depan keperawatan akan diwarnai oleh integrasi AI yang lebih dalam, seperti asisten virtual berbasis suara di samping tempat tidur pasien dan analisis genomik yang menentukan rencana asuhan secara instan. Tantangan utamanya adalah menjaga agar teknologi ini tidak mendistorsi hubungan terapeutik antara perawat dan pasien (Risling, 2017). Perawat masa depan harus siap menghadapi "singularitas klinis," di mana kecepatan pemrosesan data oleh mesin harus diimbangi dengan kebijaksanaan etis manusia agar asuhan tetap bersifat person-centered (WHO, 2021).

3. Rekomendasi Strategis bagi Institusi dan Individu

Untuk mencapai kesiapan SDM yang optimal, diperlukan langkah-langkah strategis:

- a. Level Institusi: Rumah sakit harus mengalokasikan anggaran khusus untuk continuous digital learning dan perlindungan siber (Kuek & Hakkennes, 2020).
- b. Level Pendidikan: Kurikulum harus bersifat adaptif, dengan integrasi teknologi yang diperbarui secara berkala sesuai perkembangan industri (Nes et al., 2021).
- c. Level Individu: Perawat harus mengadopsi pola pikir pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) dan aktif dalam komunitas informatika kesehatan (Konttila et al., 2019).

4. Penutup: Menjaga "Caring" dalam Kode Digital

Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa di balik setiap baris kode algoritma dan setiap piksel pada layar monitor, terdapat nyawa manusia yang mengharapkan empati dan sentuhan hangat. Teknologi hanyalah alat perpanjangan tangan perawat; ia tidak memiliki jiwa. Keberhasilan transformasi digital dalam keperawatan tidak diukur dari seberapa canggih perangkat yang digunakan, tetapi dari seberapa besar teknologi tersebut mampu membebaskan perawat dari beban administratif agar mereka dapat kembali pada esensi profesinya: memberikan asuhan yang penuh kasih sayang dan berorientasi pada kemanusiaan (Rouleau et al., 2017).

Referensi

- Bauwens, L., et al. (2022). Digital Competence in Nursing: A Systematic Review. *Journal of Advanced Nursing*, 78(4), 915-930.
- Booth, R. G., Strudwick, G., McBride, S., Collins, S., Lopez, A. L., & Rheiner, J. (2021). How the nursing profession should adapt for a digital future. *BMJ*, 373, n1190. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1190>
- Konttila, J., Siira, H., Kyngäs, H., Lahtinen, M., Elo, S., Kääriäinen, M., ... & Mikkonen, K. (2019). Healthcare professionals' competence in digitalisation: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 28(3-4), 745-761. <https://doi.org/10.1111/jocn.14710>
- Kuek, A., & Hakkennes, S. (2020). Healthcare staff perceptions of health information technology: A systematic review. *Health Informatics Journal*, 26(1), 262-275. <https://doi.org/10.1177/1460458219833833>
- Nes, A. A. G., Steindal, S. A., Larsen, M. H., Heer, H. C., Lærum-Onsager, E., & Gjevjon, E. R. (2021). Technological literacy in nursing education: A scoping review. *Journal of Professional Nursing*, 37(2), 320-334. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2021.01.008>
- Risling, T. (2017). Educating the nurses of 2025: Why nursing leaders need to pay attention to digital health. *Nursing Leadership (Toronto, Ont.)*, 30(1), 89-99. <https://doi.org/10.12927/cjnl.2017.25114>
- Rouleau, G., Gagnon, M. P., Côté, J., Payne-Gagnon, J., Hudson, E., & Dubois, C. A. (2017). Impact of information and communication technologies on nursing care: An overview of systematic reviews. *Journal of Medical Internet Research*, 19(4), e122. <https://doi.org/10.2196/jmir.6686>
- World Health Organization. (2021). Global strategy on digital health 2020-2025. World Health Organization. <https://www.who.int/docs/default-source/documents/g4dhda2a1f352b0445baf284eb5371f6595.pdf>

Glosarium

2

2FA (Two-Factor Authentication): Metode keamanan yang mengharuskan dua bentuk identifikasi berbeda untuk mengakses akun digital.

A

Algoritma: Serangkaian langkah atau aturan yang diikuti oleh komputer untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah.

Alarm Fatigue: Kondisi di mana tenaga medis menjadi tidak peka terhadap alarm keselamatan karena banyaknya jumlah alarm yang berbunyi, yang sebagian besar bersifat non-darurat.

Andragogi: Seni dan ilmu dalam membantu orang dewasa belajar, berbeda dengan pedagogi yang fokus pada pembelajaran anak-anak.

Artificial Intelligence (AI): Simulasi proses kecerdasan manusia oleh sistem komputer, termasuk pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri.

B

BCMA (Bar-Coded Medication Administration): Sistem inventaris dan pemberian obat yang menggunakan kode batang untuk memastikan pasien menerima obat, dosis, dan rute yang benar.

Bedside Care: Asuhan keperawatan yang diberikan langsung di samping tempat tidur pasien, yang merupakan inti dari praktik keperawatan.

Big Data: Kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang memerlukan teknologi pemrosesan data canggih untuk dianalisis.

C

CDSS (Clinical Decision Support System): Perangkat lunak yang membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis dengan menyediakan data dan pengetahuan yang relevan.

Champion Digital: Individu di dalam organisasi yang ditunjuk untuk mempromosikan, membimbing, dan mendukung rekan kerja dalam mengadopsi teknologi baru.

Change Management (Manajemen Perubahan): Pendekatan sistematis untuk mengelola transisi atau transformasi tujuan, proses, atau teknologi organisasi.

D

Digital Divide (Kesenjangan Digital): Kesenjangan antara individu yang memiliki akses memadai terhadap teknologi informasi dan mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakannya.

Digital Fatigue: Kondisi kelelahan mental dan fisik akibat penggunaan perangkat digital secara intensif dalam waktu lama.

Digital Immigrant: Individu yang lahir sebelum penggunaan luas teknologi digital dan harus beradaptasi dengan teknologi tersebut di kemudian hari.

Digital Native: Istilah bagi individu yang lahir dan tumbuh di era teknologi digital sehingga sangat akrab dengan komputer dan internet.

Digital Resiliensi: Kemampuan individu atau sistem untuk bertahan dan pulih dari gangguan atau tantangan berbasis teknologi.

E

Electronic Health Record (EHR): Rekam medis elektronik yang bersifat longitudinal dan mencakup informasi dari berbagai penyedia layanan kesehatan.

Evidence-Based Practice (EBP): Penggunaan bukti eksternal terbaik yang tersedia secara sadar dan bijaksana dalam membuat keputusan tentang asuhan pasien.

Exacerbation (Eksaserbasi): Perburukan gejala penyakit secara tiba-tiba yang memerlukan penanganan medis segera.

G

Genomik: Cabang biologi yang mempelajari seluruh gen dalam suatu organisme (genom) dan interaksinya untuk menentukan rencana pengobatan yang presisi.

I

Informed Consent Digital: Proses mendapatkan persetujuan dari pasien setelah memberikan penjelasan lengkap mengenai prosedur atau penggunaan data secara elektronik.

Interoperabilitas: Kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan tersebut.

K

Komunikasi Sinkron: Pertukaran informasi yang terjadi secara langsung atau pada saat yang bersamaan (misal: panggilan video).

L

Lifelong Learner: Seseorang yang secara sukarela dan berkelanjutan mencari pengetahuan untuk alasan pribadi maupun profesional.

M

Machine Learning: Cabang AI yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar, secara bertahap meningkatkan akurasi.

Micro-learning: Strategi pembelajaran dalam unit-unit kecil atau modul singkat yang berfokus pada satu tujuan pembelajaran spesifik.

P

Person-Centered Care: Pendekatan asuhan yang menghormati dan responsif terhadap preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai individu pasien.

Phishing: Upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dengan menyamar sebagai entitas tepercaya dalam komunikasi elektronik.

Precision Nursing: Model keperawatan yang menyesuaikan asuhan berdasarkan keragaman genetik, lingkungan, dan gaya hidup masing-masing pasien.

R

Ransomware: Jenis perangkat perusak (malware) yang mengunci data pengguna dan menuntut tebusan untuk memulihkan akses.

Remote Patient Monitoring (RPM): Penggunaan perangkat digital untuk mengumpulkan data kesehatan dari individu di satu lokasi dan mengirimkannya secara elektronik ke penyedia layanan di lokasi lain.

Reverse Mentoring: Hubungan bimbingan di mana karyawan junior melatih karyawan senior, biasanya dalam hal teknologi atau tren digital.

S

Singularitas Klinis: Titik di mana pertumbuhan teknologi kesehatan menjadi tidak terkendali dan tidak dapat diubah, menghasilkan perubahan besar pada peradaban manusia/praktik klinis.

Smart Hospital: Fasilitas kesehatan yang mengandalkan infrastruktur digital yang saling terhubung untuk meningkatkan pelayanan dan manajemen.

Social Engineering: Teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk menipu orang agar memberikan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu.

Society 5.0: Konsep masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan ruang siber dan ruang fisik.

T

Technostress: Stres atau kecemasan yang timbul akibat ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru atau penggunaan teknologi yang berlebihan.

Telehealth: Penggunaan teknologi elektronik untuk mendukung pelayanan kesehatan jarak jauh, pendidikan pasien dan profesional, serta administrasi kesehatan.

U

Upskilling: Proses mempelajari keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada untuk tetap relevan dalam pekerjaan saat ini.

BAB 5

NURSING INFORMATICS DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK

A. Pendahuluan

Transformasi digital dalam sistem kesehatan telah menjadi fenomena global yang tidak terelakkan, termasuk dalam praktik keperawatan modern. Perkembangan teknologi informasi, Electronic Health Record (EHR), serta integrasi Artificial Intelligence (AI) telah mengubah paradigma pelayanan kesehatan dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih terintegrasi, efisien, dan berbasis data. Dalam konteks ini, perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan langsung, tetapi juga sebagai pengguna aktif sistem informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis.

Nursing informatics hadir sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan ilmu keperawatan, teknologi informasi, dan ilmu komputer dalam pengelolaan data kesehatan. Nursing informatics memungkinkan perawat untuk mengakses, mengelola, serta menganalisis data pasien secara real-time sehingga meningkatkan akurasi dan kualitas pelayanan (Al-Qudah et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi informatik memiliki hubungan yang signifikan dengan kemampuan pengambilan keputusan klinis perawat.

Selain itu, implementasi dokumentasi elektronik melalui sistem EHR telah menjadi komponen utama dalam praktik keperawatan modern. Dokumentasi elektronik terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja perawat, mempercepat akses data pasien, serta meningkatkan keselamatan pasien melalui pengurangan kesalahan pencatatan (Pringgayuda & Hashim, 2025). Sistem ini juga memungkinkan integrasi data antar tenaga kesehatan sehingga mendukung pelayanan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penggunaan dokumentasi keperawatan elektronik menunjukkan dampak positif terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Studi terbaru menunjukkan bahwa dokumentasi elektronik dapat meningkatkan akurasi data, efisiensi waktu, serta komunikasi antar tenaga kesehatan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan outcome pasien (Sari & Said, 2025). Selain itu, sistem dokumentasi berbasis digital juga mampu mengurangi beban kerja administratif perawat melalui fitur otomatisasi seperti integrasi tanda vital dan auto-documentation (Jacques et al., 2025).

Namun demikian, transformasi digital dalam keperawatan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi digital perawat, kebutuhan pelatihan teknologi, serta adaptasi terhadap sistem baru. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kompetensi dalam penggunaan EHR dapat meningkatkan beban kerja dan stres pada perawat, terutama pada perawat baru (Reierson et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan kompetensi nursing informatics menjadi kebutuhan mendesak dalam pendidikan dan praktik keperawatan.

Dengan demikian, nursing informatics dan dokumentasi elektronik menjadi fondasi penting dalam transformasi keperawatan di era digital. Integrasi teknologi dalam praktik keperawatan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta pengambilan keputusan klinis berbasis bukti.

B. Konsep Nursing Informatics

Nursing informatics merupakan salah satu disiplin ilmu yang berkembang pesat seiring dengan transformasi digital dalam sistem kesehatan global. Konsep ini mengintegrasikan ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informasi untuk mengelola data, informasi, serta pengetahuan dalam praktik keperawatan secara sistematis dan berbasis teknologi. Dalam era digital saat ini, nursing informatics tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh perawat profesional.

Secara konseptual, nursing informatics berfokus pada bagaimana data kesehatan dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Data dalam keperawatan mencakup berbagai informasi terkait kondisi pasien, seperti tanda vital, hasil pemeriksaan laboratorium, riwayat penyakit, serta respons terhadap intervensi keperawatan. Data tersebut kemudian diolah menjadi informasi yang bermakna, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi asuhan keperawatan (Topaz & Pruinelli, 2021).

Dalam pengembangan konsepnya, nursing informatics tidak terlepas dari model transformasi data menjadi pengetahuan yang dikenal dengan Data–Information–Knowledge–Wisdom (DIKW). Model ini menjelaskan bahwa data merupakan fakta mentah yang belum memiliki makna, sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan data yang telah memiliki konteks. Pengetahuan diperoleh melalui interpretasi informasi berdasarkan pengalaman klinis, sedangkan wisdom atau kebijaksanaan merupakan kemampuan dalam mengambil keputusan

klinis yang tepat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki (McGonigle & Mastrian, 2022).

Implementasi model DIKW dalam praktik keperawatan digital memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan yang lebih akurat dan berbasis bukti. Sebagai contoh, data tekanan darah pasien yang dicatat secara berkala dapat diolah menjadi informasi tren tekanan darah, yang kemudian diinterpretasikan menjadi pengetahuan tentang kondisi hipertensi pasien, sehingga perawat dapat mengambil keputusan klinis yang tepat dalam menentukan intervensi (Strudwick et al., 2022).

Selain itu, nursing informatics juga berkaitan erat dengan pengelolaan sistem informasi kesehatan, seperti Electronic Health Record (EHR), Clinical Decision Support System (CDSS), dan Health Information System (HIS). Sistem-sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Penggunaan EHR, misalnya, memungkinkan perawat untuk mengakses data pasien secara real-time, mengurangi duplikasi data, serta meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan (Nguyen et al., 2023).

Lebih lanjut, nursing informatics juga berperan dalam mendukung praktik keperawatan berbasis bukti (evidence-based nursing practice). Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, perawat dapat dengan mudah mengakses literatur ilmiah terbaru, guideline klinis, serta data outcome pasien untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa nursing informatics tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan keperawatan (Booth et al., 2021).

Dalam konteks pendidikan keperawatan, nursing informatics menjadi bagian penting dalam pengembangan kompetensi mahasiswa dan perawat profesional. Kurikulum keperawatan modern telah memasukkan materi terkait teknologi informasi kesehatan, analisis data, serta penggunaan sistem digital dalam praktik klinis. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan perawat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat (Shinners et al., 2021).

Namun demikian, implementasi nursing informatics tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia. Banyak perawat yang masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital, terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan yang baru menerapkan teknologi informasi. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan dukungan organisasi dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan nursing informatics (Kaihlana et al., 2022).

Selain itu, aspek keamanan data dan kerahasiaan pasien juga menjadi perhatian utama dalam nursing informatics. Penggunaan sistem digital meningkatkan risiko kebocoran data jika tidak disertai dengan sistem keamanan

yang memadai. Oleh karena itu, perawat harus memiliki pemahaman yang baik terkait etika dan keamanan informasi dalam penggunaan teknologi kesehatan (Al Kuwaiti et al., 2023).

Perkembangan terbaru dalam nursing informatics juga menunjukkan adanya integrasi dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan big data analytics. AI memungkinkan analisis data pasien dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola tertentu yang tidak dapat dideteksi secara manual. Hal ini memberikan peluang bagi perawat untuk melakukan intervensi yang lebih cepat dan tepat dalam penanganan pasien (Jiang et al., 2024).

Dengan demikian, nursing informatics merupakan fondasi penting dalam transformasi keperawatan di era digital. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini akan membantu perawat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi nursing informatics menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam praktik keperawatan modern.

C. Peran Nursing Informatics dalam Praktik Keperawatan

Peran nursing informatics dalam praktik keperawatan semakin penting seiring dengan perubahan ekosistem pelayanan kesehatan yang bergerak menuju sistem digital, terintegrasi, dan berbasis data. Pada masa lalu, perawat lebih banyak bekerja dengan dokumentasi manual, komunikasi verbal, serta pengambilan keputusan klinis yang sangat bergantung pada pengalaman individual dan catatan kertas. Namun, pada era digital, praktik keperawatan menuntut kemampuan baru, yaitu kemampuan mengelola data, menafsirkan informasi klinis, menggunakan sistem elektronik, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dalam konteks ini, nursing informatics berperan sebagai jembatan antara ilmu keperawatan, teknologi informasi, dan kebutuhan klinis di lapangan, sehingga proses asuhan keperawatan dapat berlangsung lebih efektif, aman, dan terukur (Booth et al., 2021; Nashwan et al., 2025).

Salah satu peran paling mendasar dari nursing informatics adalah mendukung pengelolaan data pasien secara sistematis. Dalam praktik keperawatan, perawat setiap hari berhadapan dengan data yang sangat besar dan beragam, seperti identitas pasien, riwayat kesehatan, tanda vital, hasil laboratorium, terapi yang diberikan, respons pasien terhadap tindakan, hingga outcome keperawatan. Tanpa sistem informatik yang baik, data tersebut mudah tersebar, terlambat diakses, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi. Melalui nursing informatics, data klinis dapat dikumpulkan, disimpan, ditelusuri, dan dianalisis secara

lebih rapi sehingga membantu perawat memahami kondisi pasien secara komprehensif. Dengan demikian, praktik keperawatan tidak lagi semata-mata bersifat reaktif, tetapi bergerak menuju pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis bukti (Saraswasta et al., 2021; Alnaji, 2024).

Peran berikutnya adalah mendukung pengambilan keputusan klinis. Dalam praktik sehari-hari, perawat harus membuat banyak keputusan penting, mulai dari memprioritaskan kebutuhan pasien, menentukan tindakan yang harus segera dilakukan, mengenali perubahan kondisi, sampai memutuskan kapan harus melaporkan situasi kepada dokter atau tim interprofesional. Nursing informatics membantu proses ini melalui ketersediaan data real-time, tampilan tren klinis, dan integrasi dengan clinical decision support systems yang dapat memberikan peringatan atau rekomendasi berbasis data. Studi tahun 2025 menunjukkan bahwa kompetensi informatik perawat berhubungan signifikan dengan keterampilan pengambilan keputusan klinis, dan komponen pengetahuan informatik menjadi salah satu prediktor penting terhadap kualitas keputusan klinis perawat (Al-Qudah et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik kemampuan perawat dalam memahami dan menggunakan sistem informasi, semakin kuat pula kapasitasnya dalam membuat keputusan klinis yang cepat, tepat, dan aman.

Selain mendukung keputusan klinis, nursing informatics juga berperan besar dalam meningkatkan keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan inti dari praktik keperawatan, karena setiap kesalahan kecil dalam dokumentasi, pemberian obat, komunikasi, atau pemantauan kondisi dapat berdampak serius terhadap pasien. Dalam sistem manual, berbagai risiko seperti tulisan yang sulit dibaca, kehilangan berkas, keterlambatan pencatatan, dan duplikasi dokumentasi relatif lebih sering terjadi. Sebaliknya, sistem informatik yang dirancang dengan baik dapat menurunkan risiko tersebut melalui format pencatatan terstandar, alert system, validasi data, dan akses cepat terhadap riwayat pasien. Kajian sistematis tahun 2024 menyimpulkan bahwa dokumentasi keperawatan elektronik secara signifikan meningkatkan keselamatan pasien, mutu asuhan, dan kualitas dokumentasi, terutama ketika sistem dibuat secara terstruktur dan logis untuk mendukung alur kerja klinis perawat (Wahyuni et al., 2024). Kajian sistematis lain pada setting perawatan kritis tahun 2025 juga menunjukkan bahwa nursing informatics berkontribusi terhadap peningkatan outcome keselamatan pasien melalui pemantauan yang lebih baik, pengurangan kesalahan, dan deteksi dini perubahan kondisi klinis (Shi et al., 2025).

Peran nursing informatics juga sangat nyata dalam meningkatkan efisiensi kerja perawat. Salah satu tantangan klasik dalam praktik keperawatan adalah tingginya beban administratif yang sering kali mengurangi waktu perawat untuk

memberikan asuhan langsung kepada pasien. Dokumentasi manual membutuhkan waktu lebih lama, rentan terhadap pengulangan, dan sering membuat perawat harus menulis hal yang sama di beberapa tempat. Dengan adanya sistem elektronik, dokumentasi menjadi lebih cepat karena banyak data dapat diinput sekali dan digunakan berulang, sebagian informasi dapat terisi otomatis, dan riwayat pasien dapat ditelusuri tanpa harus membuka banyak dokumen fisik. Tinjauan tahun 2025 melaporkan bahwa penggunaan Electronic Health Record oleh perawat berdampak positif terhadap kualitas dan efisiensi dokumentasi keperawatan, sekaligus membantu aliran informasi klinis menjadi lebih lancar di berbagai unit pelayanan (Pringgayuda & Hashim, 2025). Pada saat yang sama, perkembangan smart documentation berbasis otomatisasi juga mulai mengurangi beban pencatatan administratif dan memberi ruang lebih besar bagi perawat untuk fokus pada interaksi terapeutik dan pemantauan klinis pasien (Jacques et al., 2025).

Dalam praktik keperawatan, nursing informatics juga berperan memperkuat komunikasi dan koordinasi antarprofesi. Pelayanan kesehatan modern tidak lagi dijalankan oleh satu profesi secara terpisah, melainkan melalui kolaborasi dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, dan profesi lain. Kolaborasi ini hanya dapat berjalan optimal jika seluruh anggota tim memiliki akses pada informasi pasien yang konsisten, mutakhir, dan dapat dipahami bersama. Sistem informasi keperawatan dan rekam medis elektronik memungkinkan catatan keperawatan menjadi bagian integral dari data klinis bersama, sehingga memudahkan komunikasi lintas profesi, mengurangi miskomunikasi, dan meningkatkan kesinambungan pelayanan. Dalam hal ini, nursing informatics bukan sekadar alat bantu teknis, tetapi menjadi instrumen koordinasi klinis yang memperkuat kerja tim dalam memberikan pelayanan yang holistik dan berpusat pada pasien (Alnaji, 2024; Wahyuni et al., 2024).

Peran lain yang sangat penting adalah mendukung praktik keperawatan berbasis bukti. Pada era pelayanan kesehatan modern, keputusan klinis tidak cukup hanya didasarkan pada kebiasaan, intuisi, atau pengalaman personal, tetapi perlu diperkuat dengan bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Nursing informatics mempermudah perawat mengakses pedoman praktik, protokol, hasil penelitian terbaru, serta data outcome pasien untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Dengan kata lain, nursing informatics membantu menghubungkan praktik klinis dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Ketika sistem informasi dapat menyajikan tren data pasien, indikator mutu, dan hasil intervensi secara cepat, maka perawat akan lebih mudah melakukan refleksi klinis dan menyesuaikan tindakan secara rasional. Inilah alasan mengapa banyak literatur menempatkan nursing informatics sebagai salah satu fondasi penting dalam

penguatan evidence-based nursing practice di berbagai setting pelayanan (Booth et al., 2021; Nguyen et al., 2023).

Nursing informatics juga berperan dalam pemantauan mutu dan evaluasi outcome pelayanan. Dalam manajemen pelayanan keperawatan, indikator seperti kepatuhan dokumentasi, kejadian jatuh, luka tekan, medication error, lama rawat, dan kepuasan pasien merupakan bagian penting untuk menilai mutu asuhan. Tanpa sistem informatik, proses pengumpulan dan analisis indikator mutu membutuhkan waktu lama dan cenderung tidak efisien. Sebaliknya, sistem digital memungkinkan data mutu diekstraksi secara lebih cepat dan akurat, sehingga kepala ruangan, manajer keperawatan, maupun pimpinan rumah sakit dapat menggunakan data tersebut untuk audit, evaluasi, dan perbaikan sistem. Dengan demikian, nursing informatics tidak hanya bermanfaat pada level praktik individu, tetapi juga pada level organisasi karena mendukung budaya mutu, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan (Shi et al., 2025; Pringgayuda & Hashim, 2025).

Pada perkembangan yang lebih mutakhir, peran nursing informatics meluas ke integrasi dengan artificial intelligence. AI dalam keperawatan tidak dimaksudkan untuk menggantikan perawat, tetapi untuk memperkuat kemampuan perawat dalam mengelola kompleksitas data dan beban kerja klinis yang semakin tinggi. Berbagai telaah tahun 2025 menunjukkan bahwa AI memiliki potensi untuk membantu triase, deteksi risiko klinis, dokumentasi otomatis, pengelolaan beban kerja, edukasi pasien, serta dukungan keputusan klinis. Meskipun demikian, literatur juga menegaskan bahwa keberhasilan integrasi AI sangat bergantung pada desain yang berpusat pada pengguna, kesiapan tenaga kerja, regulasi, dan tetap terjaganya nilai-nilai inti keperawatan seperti empati, keselamatan, dan tanggung jawab profesional (Al Khatib et al., 2025; Hassanein et al., 2025; Hoelscher et al., 2025). Oleh sebab itu, dalam praktik keperawatan modern, nursing informatics berfungsi sebagai landasan yang memungkinkan perawat beradaptasi dengan AI secara kritis, etis, dan tetap berorientasi pada kebutuhan pasien.

Meskipun perannya sangat besar, implementasi nursing informatics dalam praktik keperawatan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hambatan seperti rendahnya literasi digital, kurangnya pelatihan, desain sistem yang tidak sesuai alur kerja, serta beban adaptasi terhadap sistem baru masih menjadi masalah nyata. Tinjauan sistematis tahun 2024 pada mahasiswa keperawatan menunjukkan bahwa kompetensi nursing informatics pada umumnya mulai diterima sebagai kebutuhan inti, tetapi variasi kemampuan masih cukup besar dan bergantung pada pengalaman, kurikulum, serta alat ukur yang digunakan (Almarwani et al., 2024). Sementara itu, penelitian tahun 2025 juga menunjukkan bahwa ketika implementasi teknologi tidak disertai dukungan yang memadai,

perawat dapat mengalami stres, peningkatan beban kerja, dan penurunan kenyamanan kerja. Artinya, peran nursing informatics hanya akan optimal apabila institusi menyediakan dukungan kebijakan, pelatihan, infrastruktur, dan kepemimpinan yang kuat (Reierson et al., 2025).

Dalam perspektif yang lebih luas, nursing informatics telah mengubah identitas praktik keperawatan dari profesi yang dahulu dianggap berfokus pada tindakan langsung menjadi profesi yang juga unggul dalam manajemen informasi klinis. Perawat modern dituntut tidak hanya terampil secara teknis dan komunikatif, tetapi juga mampu memahami data, membaca pola klinis, menggunakan sistem digital, dan menilai kualitas informasi yang tersedia. Perubahan ini menjadikan nursing informatics sebagai kompetensi strategis dalam membangun pelayanan keperawatan yang aman, efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dalam praktik keperawatan masa kini dan masa depan, nursing informatics harus dipahami bukan sekadar sebagai keterampilan tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari profesionalisme perawat (Nashwan et al., 2025; Al-Qudah et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran nursing informatics dalam praktik keperawatan mencakup berbagai aspek penting, yaitu pengelolaan data pasien, penguatan pengambilan keputusan klinis, peningkatan keselamatan pasien, efisiensi dokumentasi, penguatan komunikasi tim, dukungan terhadap praktik berbasis bukti, pemantauan mutu pelayanan, hingga integrasi dengan kecerdasan buatan. Seluruh peran tersebut menunjukkan bahwa nursing informatics bukan hanya hasil dari transformasi digital, tetapi juga menjadi penggerak utama lahirnya praktik keperawatan yang lebih modern, presisi, dan berorientasi pada mutu pelayanan kesehatan.

Dokumentasi Keperawatan Elektronik

Dokumentasi keperawatan merupakan bagian integral dalam praktik keperawatan yang tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai alat komunikasi klinis, bukti hukum, serta indikator mutu pelayanan. Dalam era digital, dokumentasi keperawatan mengalami transformasi signifikan dari sistem manual berbasis kertas menuju sistem elektronik yang dikenal sebagai electronic nursing documentation atau dokumentasi keperawatan elektronik. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara perawat mencatat data, tetapi juga mengubah paradigma praktik keperawatan menjadi lebih terstruktur, terintegrasi, dan berbasis teknologi.

Dokumentasi keperawatan elektronik didefinisikan sebagai proses pencatatan seluruh aktivitas asuhan keperawatan yang dilakukan secara digital melalui sistem

komputerisasi yang terintegrasi dalam Electronic Health Record (EHR) atau Health Information System (HIS). Sistem ini memungkinkan perawat untuk mencatat, mengakses, dan memperbarui data pasien secara real-time, sehingga meningkatkan kontinuitas pelayanan dan koordinasi antar tenaga kesehatan (Nguyen et al., 2023). Dengan demikian, dokumentasi tidak lagi bersifat statis, tetapi menjadi sistem dinamis yang mendukung pengambilan keputusan klinis secara berkelanjutan.

Secara konseptual, dokumentasi keperawatan elektronik tetap mengacu pada proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Namun, perbedaan utama terletak pada media dan sistem pengelolaannya. Dalam sistem elektronik, setiap tahap proses keperawatan dapat terdokumentasi secara sistematis melalui format yang terstandar, sehingga memudahkan perawat dalam memastikan kelengkapan data dan menghindari kehilangan informasi penting (Wahyuni et al., 2024). Selain itu, penggunaan standar terminologi keperawatan seperti NANDA, NIC, dan NOC dalam sistem digital juga membantu meningkatkan konsistensi dokumentasi serta memudahkan analisis data keperawatan secara lebih luas.

Salah satu keunggulan utama dokumentasi keperawatan elektronik adalah peningkatan akurasi data. Dalam dokumentasi manual, kesalahan sering terjadi akibat tulisan tangan yang tidak terbaca, kelalaian pencatatan, atau duplikasi data. Sebaliknya, sistem elektronik dirancang dengan fitur validasi data, drop-down menu, serta pengisian terstruktur yang meminimalkan kesalahan input. Studi menunjukkan bahwa penggunaan dokumentasi elektronik secara signifikan meningkatkan kualitas dan kelengkapan dokumentasi keperawatan dibandingkan dengan metode konvensional (Pringgayuda & Hashim, 2025). Hal ini berdampak langsung pada peningkatan keselamatan pasien karena keputusan klinis didasarkan pada data yang lebih akurat dan terpercaya.

Selain akurasi, dokumentasi elektronik juga meningkatkan efisiensi waktu kerja perawat. Salah satu tantangan utama dalam praktik keperawatan adalah tingginya beban administratif yang sering mengurangi waktu interaksi langsung dengan pasien. Dengan sistem elektronik, banyak proses dokumentasi dapat dilakukan secara lebih cepat melalui fitur otomatisasi, seperti pengisian data berulang (auto-fill), integrasi hasil pemeriksaan, serta pencatatan berbasis template. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan EHR dapat mengurangi waktu dokumentasi dan meningkatkan produktivitas perawat secara signifikan (Jacques et al., 2025). Dengan demikian, perawat memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada aspek klinis dan hubungan terapeutik dengan pasien.

Dokumentasi keperawatan elektronik juga berperan penting dalam meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan. Dalam sistem

pelayanan kesehatan modern, pasien sering dirawat oleh tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Dokumentasi elektronik memungkinkan semua anggota tim untuk mengakses informasi pasien yang sama secara simultan, sehingga mengurangi risiko miskomunikasi dan meningkatkan kesinambungan pelayanan (Alnaji, 2024). Sebagai contoh, perubahan kondisi pasien yang dicatat oleh perawat dapat langsung diketahui oleh dokter, sehingga keputusan klinis dapat diambil dengan lebih cepat dan tepat.

Lebih lanjut, dokumentasi elektronik memberikan kontribusi besar dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Data yang tersimpan dalam sistem digital dapat dianalisis untuk mengevaluasi kualitas asuhan keperawatan, mengidentifikasi tren klinis, serta mendukung program peningkatan mutu di fasilitas kesehatan. Misalnya, data terkait kejadian luka tekan, jatuh, atau medication error dapat digunakan sebagai indikator mutu yang dianalisis secara berkala. Studi menunjukkan bahwa penggunaan dokumentasi elektronik memungkinkan pemantauan indikator mutu secara lebih akurat dan efisien dibandingkan dengan sistem manual (Shi et al., 2025). Hal ini menjadikan dokumentasi elektronik sebagai alat penting dalam manajemen mutu dan keselamatan pasien.

Dalam perkembangan terkini, dokumentasi keperawatan elektronik juga mulai terintegrasi dengan teknologi Artificial Intelligence (AI). Integrasi ini memungkinkan sistem untuk melakukan analisis data secara otomatis, memberikan rekomendasi klinis, serta mendeteksi potensi risiko pasien sejak dini. Sebagai contoh, sistem dapat memberikan peringatan apabila terdapat perubahan signifikan pada tanda vital pasien atau potensi interaksi obat yang berbahaya. Selain itu, teknologi speech recognition dan natural language processing juga mulai digunakan untuk mempermudah proses dokumentasi melalui input suara, sehingga semakin meningkatkan efisiensi kerja perawat (Hassanein et al., 2025).

Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi dokumentasi keperawatan elektronik juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan sumber daya manusia, terutama terkait literasi digital perawat. Tidak semua perawat memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan sistem teknologi, sehingga diperlukan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi tersebut (Kaihlanen et al., 2022). Selain itu, desain sistem yang kurang sesuai dengan alur kerja klinis juga dapat menjadi hambatan, karena dapat meningkatkan beban kerja dan menurunkan kepuasan pengguna.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek keamanan dan kerahasiaan data. Dalam sistem digital, data pasien tersimpan dalam bentuk elektronik yang rentan terhadap akses tidak sah, kebocoran data, atau serangan

siber. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat, seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, serta pengaturan hak akses yang ketat. Perawat juga harus memiliki pemahaman yang baik mengenai etika penggunaan data kesehatan untuk menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan prinsip profesional keperawatan (Al Kuwaiti et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, implementasi dokumentasi keperawatan elektronik masih berada pada tahap perkembangan yang bervariasi. Beberapa rumah sakit besar telah mengadopsi sistem EHR secara komprehensif, sementara fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Program transformasi digital kesehatan melalui platform SATUSEHAT menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong integrasi data kesehatan secara nasional. Namun, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan, dukungan kebijakan, serta investasi dalam teknologi dan pelatihan.

Dengan demikian, dokumentasi keperawatan elektronik merupakan komponen kunci dalam transformasi praktik keperawatan di era digital. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dokumentasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan keselamatan pasien, kualitas pelayanan, serta koordinasi antar tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penguasaan dokumentasi elektronik menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh perawat dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan modern.

D. Keunggulan dan Dampak Klinis Dokumentasi Keperawatan Elektronik

Dokumentasi keperawatan elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi telah berkembang menjadi komponen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Implementasi sistem ini memberikan berbagai keunggulan yang berdampak langsung terhadap praktik klinis, keselamatan pasien, efisiensi kerja perawat, serta outcome pelayanan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai keunggulan dan dampak klinis dokumentasi elektronik menjadi sangat penting dalam konteks transformasi keperawatan modern.

Salah satu keunggulan utama dokumentasi keperawatan elektronik adalah peningkatan kualitas dan akurasi data klinis. Dalam sistem manual, kesalahan pencatatan sering terjadi akibat tulisan tangan yang tidak terbaca, keterlambatan dokumentasi, atau duplikasi data. Sistem elektronik mengatasi permasalahan ini melalui format pencatatan yang terstruktur, penggunaan standar terminologi, serta adanya validasi otomatis pada input data. Penelitian menunjukkan bahwa

dokumentasi elektronik secara signifikan meningkatkan kelengkapan dan konsistensi pencatatan keperawatan, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan klinis (Wahyuni et al., 2024). Akurasi data ini menjadi krusial karena kesalahan informasi dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pasien.

Selain meningkatkan akurasi, dokumentasi elektronik juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keselamatan pasien (*patient safety*). Sistem elektronik dilengkapi dengan fitur alert dan reminder yang dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi kesalahan, seperti interaksi obat, alergi pasien, atau perubahan kondisi klinis yang signifikan. Dengan adanya sistem ini, perawat dapat mengidentifikasi risiko lebih cepat dan mengambil tindakan preventif secara tepat. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan sistem dokumentasi elektronik berkontribusi dalam menurunkan kejadian medication error dan meningkatkan deteksi dini kondisi kritis pasien (Shi et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dokumentasi elektronik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat klinis yang aktif dalam menjaga keselamatan pasien.

Keunggulan berikutnya adalah peningkatan efisiensi kerja perawat. Dokumentasi manual sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama dan berulang, sehingga mengurangi waktu perawat dalam memberikan asuhan langsung kepada pasien. Dengan sistem elektronik, proses dokumentasi menjadi lebih cepat melalui penggunaan template, auto-fill, dan integrasi data antar sistem. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Electronic Health Record mampu mengurangi beban administratif dan meningkatkan produktivitas perawat secara signifikan (Jacques et al., 2025). Efisiensi ini memungkinkan perawat untuk lebih fokus pada aspek klinis dan interaksi terapeutik dengan pasien, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan.

Dokumentasi elektronik juga memberikan dampak positif terhadap komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan yang bersifat multidisiplin, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam memastikan kontinuitas asuhan. Sistem dokumentasi elektronik memungkinkan seluruh tenaga kesehatan untuk mengakses informasi pasien yang sama secara real-time, sehingga mengurangi risiko miskomunikasi dan kesalahan interpretasi data. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi kesehatan meningkatkan koordinasi tim dan mempercepat pengambilan keputusan klinis (Alnaji, 2024). Dengan demikian, dokumentasi elektronik berperan sebagai media komunikasi klinis yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu.

Lebih lanjut, dokumentasi keperawatan elektronik memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Data yang tersimpan dalam sistem elektronik dapat digunakan untuk melakukan evaluasi mutu secara berkelanjutan, seperti pemantauan indikator keselamatan pasien, kepatuhan dokumentasi, serta outcome klinis. Sistem ini memungkinkan analisis data secara cepat dan akurat, sehingga memudahkan manajemen dalam mengidentifikasi masalah dan merancang intervensi perbaikan. Studi menunjukkan bahwa penggunaan dokumentasi elektronik meningkatkan kemampuan organisasi dalam melakukan audit klinis dan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) (Pringgayuda & Hashim, 2025).

Dalam konteks praktik berbasis bukti (evidence-based practice), dokumentasi elektronik juga memberikan kontribusi yang signifikan. Sistem ini memungkinkan integrasi antara data pasien dengan guideline klinis dan hasil penelitian terbaru, sehingga perawat dapat memberikan intervensi yang lebih tepat dan sesuai dengan standar ilmiah. Selain itu, data yang terdokumentasi secara elektronik dapat digunakan sebagai sumber penelitian untuk mengembangkan ilmu keperawatan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa dokumentasi elektronik tidak hanya berdampak pada praktik klinis, tetapi juga pada pengembangan ilmu keperawatan secara berkelanjutan (Nguyen et al., 2023).

Keunggulan lain yang semakin berkembang adalah integrasi dokumentasi elektronik dengan teknologi Artificial Intelligence (AI). AI memungkinkan sistem untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan memberikan rekomendasi klinis secara otomatis. Misalnya, sistem dapat memprediksi risiko pasien mengalami komplikasi berdasarkan data historis dan kondisi saat ini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi AI dalam dokumentasi keperawatan mampu meningkatkan akurasi diagnosis dan efektivitas intervensi klinis (Hassanein et al., 2025). Dengan demikian, dokumentasi elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan yang cerdas.

Namun demikian, dampak positif dokumentasi elektronik juga harus diimbangi dengan kesiapan sistem dan sumber daya manusia. Implementasi yang tidak optimal dapat menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan beban kerja akibat adaptasi sistem atau kesalahan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pelatihan yang memadai dan desain sistem yang user-friendly menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi dokumentasi elektronik (Kaihlanen et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, implementasi dokumentasi elektronik menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Program digitalisasi kesehatan nasional memberikan peluang bagi integrasi data yang lebih

luas dan peningkatan efisiensi sistem pelayanan. Namun, masih diperlukan upaya penguatan infrastruktur, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta kebijakan yang mendukung untuk memastikan manfaat dokumentasi elektronik dapat dirasakan secara optimal di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, dokumentasi keperawatan elektronik memberikan berbagai keunggulan yang berdampak signifikan terhadap praktik klinis, keselamatan pasien, efisiensi kerja, serta mutu pelayanan kesehatan. Transformasi ini menegaskan bahwa dokumentasi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan modern yang berorientasi pada kualitas dan keselamatan pasien.

E. Tantangan Implementasi Nursing Informatics di Indonesia

Meskipun nursing informatics dan dokumentasi keperawatan elektronik menawarkan berbagai keunggulan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga melibatkan faktor sumber daya manusia, organisasi, regulasi, serta budaya kerja dalam sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan implementasi menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengembangan ke depan.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kompetensi dan literasi digital perawat. Transformasi digital menuntut perawat untuk memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem informasi kesehatan, memahami alur kerja digital, serta mampu menginterpretasikan data yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Namun, pada kenyataannya, tidak semua perawat memiliki tingkat literasi digital yang memadai, terutama bagi perawat yang telah lama bekerja dengan sistem manual. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi digital dapat menjadi hambatan dalam pemanfaatan optimal sistem Electronic Health Record (EHR) serta meningkatkan beban kerja akibat kesulitan adaptasi terhadap teknologi baru (Kaihlane et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang memadai.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi nursing informatics di Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia memiliki tingkat kesiapan yang sangat beragam, mulai dari rumah sakit besar di perkotaan yang telah menggunakan sistem digital terintegrasi,

hingga puskesmas atau fasilitas kesehatan di daerah terpencil yang masih menggunakan sistem manual. Keterbatasan akses internet, perangkat komputer, serta sistem jaringan yang tidak stabil menjadi kendala dalam penerapan dokumentasi elektronik secara optimal. Studi menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemerataan implementasi sistem informasi kesehatan (Nguyen et al., 2023).

Tantangan berikutnya adalah resistensi terhadap perubahan (*resistance to change*) di kalangan tenaga kesehatan. Perubahan dari sistem manual ke sistem digital sering kali menimbulkan ketidaknyamanan, terutama pada tahap awal implementasi. Perawat yang terbiasa dengan metode konvensional mungkin merasa bahwa sistem baru lebih rumit, memerlukan waktu lebih lama, atau bahkan meningkatkan beban kerja. Resistensi ini dapat menghambat proses adaptasi dan menurunkan efektivitas penggunaan sistem. Penelitian menunjukkan bahwa penerimaan teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*) oleh pengguna (Alnaji, 2024). Oleh karena itu, pendekatan manajemen perubahan yang tepat menjadi kunci dalam mengatasi resistensi tersebut.

Aspek organisasi dan manajemen juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi nursing informatics. Dukungan dari pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan sangat diperlukan dalam bentuk kebijakan, penyediaan sumber daya, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan. Tanpa dukungan organisasi yang kuat, implementasi sistem digital cenderung tidak berjalan optimal. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi kesehatan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang efektif, budaya organisasi yang mendukung inovasi, serta keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan sistem (Pringgayuda & Hashim, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya proyek teknologi, tetapi juga perubahan sistem organisasi secara menyeluruh.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek keamanan dan kerahasiaan data. Dalam sistem digital, data pasien disimpan dalam bentuk elektronik yang memiliki risiko kebocoran atau penyalahgunaan jika tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang memadai. Ancaman seperti *cyber attack*, akses ilegal, serta kesalahan penggunaan data menjadi isu yang semakin relevan dalam era digital. Oleh karena itu, implementasi nursing informatics harus disertai dengan kebijakan keamanan data yang ketat, termasuk penggunaan enkripsi, autentikasi pengguna, serta pengaturan hak akses yang jelas. Selain itu, perawat juga harus

memiliki kesadaran etik dalam menjaga kerahasiaan data pasien sesuai dengan prinsip profesional keperawatan (Al Kuwaiti et al., 2023).

Dalam konteks regulasi, implementasi nursing informatics di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kebijakan yang terus berkembang. Meskipun pemerintah telah menginisiasi transformasi digital melalui platform SATUSEHAT, masih diperlukan harmonisasi regulasi terkait standar dokumentasi elektronik, interoperabilitas sistem, serta perlindungan data kesehatan. Ketidakjelasan atau ketidaksinkronan regulasi dapat menjadi hambatan dalam implementasi sistem digital secara luas dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan nursing informatics di Indonesia.

Selain itu, beban kerja perawat yang tinggi juga menjadi tantangan dalam implementasi sistem digital. Pada tahap awal penggunaan sistem elektronik, perawat sering kali harus beradaptasi dengan alur kerja baru yang membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini dapat meningkatkan beban kerja dan menyebabkan stres kerja jika tidak diimbangi dengan pelatihan dan dukungan yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi yang tidak disertai dengan strategi adaptasi yang baik dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan (Reierson et al., 2025). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan benar-benar mendukung alur kerja perawat, bukan justru menambah beban kerja.

Di sisi lain, keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem juga menjadi faktor penting yang sering kali diabaikan. Banyak sistem informasi kesehatan dikembangkan tanpa melibatkan perawat sebagai pengguna utama, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan klinis di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan sistem sulit digunakan, tidak efisien, dan akhirnya tidak dimanfaatkan secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan user-centered design dalam pengembangan sistem informasi kesehatan dapat meningkatkan penerimaan dan efektivitas penggunaan sistem (Al-Qudah et al., 2025). Oleh karena itu, keterlibatan perawat dalam proses desain dan evaluasi sistem menjadi sangat penting.

Dalam perspektif yang lebih luas, tantangan implementasi nursing informatics di Indonesia juga mencerminkan kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi era digital. Transformasi digital bukan hanya tentang adopsi teknologi, tetapi juga perubahan paradigma dalam praktik keperawatan, manajemen pelayanan, serta budaya kerja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Secara keseluruhan, implementasi nursing informatics di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang meliputi keterbatasan kompetensi digital,

kesenjangan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, dukungan organisasi yang belum optimal, isu keamanan data, regulasi yang berkembang, serta beban kerja perawat. Namun, dengan strategi yang tepat, tantangan tersebut dapat diatasi dan justru menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia. Transformasi digital yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan manusia, sistem, dan kebijakan yang mendukung.

F. Integrasi Artificial Intelligence dalam Keperawatan

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan global, termasuk dalam praktik keperawatan. AI tidak lagi dipandang sebagai teknologi masa depan, tetapi telah menjadi bagian dari realitas klinis yang mulai diintegrasikan dalam berbagai aspek pelayanan, mulai dari pengambilan keputusan klinis, manajemen data pasien, hingga peningkatan efisiensi kerja tenaga kesehatan. Dalam konteks keperawatan, integrasi AI memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas asuhan, keselamatan pasien, serta efektivitas sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Artificial Intelligence dalam keperawatan dapat didefinisikan sebagai penggunaan algoritma komputer yang mampu meniru proses kognitif manusia, seperti belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mengolah data dalam jumlah besar (big data) dan menghasilkan informasi yang relevan secara cepat dan akurat. Dalam praktik keperawatan, AI berfungsi sebagai decision support tool yang membantu perawat dalam memahami kondisi pasien secara lebih komprehensif (Jiang et al., 2024).

Salah satu bentuk implementasi AI dalam keperawatan adalah Clinical Decision Support System (CDSS). Sistem ini dirancang untuk memberikan rekomendasi klinis berdasarkan data pasien yang tersedia, seperti hasil pemeriksaan, riwayat penyakit, serta respons terhadap terapi sebelumnya. CDSS dapat membantu perawat dalam menentukan prioritas tindakan, mengenali kondisi kritis lebih dini, serta mengurangi risiko kesalahan klinis. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam sistem pendukung keputusan mampu meningkatkan akurasi diagnosis dan efektivitas intervensi keperawatan (Al Khatib et al., 2025).

Selain itu, AI juga berperan dalam predictive analytics, yaitu kemampuan untuk memprediksi kondisi pasien di masa depan berdasarkan data historis dan kondisi saat ini. Dalam praktik keperawatan, teknologi ini dapat digunakan untuk

memprediksi risiko pasien mengalami komplikasi, seperti sepsis, gagal napas, atau risiko jatuh. Dengan adanya prediksi ini, perawat dapat melakukan intervensi preventif lebih awal, sehingga meningkatkan keselamatan pasien. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan predictive analytics berbasis AI mampu meningkatkan deteksi dini kondisi kritis dan menurunkan angka kejadian yang tidak diinginkan di rumah sakit (Hassanein et al., 2025).

Integrasi AI juga membawa inovasi dalam dokumentasi keperawatan melalui konsep smart documentation. Teknologi seperti speech recognition dan natural language processing (NLP) memungkinkan perawat untuk melakukan dokumentasi secara otomatis melalui input suara. Sistem ini dapat mengubah percakapan atau catatan verbal menjadi dokumentasi tertulis yang terstruktur, sehingga mengurangi beban administratif perawat. Selain itu, AI juga dapat melakukan auto-summarization terhadap data pasien, sehingga memudahkan perawat dalam memahami kondisi pasien secara cepat (Jacques et al., 2025). Inovasi ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi kerja perawat di tengah tingginya beban kerja klinis.

Dalam konteks pelayanan pasien, AI juga mulai digunakan dalam sistem pemantauan pasien berbasis teknologi (remote monitoring dan Internet of Medical Things). Perangkat medis yang terintegrasi dengan AI dapat memantau kondisi pasien secara kontinu, seperti detak jantung, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Data tersebut kemudian dianalisis secara otomatis untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien secara real-time. Dengan demikian, perawat dapat segera mengambil tindakan jika terjadi kondisi yang mengancam keselamatan pasien. Hal ini sangat relevan dalam perawatan pasien kritis maupun pasien dengan penyakit kronis (Hoelscher et al., 2025).

Lebih lanjut, AI juga memiliki potensi dalam meningkatkan kualitas edukasi pasien. Sistem berbasis AI dapat digunakan untuk memberikan informasi kesehatan yang personalisasi sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya, pasien dengan hipertensi dapat menerima edukasi terkait pola makan, aktivitas fisik, dan kepatuhan pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi individu. Dalam hal ini, perawat berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh sistem AI tetap sesuai dengan prinsip keperawatan dan kebutuhan pasien (Nashwan et al., 2025).

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, integrasi AI dalam keperawatan juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah aspek etika dan tanggung jawab profesional. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan klinis menimbulkan pertanyaan terkait siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, apakah perawat atau sistem teknologi. Oleh karena itu, penting untuk

memastikan bahwa AI digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti peran perawat dalam pengambilan keputusan klinis (Al Kuwaiti et al., 2023).

Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait dehumanisasi dalam praktik keperawatan. Keperawatan merupakan profesi yang sangat mengedepankan aspek humanistik, seperti empati, komunikasi terapeutik, dan hubungan interpersonal. Penggunaan teknologi yang berlebihan dikhawatirkan dapat mengurangi interaksi langsung antara perawat dan pasien. Oleh karena itu, integrasi AI harus dilakukan secara seimbang dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar keperawatan (Hassanein et al., 2025).

Tantangan lain adalah kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi teknologi AI. Perawat perlu memiliki kompetensi tambahan dalam memahami cara kerja AI, interpretasi data, serta penggunaan sistem digital secara efektif. Hal ini menuntut adanya perubahan dalam kurikulum pendidikan keperawatan serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan tenaga kesehatan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi AI dalam pelayanan kesehatan (Shinners et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, integrasi AI dalam keperawatan masih berada pada tahap awal, namun memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Program transformasi digital kesehatan yang sedang berjalan memberikan peluang untuk mengintegrasikan teknologi AI dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Namun, diperlukan dukungan kebijakan, infrastruktur, serta pengembangan kompetensi tenaga kesehatan untuk memastikan implementasi AI dapat berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, integrasi Artificial Intelligence dalam keperawatan merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di era digital. AI memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi kerja, serta keselamatan pasien melalui pemanfaatan data secara optimal. Namun, keberhasilan implementasi AI sangat bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan, regulasi yang mendukung, serta kemampuan dalam menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai humanistik dalam praktik keperawatan.

Dengan demikian, perawat masa depan tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kompetensi digital yang mampu memanfaatkan teknologi AI secara kritis, etis, dan profesional. Integrasi AI bukanlah ancaman bagi profesi keperawatan, melainkan peluang untuk meningkatkan peran strategis perawat dalam sistem pelayanan kesehatan modern.

G. Studi Kasus Implementasi Nursing Informatics di Indonesia

Implementasi nursing informatics dan dokumentasi keperawatan elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan transformasi digital sistem kesehatan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menginisiasi berbagai program digitalisasi, salah satunya melalui platform SATUSEHAT yang bertujuan untuk mengintegrasikan data kesehatan secara nasional. Program ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, termasuk dalam praktik keperawatan.

1. Implementasi Dokumentasi Elektronik di Rumah Sakit

Beberapa rumah sakit di Indonesia, khususnya rumah sakit tipe A dan B di wilayah perkotaan, telah mengimplementasikan sistem Electronic Health Record (EHR) secara terintegrasi. Dalam sistem ini, dokumentasi keperawatan dilakukan secara digital mulai dari pengkajian hingga evaluasi, sehingga memungkinkan akses data pasien secara real-time oleh seluruh tenaga kesehatan.

Studi di rumah sakit di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi dokumentasi keperawatan elektronik memberikan dampak positif terhadap efisiensi kerja perawat dan kualitas pelayanan. Perawat melaporkan bahwa sistem elektronik mempermudah pencatatan data, mengurangi duplikasi dokumentasi, serta meningkatkan kecepatan akses informasi pasien (Pringgayuda & Hashim, 2025). Selain itu, sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan klinis karena data pasien dapat ditampilkan dalam bentuk tren yang mudah dipahami.

Namun demikian, implementasi di rumah sakit juga menghadapi tantangan, terutama pada tahap awal adaptasi. Perawat membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru, dan sering kali diperlukan pelatihan intensif agar penggunaan sistem dapat berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia.

2. Implementasi Nursing Informatics di Pelayanan Primer (Puskesmas)

Berbeda dengan rumah sakit, implementasi nursing informatics di fasilitas pelayanan primer seperti puskesmas masih menghadapi berbagai keterbatasan. Infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan perangkat, serta akses internet yang tidak stabil menjadi kendala utama dalam penerapan sistem dokumentasi elektronik.

Meskipun demikian, beberapa puskesmas di Indonesia telah mulai mengadopsi sistem digital sederhana untuk pencatatan data pasien, terutama dalam program-program prioritas seperti pengelolaan penyakit kronis, imunisasi,

dan kesehatan ibu dan anak. Penggunaan sistem digital ini membantu dalam pelaporan data secara lebih cepat dan akurat kepada dinas kesehatan, serta mendukung program surveilans kesehatan masyarakat (Nguyen et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya, banyak perawat di puskesmas masih harus melakukan dokumentasi ganda, yaitu secara manual dan elektronik, yang justru meningkatkan beban kerja. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sistem masih belum optimal dan memerlukan pengembangan lebih lanjut agar sistem dapat benar-benar mendukung praktik keperawatan.

3. Integrasi Sistem Digital Nasional (SATUSEHAT)

Salah satu perkembangan penting dalam transformasi digital kesehatan di Indonesia adalah implementasi platform SATUSEHAT. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga memungkinkan pertukaran data secara nasional.

Dalam konteks keperawatan, integrasi ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan kontinuitas asuhan keperawatan. Data pasien yang terdokumentasi di satu fasilitas kesehatan dapat diakses di fasilitas lain, sehingga perawat dapat memahami riwayat kesehatan pasien secara lebih lengkap. Hal ini sangat penting dalam pelayanan pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan perawatan berkelanjutan.

Namun, implementasi sistem nasional ini juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan interoperabilitas antar sistem, standarisasi data, serta kesiapan tenaga kesehatan dalam menggunakan sistem tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memastikan bahwa integrasi sistem dapat berjalan secara efektif (Alnaji, 2024).

4. Implementasi Artificial Intelligence dalam Pelayanan Keperawatan

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam praktik keperawatan di Indonesia masih berada pada tahap awal, namun telah mulai dikembangkan di beberapa rumah sakit besar. AI digunakan dalam berbagai bentuk, seperti sistem prediksi risiko pasien, analisis data klinis, serta sistem pendukung keputusan klinis.

Sebagai contoh, beberapa rumah sakit telah menggunakan sistem berbasis AI untuk mendeteksi risiko pasien mengalami kondisi kritis, seperti sepsis atau gagal napas. Sistem ini menganalisis data pasien secara otomatis dan memberikan peringatan kepada tenaga kesehatan jika terdapat perubahan kondisi yang signifikan. Dengan adanya sistem ini, perawat dapat melakukan intervensi lebih cepat sehingga meningkatkan keselamatan pasien (Hassanein et al., 2025).

Selain itu, AI juga mulai digunakan dalam sistem dokumentasi melalui teknologi speech recognition, yang memungkinkan perawat untuk melakukan pencatatan secara lebih cepat dan efisien. Meskipun masih terbatas, perkembangan ini menunjukkan potensi besar AI dalam mendukung praktik keperawatan di masa depan.

5. Dampak Implementasi terhadap Praktik Keperawatan

Implementasi nursing informatics di Indonesia memberikan berbagai dampak positif terhadap praktik keperawatan, antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi kerja perawat
- b. Meningkatkan akurasi dan kelengkapan dokumentasi
- c. Mempercepat akses data pasien
- d. Meningkatkan keselamatan pasien
- e. Mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data

Namun, dampak tersebut belum dirasakan secara merata di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Perbedaan tingkat kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia menyebabkan adanya kesenjangan dalam implementasi sistem digital.

6. Pembelajaran dan Implikasi untuk Pengembangan ke Depan

Dari berbagai studi kasus di Indonesia, terdapat beberapa pembelajaran penting dalam implementasi nursing informatics:

- a. Transformasi digital harus disertai dengan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga Kesehatan
- b. Sistem harus dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna (user-centered design)
- c. Dukungan organisasi dan kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi
- d. Integrasi sistem menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan
- e. Pendekatan bertahap diperlukan untuk memastikan adaptasi yang optimal
- f. Dengan demikian, pengembangan nursing informatics di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada manusia, sistem, dan kebijakan yang mendukung.

H. Penutup

Transformasi keperawatan di era digital merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan sistem kesehatan global. Integrasi nursing informatics, dokumentasi keperawatan elektronik, serta pemanfaatan Artificial Intelligence telah membawa perubahan paradigma dalam praktik keperawatan dari pendekatan konvensional menuju sistem yang lebih modern,

terintegrasi, dan berbasis data. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara perawat bekerja, tetapi juga pada kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta efektivitas sistem kesehatan secara keseluruhan.

Nursing informatics telah membuktikan perannya sebagai fondasi penting dalam mendukung praktik keperawatan berbasis bukti dan pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat. Melalui pengelolaan data yang sistematis dan penggunaan teknologi informasi, perawat mampu memahami kondisi pasien secara lebih komprehensif, sehingga intervensi yang diberikan menjadi lebih tepat, cepat, dan efektif. Dokumentasi keperawatan elektronik, sebagai bagian integral dari sistem ini, telah meningkatkan efisiensi kerja, akurasi pencatatan, serta koordinasi antar tenaga kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, integrasi Artificial Intelligence dalam praktik keperawatan membuka peluang baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui analisis data yang lebih mendalam, deteksi dini kondisi klinis, serta sistem pendukung keputusan yang lebih cerdas. Namun demikian, penggunaan teknologi ini harus tetap berada dalam kerangka etika dan profesionalisme keperawatan, dengan menempatkan perawat sebagai pengambil keputusan utama yang mempertimbangkan aspek klinis, humanistik, dan kontekstual pasien.

Dalam konteks Indonesia, implementasi nursing informatics menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memperkuat sistem digital keperawatan. Pengembangan kompetensi perawat dalam bidang teknologi informasi menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan transformasi ini.

Ke depan, perawat dituntut untuk tidak hanya memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kompetensi digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perawat masa depan adalah perawat yang mampu mengintegrasikan ilmu keperawatan dengan teknologi, memanfaatkan data secara optimal, serta tetap mempertahankan nilai-nilai humanistik dalam memberikan asuhan. Dengan demikian, transformasi digital bukanlah ancaman, melainkan peluang strategis untuk meningkatkan peran dan kontribusi perawat dalam sistem kesehatan modern.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa nursing informatics dan dokumentasi keperawatan elektronik merupakan pilar utama dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan di era digital. Keberhasilan implementasi teknologi dalam keperawatan tidak hanya ditentukan

oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, serta komitmen bersama untuk terus beradaptasi dan berkembang. Oleh karena itu, langkah strategis yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa transformasi keperawatan di Indonesia dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Referensi

- Al Khatib, L., Alshurideh, M., Al Kurdi, B., & Salloum, S. A. (2025). Artificial intelligence and clinical decision-making in healthcare: A systematic review. *Journal of Healthcare Informatics Research*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s41666-024-00123-4>
- Al Kuwaiti, A., Nazer, K., Al-Reedy, A., & Al-Mutairi, A. (2023). Cybersecurity challenges in healthcare: A systematic review of modern threats and solutions. *Healthcare Informatics Research*, 29(2), 85–96. <https://doi.org/10.4258/hir.2023.29.2.85>
- Al-Qudah, A., Al-Husban, N., & Alshraideh, H. (2025). Nursing informatics competence and its impact on clinical decision-making among nurses. *BMC Nursing*, 24(1), 112. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-02045-8>
- Alnaji, L. (2024). Impact of health information systems on interprofessional collaboration in healthcare settings. *Saudi Journal of Medicine & Public Health*, 9(3), 120–128. <https://doi.org/10.36348/sjmph.2024.v09i03.002>
- Almarwani, A., Alshammari, F., & Alharbi, M. (2024). Nursing informatics competencies among nursing students: A systematic review. *Nurse Education Today*, 132, 105998. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2024.105998>
- Booth, R. G., Strudwick, G., McBride, S., O'Connor, S., & Solano López, A. L. (2021). How the nursing profession should adapt for a digital future. *BMJ*, 373, n1190. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1190>
- Hassanein, M., Eldaly, M., & Al-Hadidi, S. (2025). Artificial intelligence applications in nursing practice: Opportunities and challenges. *Journal of Nursing Management*, 33(2), 455–468. <https://doi.org/10.1111/jonm.13567>
- Hoelscher, M., McBride, S., & Bickford, C. (2025). Artificial intelligence in nursing: Transforming patient care delivery. *JMIR Nursing*, 8(1), e63335. <https://doi.org/10.2196/63335>
- Jacques, S., Smith, T., & Nguyen, L. (2025). Smart documentation in nursing: Reducing workload through digital innovation. *JMIR Nursing*, 8(1), e69651. <https://doi.org/10.2196/69651>
- Jiang, F., Jiang, Y., Zhi, H., Dong, Y., Li, H., Ma, S., Wang, Y., Dong, Q., Shen, H., & Wang, Y. (2024). Artificial intelligence in healthcare: Past, present and future. *Stroke and Vascular Neurology*, 9(1), 10–19. <https://doi.org/10.1136/svn-2023-002314>
- Kaihlanen, A. M., Gluschkoff, K., & Heponiemi, T. (2022). The associations of nurses' digital competence and stress. *Journal of Nursing Management*, 30(5), 1152–1160. <https://doi.org/10.1111/jonm.13607>

- McGonigle, D., & Mastrian, K. G. (2022). *Nursing informatics and the foundation of knowledge* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Nashwan, A. J., Abujaber, A. A., & Villar, R. C. (2025). The future of nursing informatics in the digital age: A global perspective. *BMC Nursing*, 24(1), 98. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-01987-3>
- Nguyen, L., Bellucci, E., & Nguyen, L. T. (2023). Electronic health records implementation: An evaluation of information systems impact in healthcare. *International Journal of Medical Informatics*, 173, 105018. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2023.105018>
- Pringgayuda, F., & Hashim, R. (2025). The impact of electronic nursing documentation on healthcare service quality. *Public Health of Indonesia*, 11(1), 45–52. <https://doi.org/10.36685/phi.v11i1.1843>
- Reiersen, I. Å., Solli, H., & Holen-Rabbersvik, E. (2025). Nurses' experiences of digital transformation in healthcare: A qualitative study. *BMC Nursing*, 24(1), 67. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-01876-9>
- Saraswasta, I. W., Suryani, N., & Pratama, I. (2021). The role of digital health in improving healthcare services in developing countries. *International Journal of Health Sciences*, 5(3), 210–220. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v5n3.2937>
- Shi, Y., Wang, J., & Li, X. (2025). The impact of nursing informatics on patient safety in critical care settings: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 34(2), 345–358. <https://doi.org/10.1111/jocn.17045>
- Shinners, J., Averill, C., & Hegarty, M. (2021). Preparing nurses for the digital future: Informatics competencies in nursing education. *Nurse Education in Practice*, 54, 103103. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103103>
- Strudwick, G., Booth, R. G., McBride, S., O'Connor, S., & Lopez, A. L. S. (2022). Data, information, knowledge, and wisdom in nursing informatics. *Nursing Philosophy*, 23(3), e12386. <https://doi.org/10.1111/nup.12386>
- Topaz, M., & Pruinelli, L. (2021). Big data and nursing: Implications for research, practice, and policy. *Annual Review of Nursing Research*, 39(1), 91–113. <https://doi.org/10.1891/0739-6686.39.91>
- Wahyuni, S., Putri, R. M., & Andriani, D. (2024). Electronic nursing documentation for patient safety and quality of nursing care: A systematic review. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 27(1), 15–25.
- World Health Organization. (2023). *Global strategy on digital health 2020–2025*. WHO Press.
- World Health Organization. (2024). *Digital health transformation in healthcare systems*. WHO Press.

Glosarium

A

Artificial Intelligence (AI): Teknologi kecerdasan buatan yang mampu meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data.

Auto-fill System: Fitur dalam sistem elektronik yang secara otomatis mengisi data tertentu berdasarkan input sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi dokumentasi.

B

Big Data: Kumpulan data dalam jumlah besar yang kompleks dan dapat dianalisis untuk menemukan pola, tren, dan hubungan dalam pelayanan kesehatan.

C

Clinical Decision Support System (CDSS): Sistem berbasis komputer yang membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis melalui analisis data pasien.

Cybersecurity: Upaya perlindungan sistem komputer dan data dari ancaman digital seperti peretasan atau kebocoran data.

D

Data: Fakta mentah yang belum diolah, seperti hasil pemeriksaan atau tanda vital pasien.

Digital Health: Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dokumentasi Keperawatan Elektronik: Sistem pencatatan asuhan keperawatan yang dilakukan secara digital dan terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan.

E

Electronic Health Record (EHR): Sistem rekam medis elektronik yang menyimpan data pasien secara digital dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan.

Evidence-Based Nursing Practice: Praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia.

H

Health Information System (HIS): Sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data kesehatan dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan.

I

Informatika Keperawatan (Nursing Informatics): Ilmu yang mengintegrasikan keperawatan, teknologi informasi, dan ilmu komputer dalam pengelolaan data kesehatan.

Interoperabilitas: Kemampuan sistem yang berbeda untuk saling bertukar dan menggunakan data secara efektif.

M

Machine Learning: Cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit.

N

Natural Language Processing (NLP): Teknologi yang memungkinkan komputer memahami dan mengolah bahasa manusia, seperti suara atau teks.

P

Patient Safety: Upaya untuk mencegah kesalahan dan cedera pada pasien selama proses pelayanan kesehatan.

Predictive Analytics: Teknik analisis data untuk memprediksi kejadian atau kondisi di masa depan berdasarkan data yang tersedia.

R

Real-Time Data: Data yang dapat diakses secara langsung saat itu juga tanpa keterlambatan.

S

Smart Documentation: Sistem dokumentasi berbasis teknologi yang menggunakan otomatisasi untuk mempermudah pencatatan data.

Speech Recognition: Teknologi yang mengubah suara menjadi teks secara otomatis dalam sistem komputer.

T

Telehealth: Pelayanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi digital.

BAB 6

ROADMAP PENGEMBANGAN KEPERAWATAN DIGITAL DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang memengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, disertai dengan kemajuan pesat dalam bidang Artificial Intelligence (AI), telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, keperawatan sebagai profesi yang memiliki peran sentral dalam pemberian asuhan kesehatan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut.

Keperawatan digital merupakan suatu pendekatan inovatif yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam praktik keperawatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi kerja, serta keselamatan pasien. Penggunaan teknologi seperti rekam medis elektronik (*electronic health records*), telehealth, dan sistem pendukung keputusan klinis telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan secara signifikan (McGonigle & Mastrian, 2021; World Health Organization, 2021). Selain itu, perkembangan AI juga membuka peluang baru dalam meningkatkan akurasi diagnosis, prediksi risiko penyakit, serta personalisasi perawatan pasien (Topol, 2019).

Di Indonesia, upaya transformasi digital kesehatan telah mulai dikembangkan melalui berbagai kebijakan strategis pemerintah, termasuk integrasi sistem informasi kesehatan nasional. Namun demikian, implementasi keperawatan digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan literasi digital tenaga kesehatan, serta belum optimalnya regulasi yang mendukung (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Oleh karena itu, diperlukan suatu roadmap pengembangan keperawatan digital yang terarah dan berkelanjutan guna memastikan bahwa transformasi ini dapat berjalan secara efektif.

B. Roadmap Transformasi Keperawatan Digital di Indonesia

Keperawatan digital tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi dalam dokumentasi, tetapi mencakup transformasi menyeluruh dalam praktik keperawatan yang berbasis data, teknologi, dan inovasi. Dalam konteks global, digitalisasi keperawatan telah menjadi bagian integral dari sistem kesehatan modern yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (American Nurses Association, 2022).

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan perawat untuk mengakses informasi pasien secara real-time, meningkatkan akurasi dokumentasi, serta mempercepat pengambilan keputusan klinis. Sistem seperti *Electronic Health Records* (EHR) memungkinkan integrasi data pasien antar fasilitas kesehatan, sehingga meningkatkan kontinuitas pelayanan (HIMSS, 2020). Selain itu, telehealth telah menjadi solusi efektif dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan tenaga kesehatan (WHO, 2021).

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) juga memberikan kontribusi besar dalam transformasi keperawatan. AI memungkinkan analisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi dini risiko komplikasi penyakit, seperti pada pasien diabetes mellitus (Jiang et al., 2017). Selain itu, AI juga dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan klinis yang membantu perawat dalam menentukan intervensi yang tepat berdasarkan kondisi pasien (Esteva et al., 2019). Dengan demikian, penggunaan AI tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga kualitas asuhan keperawatan.

Namun demikian, implementasi keperawatan digital tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil, menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan sistem digital (Keesara et al., 2020). Selain itu, rendahnya literasi digital tenaga kesehatan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi teknologi dalam praktik keperawatan (Booth et al., 2021). Resistensi terhadap perubahan serta kekhawatiran terkait keamanan data pasien juga menjadi tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif (Kruse et al., 2018).

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan suatu roadmap pengembangan keperawatan digital yang sistematis dan berkelanjutan. Roadmap ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap fondasi, integrasi, inovasi, dan transformasi. Pada tahap fondasi, fokus utama adalah meningkatkan literasi digital perawat serta membangun infrastruktur teknologi yang memadai. Tahap ini

menjadi dasar penting dalam memastikan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi digital (McBride & Tietze, 2018).

Selanjutnya, pada tahap integrasi, dilakukan pengembangan sistem yang terintegrasi antar fasilitas kesehatan, termasuk implementasi EHR secara nasional dan penggunaan telehealth dalam praktik keperawatan. Integrasi ini memungkinkan pelayanan kesehatan yang lebih terkoordinasi dan berbasis data (Adler-Milstein & Jha, 2017).

Tahap inovasi ditandai dengan pemanfaatan teknologi canggih seperti AI, *big data analytics*, dan perangkat wearable untuk monitoring pasien secara real-time. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini risiko penyakit serta peningkatan kualitas pelayanan berbasis prediksi (Raghupathi & Raghupathi, 2014). Pada tahap ini, perawat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berperan sebagai inovator dalam pengembangan solusi digital.

Tahap terakhir adalah transformasi, di mana keperawatan digital telah terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem pelayanan kesehatan. Pada tahap ini, pelayanan keperawatan menjadi lebih proaktif, personal, dan berbasis prediksi. Konsep *smart nursing* dan *personalized care* menjadi bagian utama dalam praktik keperawatan modern (Topol, 2019).

Selain aspek teknologi, pengembangan keperawatan digital juga perlu didukung oleh kebijakan dan regulasi yang memadai. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan kerangka regulasi yang mendukung implementasi teknologi kesehatan, termasuk perlindungan data pasien dan standar praktik keperawatan digital (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Selain itu, institusi pendidikan keperawatan juga perlu mengintegrasikan kompetensi digital dalam kurikulum untuk mempersiapkan tenaga perawat yang siap menghadapi era digital (Skiba, 2017).

Pengembangan keperawatan digital juga membuka peluang besar dalam bidang penelitian dan inovasi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam keperawatan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, terutama pada penyakit kronis seperti diabetes mellitus (Marcolino et al., 2018). Selain itu, penggunaan aplikasi mobile kesehatan juga dapat meningkatkan keterlibatan pasien dalam pengelolaan kesehatannya (*self-management*) (Free et al., 2013).

Dengan demikian, pengembangan keperawatan digital tidak hanya memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan, tetapi juga bagi pasien dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

C. Penguatan Peran Perawat dalam Transformasi Digital

Transformasi digital dalam sektor kesehatan tidak hanya menuntut perubahan sistem, tetapi juga perubahan peran tenaga kesehatan, khususnya perawat. Perawat tidak lagi hanya berperan sebagai pemberi asuhan secara langsung, tetapi juga sebagai pengguna aktif teknologi, pengelola data kesehatan, serta pengambil keputusan berbasis sistem digital. Perubahan ini menuntut adanya peningkatan kompetensi digital yang mencakup kemampuan dalam mengoperasikan sistem informasi kesehatan, memahami analisis data, serta memanfaatkan teknologi dalam praktik klinis.

Dalam konteks ini, literasi digital menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki oleh perawat. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, tetapi juga kemampuan kritis dalam menilai informasi, menjaga keamanan data, serta memahami etika penggunaan teknologi. Menurut Booth et al. (2021), penguatan kompetensi digital perawat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi keperawatan digital.

Selain itu, perawat juga memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pasien dan teknologi. Dalam praktiknya, tidak semua pasien memiliki kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi kesehatan secara mandiri. Oleh karena itu, perawat berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien mengenai penggunaan aplikasi kesehatan, perangkat monitoring, serta sistem telehealth. Hal ini sangat penting terutama pada pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pemantauan jangka panjang.

D. Integrasi Keperawatan Digital dalam Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan primer merupakan garda terdepan dalam sistem kesehatan di Indonesia. Integrasi keperawatan digital dalam pelayanan primer memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, terutama di daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi seperti telehealth memungkinkan perawat untuk memberikan pelayanan tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan pasien.

Dalam praktiknya, telehealth dapat digunakan untuk konsultasi kesehatan, edukasi pasien, serta monitoring kondisi kesehatan secara berkala. Hal ini sangat bermanfaat bagi pasien dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile kesehatan juga memungkinkan pasien untuk melakukan self-monitoring, seperti pengukuran tekanan darah atau kadar gula darah secara mandiri.

Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan primer juga dapat meningkatkan efisiensi kerja perawat. Dengan adanya sistem dokumentasi elektronik, perawat dapat mengurangi waktu yang digunakan untuk pencatatan manual dan lebih fokus pada pemberian asuhan kepada pasien. Selain itu, integrasi data pasien antar fasilitas kesehatan memungkinkan kontinuitas pelayanan yang lebih baik.

E. Aspek Etika dan Keamanan Data dalam Keperawatan Digital

Penggunaan teknologi digital dalam keperawatan tidak terlepas dari isu etika dan keamanan data. Data kesehatan merupakan informasi yang sangat sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, implementasi keperawatan digital harus memperhatikan aspek perlindungan data pasien.

Perawat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien, baik dalam bentuk digital maupun non-digital. Hal ini mencakup penggunaan sistem yang aman, pengelolaan akses data, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, perawat juga harus memahami prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi, seperti informed consent dan privasi pasien.

Menurut Kruse et al. (2018), keamanan data merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi teknologi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang jelas serta pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam menjaga keamanan data.

F. Pengembangan Infrastruktur dan Dukungan Sistem

Salah satu faktor penting dalam pengembangan keperawatan digital adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Infrastruktur ini mencakup jaringan internet, perangkat keras, serta sistem informasi yang terintegrasi. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang menjadi tantangan dalam implementasi keperawatan digital.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung transformasi digital kesehatan. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara sektor kesehatan dan teknologi untuk mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengembangan sistem harus mempertimbangkan kemudahan penggunaan (*user-friendly*), keamanan, serta kompatibilitas dengan sistem yang sudah ada.

Investasi dalam infrastruktur teknologi tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga pada efisiensi sistem secara keseluruhan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, data pasien dapat diakses

dengan lebih mudah, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

G. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan Digital

Pendidikan keperawatan memiliki peran penting dalam mempersiapkan tenaga perawat yang kompeten dalam era digital. Kurikulum keperawatan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, dengan memasukkan materi terkait keperawatan digital, sistem informasi kesehatan, serta Artificial Intelligence.

Selain pendidikan formal, pelatihan berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan kompetensi perawat yang sudah bekerja. Pelatihan ini dapat berupa workshop, seminar, maupun pelatihan berbasis online. Dengan demikian, perawat dapat terus mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam praktik.

Penguatan pendidikan keperawatan digital juga harus didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti laboratorium simulasi digital dan akses terhadap sistem informasi kesehatan. Hal ini penting untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam menggunakan teknologi.

H. Peluang dan Masa Depan Keperawatan Digital di Indonesia

Keperawatan digital memiliki prospek yang sangat besar di masa depan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, peran perawat akan semakin berkembang, tidak hanya sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai inovator dan pengembang teknologi kesehatan. Pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence, big data, dan Internet of Things (IoT) akan membuka peluang baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Misalnya, penggunaan wearable devices memungkinkan monitoring kondisi pasien secara real-time, sehingga deteksi dini penyakit dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Di Indonesia, pengembangan keperawatan digital juga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional, termasuk peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, keperawatan digital dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan sistem kesehatan di masa depan.

I. Arah Pengembangan Kebijakan Keperawatan Digital di Masa Depan

Pengembangan keperawatan digital di Indonesia memerlukan dukungan kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang tidak hanya mengatur penggunaan teknologi, tetapi juga melindungi hak pasien serta tenaga kesehatan.

Selain itu, kebijakan juga harus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Investasi dalam pengembangan kompetensi digital perawat akan memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Ke depan, diharapkan keperawatan digital dapat menjadi bagian integral dari sistem kesehatan nasional, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

J. Analisis Kesiapan Indonesia dalam Implementasi Keperawatan Digital

Kesiapan suatu negara dalam mengimplementasikan keperawatan digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kebijakan, serta budaya organisasi dalam sistem kesehatan. Di Indonesia, kesiapan ini masih berada pada tahap berkembang, di mana sebagian fasilitas kesehatan telah mulai mengadopsi sistem digital, namun belum merata di seluruh wilayah.

Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi keperawatan digital. Perawat sebagai pengguna utama teknologi harus memiliki kompetensi yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital serta memahami manfaatnya dalam praktik klinis. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak perawat yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital, terutama di daerah dengan akses pendidikan dan pelatihan yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi digital perawat menjadi prioritas utama dalam pengembangan keperawatan digital di Indonesia.

Selain itu, kesiapan organisasi juga memegang peranan penting. Fasilitas kesehatan harus memiliki sistem yang mendukung, baik dari segi infrastruktur maupun kebijakan internal. Tanpa dukungan organisasi yang kuat, implementasi teknologi digital akan sulit berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pimpinan fasilitas kesehatan untuk mendorong transformasi digital serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.

K. Pendekatan Sosio-Ekologi dalam Pengembangan Keperawatan Digital

Pengembangan keperawatan digital dapat dianalisis menggunakan pendekatan sosio-ekologi, yang menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh berbagai faktor pada tingkat individu, interpersonal, organisasi, komunitas, dan kebijakan. Pendekatan ini relevan dalam memahami kompleksitas implementasi teknologi dalam praktik keperawatan.

Pada tingkat individu, faktor seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan perawat sangat memengaruhi penggunaan teknologi. Perawat yang memiliki sikap positif terhadap teknologi cenderung lebih mudah beradaptasi dan menggunakan sistem digital dalam praktik sehari-hari. Sebaliknya, perawat yang memiliki resistensi terhadap perubahan akan menjadi hambatan dalam implementasi.

Pada tingkat interpersonal, dukungan dari rekan kerja dan atasan juga berperan penting. Lingkungan kerja yang mendukung akan mendorong perawat untuk lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi. Selain itu, adanya mentor atau fasilitator digital dalam organisasi dapat membantu perawat dalam proses adaptasi.

Pada tingkat organisasi, kebijakan internal, budaya kerja, serta ketersediaan fasilitas teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Organisasi yang memiliki budaya inovasi cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi dibandingkan dengan organisasi yang bersifat konservatif.

L. Transformasi Model Asuhan Keperawatan Berbasis Digital

Transformasi digital tidak hanya mengubah alat yang digunakan dalam keperawatan, tetapi juga mengubah model asuhan keperawatan itu sendiri. Model asuhan keperawatan berbasis digital menekankan pada penggunaan teknologi dalam setiap tahap proses keperawatan, mulai dari pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.

Pada tahap pengkajian, penggunaan perangkat digital memungkinkan pengumpulan data pasien secara lebih akurat dan real-time. Misalnya, penggunaan wearable devices dapat memberikan data kontinu mengenai kondisi pasien, seperti denyut jantung, tekanan darah, dan aktivitas fisik. Data ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis.

Pada tahap diagnosis dan perencanaan, sistem pendukung keputusan klinis dapat membantu perawat dalam menentukan intervensi yang tepat berdasarkan data yang tersedia. Hal ini dapat meningkatkan akurasi diagnosis serta efektivitas intervensi yang diberikan.

Pada tahap implementasi, teknologi seperti telehealth memungkinkan perawat untuk memberikan pelayanan jarak jauh, sehingga meningkatkan akses pelayanan bagi pasien yang berada di daerah terpencil. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile juga memungkinkan pasien untuk lebih aktif dalam mengelola kesehatannya.

M. Penguatan Kolaborasi Interprofesional dalam Era Digital

Transformasi digital juga mendorong terjadinya perubahan dalam pola kolaborasi antar tenaga kesehatan. Dalam sistem kesehatan digital, kolaborasi tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, tetapi juga melibatkan pertukaran data secara elektronik antar profesi.

Perawat sebagai bagian dari tim kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi pasien dapat digunakan secara efektif oleh seluruh anggota tim. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, komunikasi antar tenaga kesehatan menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi risiko kesalahan medis.

Kolaborasi interprofesional yang efektif juga memerlukan pemahaman yang baik mengenai peran masing-masing profesi dalam sistem digital. Oleh karena itu, pendidikan interprofesional berbasis digital menjadi penting untuk mempersiapkan tenaga kesehatan dalam bekerja secara kolaboratif.

N. Evaluasi dan Monitoring Implementasi Keperawatan Digital

Evaluasi merupakan bagian penting dalam pengembangan keperawatan digital. Tanpa evaluasi yang sistematis, sulit untuk mengetahui sejauh mana teknologi yang diimplementasikan memberikan manfaat dalam praktik keperawatan.

Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator, seperti: Peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi waktu kerja perawat, kepuasan pasien, penurunan kesalahan medis

Selain itu, monitoring secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan tetap berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan lebih lanjut.

O. Studi Kasus Implementasi Keperawatan Digital pada Pasien Diabetes Mellitus

Sebagai salah satu penyakit kronis dengan prevalensi tinggi di Indonesia, diabetes mellitus menjadi contoh yang relevan dalam implementasi keperawatan digital. Penggunaan teknologi digital dalam manajemen diabetes telah terbukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi serta menurunkan risiko komplikasi.

Misalnya, penggunaan aplikasi mobile untuk monitoring kadar gula darah memungkinkan pasien untuk mencatat hasil pengukuran secara rutin dan membagikannya kepada perawat. Selain itu, sistem telehealth memungkinkan perawat untuk memberikan edukasi dan konsultasi secara berkala tanpa harus bertatap muka secara langsung.

Dalam praktiknya, implementasi keperawatan digital pada pasien diabetes tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memberdayakan pasien untuk lebih aktif dalam mengelola kesehatannya. Hal ini sejalan dengan konsep self-management dalam keperawatan modern.

P. Arah Pengembangan Kebijakan Keperawatan Digital di Masa Depan

Pengembangan keperawatan digital di Indonesia memerlukan dukungan kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang tidak hanya mengatur penggunaan teknologi, tetapi juga melindungi hak pasien serta tenaga kesehatan.

Selain itu, kebijakan juga harus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Investasi dalam pengembangan kompetensi digital perawat akan memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Ke depan, diharapkan keperawatan digital dapat menjadi bagian integral dari sistem kesehatan nasional, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Q. Penutup

Roadmap pengembangan keperawatan digital di Indonesia merupakan langkah strategis dalam menghadapi era transformasi digital dan Artificial Intelligence. Dengan adanya perencanaan yang sistematis dan implementasi yang berkelanjutan, keperawatan digital dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, efisiensi sistem, serta keselamatan pasien.

Keberhasilan implementasi roadmap ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, dan sektor teknologi. Selain itu, diperlukan komitmen bersama dalam meningkatkan literasi digital serta kesiapan infrastruktur teknologi. Dengan demikian, keperawatan Indonesia diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan global dan menjadi profesi yang inovatif, adaptif, serta berdaya saing tinggi di era digital.

Referensi

- Adler-Milstein, J., & Jha, A. K. (2017). Health information exchange among U.S. hospitals: Who's in, who's out, and why? *Health Affairs*, 36(8), 1418–1425. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2016.1595>
- Adler-Milstein, J., Holmgren, A. J., Kralovec, P., Worzala, C., Searcy, T., & Patel, V. (2021). Electronic health record adoption and interoperability. *Health Affairs*, 40(4), 578–585. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.02066>
- American Nurses Association. (2022). *Nursing informatics: Scope and standards of practice* (3rd ed.). <https://www.nursingworld.org>
- Booth, R. G., Strudwick, G., McBride, S., O'Connor, S., & Solano López, A. L. (2021). How the nursing profession should adapt for a digital future. *BMJ*, 373, n1190. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1190>
- Free, C., Phillips, G., Galli, L., Watson, L., Felix, L., Edwards, P., Patel, V., & Haines, A. (2013). The effectiveness of mobile-health technologies to improve health care service delivery processes: A systematic review and meta-analysis. *PLoS Medicine*, 10(1), e1001362. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001362>
- HIMSS. (2020). *Electronic health records overview*. <https://www.himss.org/resources/electronic-health-records>
- Jiang, F., Jiang, Y., Zhi, H., Dong, Y., Li, H., Ma, S., Wang, Y., Dong, Q., Shen, H., & Wang, Y. (2017). Artificial intelligence in healthcare: Past, present and future. *Stroke and Vascular Neurology*, 2(4), 230–243. <https://doi.org/10.1136/svn-2017-000101>
- Keesara, S., Jonas, A., & Schulman, K. (2020). Covid-19 and health care's digital revolution. *New England Journal of Medicine*, 382(23), e82. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2005835>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Transformasi digital kesehatan Indonesia*. <https://www.kemkes.go.id>
- Kruse, C. S., Kristof, C., Jones, B., Mitchell, E., & Martinez, A. (2018). Barriers to electronic health record adoption: A systematic literature review. *JMIR Medical Informatics*, 6(1), e19. <https://doi.org/10.2196/medinform.9152>
- Marcolino, M. S., Oliveira, J. A. Q., D'Agostino, M., Ribeiro, A. L., Alkmim, M. B., & Novillo-Ortiz, D. (2018). The impact of mHealth interventions: Systematic review of systematic reviews. *JMIR mHealth and uHealth*, 6(1), e23. <https://doi.org/10.2196/mhealth.8871>
- McBride, S., & Tietze, M. (2018). *Nursing informatics for the advanced practice nurse* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1891/9780826178388>

- McGonigle, D., & Mastrian, K. G. (2021). *Nursing informatics and the foundation of knowledge* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning. <https://www.jblearning.com>
- Raghupathi, W., & Raghupathi, V. (2014). Big data analytics in healthcare: Promise and potential. *Health Information Science and Systems*, 2, 3. <https://doi.org/10.1186/2047-2501-2-3>
- Skiba, D. J. (2017). Emerging technologies and nursing education: Preparing for the future. *Nursing Education Perspectives*, 38(6), 347–348. <https://doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000000240>
- Topol, E. (2019). *Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again*. Basic Books. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-21557-5>
- World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>
- International Council of Nurses. (2021). *Guidelines on digital health*. <https://www.icn.ch>
- Pendet, N. M. D. P., Widhi, R. S., & Yanti, N. P. E. D. (2025). Digital health in homecare nursing. <https://doi.org/10.5566/bmw.v1i1.48>
- McKenna, L., Efendi, F., & Sommers, C. (2025). Digital health in Indonesian nursing: A scoping review. *Computers, Informatics, Nursing*. <https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000001326>

BAB 7

TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN DIGITAL DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Transformasi digital dalam sektor kesehatan menjadi salah satu agenda strategis nasional di Indonesia dalam menghadapi tantangan sistem kesehatan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, khususnya pasca pandemi COVID-19, telah mempercepat adopsi sistem kesehatan berbasis digital, termasuk rekam medis elektronik, telemedicine, big data, serta pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Transformasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperluas akses pelayanan kesehatan secara merata, terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan (Philips, 2025).

Namun demikian, sistem kesehatan konvensional di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kesenjangan akses layanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan infrastruktur, serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Hanifa, 2025). Selain itu, rendahnya literasi digital tenaga kesehatan dan kurangnya kesiapan organisasi dalam mengadopsi teknologi digital turut memperlambat implementasi transformasi sistem kesehatan (Hilmy, 2025). Fragmentasi sistem informasi kesehatan yang belum terintegrasi secara nasional juga menyebabkan data kesehatan tersebar dan sulit dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan klinis (Dama Indonesia, 2026).

Dalam konteks ini, teknologi digital dan AI menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Pemanfaatan AI memungkinkan analisis data kesehatan dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, sehingga mendukung deteksi dini penyakit, pengambilan keputusan klinis berbasis data, serta efisiensi manajemen layanan kesehatan (Avianta, 2025). Selain itu, teknologi telemedicine dan aplikasi kesehatan digital memungkinkan pelayanan kesehatan menjangkau masyarakat di daerah terpencil, sehingga membantu mengurangi kesenjangan akses layanan (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmen kuat melalui pengembangan platform integrasi data kesehatan nasional seperti SATUSEHAT sebagai fondasi transformasi digital kesehatan yang terintegrasi dan berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Laporan terbaru menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan AI di sektor kesehatan, dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi ini yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata global (Philips, 2025). Hal ini menjadi peluang strategis untuk mengembangkan sistem kesehatan yang lebih responsif, prediktif, dan berbasis data. Namun demikian, keberhasilan transformasi digital kesehatan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, terutama tenaga kesehatan sebagai pengguna utama teknologi tersebut (Hilmy, 2025).

Bagi tenaga keperawatan, transformasi digital kesehatan merupakan sebuah urgensi yang tidak dapat dihindari. Perawat sebagai tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar dan memiliki kontak langsung dengan pasien dituntut untuk memiliki kompetensi digital dalam penggunaan sistem informasi kesehatan, pemanfaatan data klinis, serta adaptasi terhadap teknologi berbasis AI (Hanifa, 2025). Transformasi ini tidak hanya mengubah cara kerja perawat, tetapi juga memperluas peran mereka dalam pengambilan keputusan klinis berbasis data dan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pasien (*patient-centered care*) (Avianta, 2025). Tanpa kesiapan tenaga keperawatan dalam menghadapi perubahan ini, implementasi sistem kesehatan digital berpotensi tidak optimal dan bahkan dapat menimbulkan kesenjangan baru dalam pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, transformasi sistem kesehatan digital di Indonesia menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus diiringi dengan penguatan kapasitas tenaga kesehatan, pengembangan infrastruktur digital, serta tata kelola data yang terintegrasi dan aman. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan, sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di era digital (Kementerian Kesehatan RI, 2024; Philips, 2025).

B. Konsep Sistem Kesehatan Digital

1. Definisi Sistem Kesehatan Digital

Sistem kesehatan digital merupakan integrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh aspek pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, aksesibilitas, serta keselamatan pasien. Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan digital (digital health) mencakup penggunaan teknologi seperti sistem informasi kesehatan, telemedicine, aplikasi mobile, serta kecerdasan buatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien (WHO, 2023).

Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai ekosistem yang memungkinkan pengelolaan data kesehatan secara real-time, pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), serta peningkatan kolaborasi antar tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

2. Komponen Utama Sistem Kesehatan Digital

a. *Telemedicine*

Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk diagnosis, konsultasi, dan pengobatan pasien tanpa harus bertatap muka secara langsung. Teknologi ini sangat penting dalam menjangkau daerah terpencil dan meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan (WHO, 2023). Di Indonesia, telemedicine berkembang pesat pasca pandemi COVID-19 dan menjadi bagian penting dalam sistem rujukan digital.

b. *Electronic Health Record (EHR)*

Electronic Health Record (EHR) adalah sistem pencatatan data kesehatan pasien secara digital yang terintegrasi dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang. EHR memungkinkan penyimpanan riwayat medis, diagnosis, terapi, dan hasil pemeriksaan secara sistematis sehingga meningkatkan kontinuitas perawatan dan keselamatan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Implementasi EHR di Indonesia didukung melalui platform nasional seperti SATUSEHAT.

c. *Mobile Health (mHealth)*

Mobile Health (mHealth) adalah penggunaan perangkat mobile seperti smartphone dan wearable devices untuk mendukung layanan kesehatan, termasuk pemantauan kondisi pasien, edukasi kesehatan, dan pengingat pengobatan. mHealth berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pasien dalam pengelolaan kesehatan secara mandiri (self-management) (WHO, 2023).

d. *Artificial Intelligence (AI)*

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam menganalisis data, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Dalam bidang kesehatan, AI digunakan untuk deteksi dini penyakit, analisis citra medis, serta prediksi risiko kesehatan pasien.

e. *Big Data* Kesehatan

Big data kesehatan merujuk pada kumpulan data kesehatan dalam jumlah besar dan kompleks yang berasal dari berbagai sumber seperti rumah sakit, aplikasi kesehatan, dan perangkat wearable. Analisis big data memungkinkan identifikasi tren penyakit, perencanaan kebijakan kesehatan, serta pengambilan keputusan berbasis data secara lebih akurat dan cepat.

f. Prinsip Dasar Transformasi Digital Kesehatan

- 1) Berpusat pada pasien (patient-centered care)
- 2) Interoperabilitas sistem
- 3) Keamanan dan privasi data
- 4) Berbasis data dan evidence-based
- 5) Aksesibilitas dan inklusivitas
- 6) Peningkatan kapasitas SDM kesehatan
- 7) Sustainability (keberlanjutan sistem)

C. Kebijakan dan Regulasi Kesehatan Digital di Indonesia

1. Peran Kementerian Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan pengarah dalam transformasi sistem kesehatan digital di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Kesehatan telah mendorong digitalisasi layanan kesehatan sebagai bagian dari reformasi sistem kesehatan nasional. Peran utama meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan dan regulasi kesehatan digital
- b. Pengembangan sistem dan infrastruktur digital kesehatan nasional
- c. Standarisasi dan integrasi sistem informasi kesehatan
- d. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan
- e. Pengawasan implementasi teknologi kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data (*data-driven healthcare*).

2. Transformasi Digital Kesehatan

a. SATU SEHAT

SATUSEHAT merupakan platform integrasi data kesehatan nasional yang dikembangkan sebagai tulang punggung sistem kesehatan digital di Indonesia. Platform ini berfungsi untuk mengintegrasikan data pasien dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan ke dalam satu sistem yang terstandarisasi. Manfaat utama:

- 1) Integrasi rekam medis pasien secara nasional
- 2) Mendukung interoperabilitas antar fasilitas kesehatan
- 3) Mempermudah pengambilan keputusan klinis
- 4) Mendukung kebijakan kesehatan berbasis data

SATUSEHAT menjadi solusi terhadap permasalahan fragmentasi data kesehatan di Indonesia.

b. Strategi Transformasi Kesehatan Indonesia

Transformasi digital merupakan bagian dari kebijakan besar yang dikenal sebagai 6 pilar transformasi kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Fokus utama strategi ini meliputi:

- 1) Integrasi sistem informasi kesehatan nasional
- 2) Penguatan infrastruktur teknologi kesehatan
- 3) Pengembangan ekosistem digital kesehatan
- 4) Pemanfaatan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan big data
- 5) Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2024; Philips, 2025)

Strategi ini bertujuan meningkatkan akses, mutu, dan efisiensi layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

3. Regulasi Terkait Kesehatan Digital

a. Perlindungan Data Pasien

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pasien menjadi aspek krusial dalam sistem kesehatan digital. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur pengelolaan data pribadi termasuk data kesehatan. Prinsip utama:

- 1) Kerahasiaan data pasien (*confidentiality*)
- 2) Persetujuan penggunaan data (*consent*)
- 3) Keamanan sistem informasi (*data security*)
- 4) Hak pasien terhadap data

Regulasi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital.

b. Telemedicine

Permenkes Nomor 20 Tahun 2019. Telemedicine diatur dalam Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang pelayanan telemedicine antar fasilitas kesehatan. Isi utama regulasi:

- 1) Standar pelayanan telemedicine
- 2) Tanggung jawab tenaga kesehatan
- 3) Keamanan data pasien
- 4) Tata cara konsultasi jarak jauh

Regulasi ini menjadi dasar hukum penggunaan telemedicine di Indonesia.

c. Rekam Medis Elektronik

Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mewajibkan penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas dokumentasi pasien
- 2) Mendukung integrasi data nasional
- 3) Meningkatkan efisiensi pelayanan
- 4) Mendukung pengambilan keputusan berbasis data

4. Tantangan Implementasi Regulasi

Meskipun kebijakan dan regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan:

a. Keterbatasan infrastruktur digital

Tidak semua wilayah memiliki akses internet dan perangkat teknologi yang memadai.

b. Kesenjangan literasi digital tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan, termasuk perawat, belum sepenuhnya siap dalam penggunaan teknologi digital.

c. Interoperabilitas sistem yang belum optimal

Sistem informasi kesehatan masih belum terintegrasi secara menyeluruh.

d. Keamanan dan privasi data

Risiko kebocoran data dan serangan siber masih menjadi ancaman.

e. Resistensi terhadap perubahan

Perubahan dari sistem manual ke digital seringkali menghadapi hambatan budaya kerja.

f. Pendanaan dan keberlanjutan system

Implementasi teknologi membutuhkan biaya besar dan dukungan jangka panjang.

D. Implementasi Sistem Kesehatan Digital di Indonesia

1. Digitalisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Transformasi digital di Indonesia telah mulai diimplementasikan pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik di tingkat rumah sakit maupun pelayanan primer seperti puskesmas. Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi data, serta kualitas pengambilan keputusan klinis (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

a. Rumah Sakit

Digitalisasi di rumah sakit diwujudkan melalui penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS), rekam medis elektronik, serta integrasi data pasien. Rumah sakit modern mulai mengadopsi teknologi seperti Electronic Health Record (EHR), sistem antrian digital, monitoring pasien berbasis teknologi, serta *Clinical Decision Support System* (CDSS). Implementasi ini memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, mengurangi kesalahan medis, serta meningkatkan keselamatan pasien (WHO, 2023; Philips, 2025).

b. Puskesmas

Pada tingkat pelayanan primer, digitalisasi puskesmas menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem kesehatan berbasis masyarakat. Puskesmas mulai menggunakan sistem pencatatan elektronik pasien, aplikasi pelaporan kesehatan masyarakat, serta sistem rujukan berbasis digital. Digitalisasi ini membantu meningkatkan cakupan pelayanan dan mempercepat pelaporan data kesehatan ke tingkat pusat (Kementerian Kesehatan RI, 2024; Dama Indonesia, 2026).

2. Penggunaan Aplikasi Kesehatan Digital

Pemanfaatan aplikasi kesehatan digital semakin berkembang di Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang cepat dan mudah diakses (Philips, 2025).

a. *Telekonsultasi*

Telekonsultasi memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Layanan ini dapat menghemat waktu dan biaya pasien serta meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Perkembangan telemedicine meningkat signifikan sejak pandemi COVID-19 dan menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan digital (WHO, 2023; Kementerian Kesehatan RI, 2024).

b. *Monitoring Penyakit Kronis (Diabetes Melitus)*

Aplikasi kesehatan digital juga digunakan untuk pemantauan penyakit kronis seperti Diabetes Melitus. Fitur yang tersedia meliputi pencatatan kadar gula darah, pengingat minum obat, edukasi kesehatan, serta pemantauan pola hidup. Penggunaan teknologi ini terbukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi dan mendukung *self-management* penyakit kronis (Avianta, 2025; WHO, 2023).

3. Integrasi Data Kesehatan Nasional

Integrasi data kesehatan merupakan kunci utama dalam implementasi sistem kesehatan digital di Indonesia. Melalui platform SATUSEHAT, data pasien dari berbagai fasilitas kesehatan dapat diintegrasikan dalam satu sistem nasional. Hal ini memungkinkan akses riwayat kesehatan secara menyeluruh, mendukung pengambilan keputusan klinis, serta mengurangi duplikasi data (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

4. Peran Startup Kesehatan Digital

Peran startup kesehatan digital seperti Halodoc, Alodokter, dan SehatQ sangat signifikan dalam mempercepat implementasi sistem kesehatan digital di Indonesia. Startup ini menyediakan layanan telemedicine, farmasi digital, edukasi kesehatan, serta inovasi berbasis AI dan big data. Kehadiran mereka membantu menjembatani kesenjangan akses layanan kesehatan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesehatan (Philips, 2025; Hanifa, 2025).

E. Peran Artificial Intelligence dalam Sistem Kesehatan

1. AI dalam Diagnosis dan Deteksi Dini Penyakit

Artificial Intelligence telah menjadi salah satu inovasi utama dalam sistem kesehatan modern, terutama dalam meningkatkan akurasi diagnosis dan deteksi dini penyakit. Teknologi AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar, termasuk citra medis, rekam medis elektronik, dan data klinis lainnya secara cepat dan akurat (WHO, 2023).

Dalam praktiknya, AI digunakan untuk:

- a. Analisis citra radiologi (misalnya deteksi kanker atau penyakit paru)
- b. Deteksi dini penyakit kronis seperti Diabetes Melitus
- c. Identifikasi pola penyakit berbasis data pasien

Pemanfaatan AI dalam diagnosis terbukti dapat meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas deteksi penyakit serta mengurangi kesalahan diagnosis (*diagnostic error*) (Topol, 2019; Philips, 2025).

2. AI dalam Manajemen Pasien dan Pengambilan Keputusan Klinis

AI juga berperan penting dalam manajemen pasien dan pengambilan keputusan klinis berbasis data. Sistem berbasis AI mampu mengolah informasi pasien secara real-time dan memberikan rekomendasi klinis kepada tenaga kesehatan.

Beberapa fungsi utama AI dalam manajemen pasien meliputi:

- a. Monitoring kondisi pasien secara kontinu
- b. Prediksi perkembangan penyakit
- c. Personalisasi terapi berdasarkan data individu pasien

Sistem ini mendukung pendekatan *precision medicine* dan *evidence-based practice*, sehingga keputusan klinis menjadi lebih akurat dan efisien (Avianta, 2025; WHO, 2023).

3. AI dalam Keperawatan

Peran AI dalam keperawatan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan yang cepat, tepat, dan berbasis data. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kontak langsung dengan pasien menjadi pengguna utama teknologi ini.

a. Clinical Decision Support System (CDSS)

AI digunakan dalam pengembangan *Clinical Decision Support System* (CDSS), yaitu sistem yang membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis berdasarkan data pasien.

Fungsi CDSS dalam keperawatan:

- 1) Memberikan rekomendasi tindakan keperawatan
- 2) Mengidentifikasi masalah kesehatan pasien secara dini
- 3) Mendukung proses asuhan keperawatan berbasis data

Penggunaan CDSS terbukti meningkatkan kualitas asuhan keperawatan serta mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan klinis (Avianta, 2025).

b. Prediksi Risiko Pasien

AI juga digunakan untuk memprediksi risiko pasien, seperti:

- 1) Risiko komplikasi pada pasien Diabetes Melitus
- 2) Risiko jatuh pada pasien rawat inap
- 3) Risiko infeksi atau perburukan kondisi

Dengan analisis prediktif, perawat dapat melakukan intervensi lebih awal (*early intervention*), sehingga meningkatkan keselamatan pasien dan menurunkan angka komplikasi (Philips, 2025; WHO, 2023).

4. Contoh Implementasi AI di Indonesia

Di Indonesia, pemanfaatan AI dalam sistem kesehatan mulai berkembang, meskipun masih dalam tahap awal. Beberapa contoh implementasi meliputi:

- a. Pengembangan sistem deteksi dini penyakit berbasis AI di rumah sakit
- b. Integrasi AI dalam platform kesehatan nasional seperti SATUSEHAT untuk analisis data kesehatan

- c. Pemanfaatan AI dalam aplikasi kesehatan digital oleh startup seperti Halodoc dan Alodokter
- d. Penggunaan AI dalam penelitian kesehatan, termasuk pengembangan aplikasi deteksi dini ulkus diabetikum (relevan dengan riset Anda)

Laporan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan AI kesehatan, didukung oleh meningkatnya adopsi teknologi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan berbasis AI (Philips, 2025; Kementerian Kesehatan RI, 2024).

F. Dampak Transformasi Digital terhadap Pelayanan Keperawatan

1. Perubahan Peran Perawat

Transformasi digital dalam sistem kesehatan telah membawa perubahan signifikan terhadap peran perawat. Perawat tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan langsung kepada pasien, tetapi juga dituntut untuk mampu mengelola data kesehatan, menggunakan sistem informasi digital, serta berkolaborasi dalam tim multidisiplin berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence dan rekam medis elektronik mendorong perawat untuk memiliki kompetensi digital yang lebih tinggi (WHO, 2023; Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Peran perawat juga berkembang menjadi *data-driven nurse*, yaitu perawat yang mampu menggunakan data klinis untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Hal ini menuntut peningkatan literasi digital dan kemampuan analisis data dalam praktik keperawatan (Avianta, 2025).

2. Peningkatan Efisiensi Pelayanan

Transformasi digital terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan keperawatan melalui otomatisasi proses administrasi dan dokumentasi. Penggunaan sistem digital seperti Electronic Health Record (EHR) memungkinkan pencatatan data pasien secara cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mengurangi beban kerja administratif perawat (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Selain itu, teknologi digital juga mempercepat komunikasi antar tenaga kesehatan serta meminimalkan kesalahan dalam pemberian pelayanan. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas perawat dan kualitas pelayanan secara keseluruhan (Philips, 2025).

3. Penguatan Patient-Centered Care

Transformasi digital mendorong penguatan pendekatan *patient-centered care*, yaitu pelayanan yang berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan partisipasi aktif pasien. Teknologi seperti aplikasi kesehatan digital dan telemedicine memungkinkan pasien untuk lebih terlibat dalam pengelolaan kesehatannya (WHO, 2023).

Perawat memiliki peran penting dalam memfasilitasi penggunaan teknologi ini, termasuk memberikan edukasi kepada pasien dan mendukung *self-management*, terutama pada penyakit kronis seperti Diabetes Melitus (Avianta, 2025). Dengan demikian, hubungan antara perawat dan pasien menjadi lebih kolaboratif.

4. Penggunaan Teknologi dalam Asuhan Keperawatan

Penggunaan teknologi digital dalam asuhan keperawatan semakin luas, mulai dari sistem monitoring pasien hingga penggunaan *Clinical Decision Support System* (CDSS). Teknologi ini membantu perawat dalam:

- a. Mengidentifikasi masalah kesehatan pasien secara dini
- b. Memberikan intervensi yang tepat
- c. Meningkatkan akurasi pengambilan keputusan

Selain itu, integrasi sistem seperti SATUSEHAT memungkinkan akses data pasien secara menyeluruh, sehingga asuhan keperawatan menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

5. Tantangan Adaptasi Tenaga Keperawatan

Meskipun transformasi digital membawa banyak manfaat, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama bagi tenaga keperawatan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan perawat, yang dapat menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal (Hanifa, 2025).

Selain itu, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan pelatihan, serta beban kerja yang tinggi juga menjadi hambatan dalam adaptasi teknologi digital. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah isu keamanan data dan etika penggunaan teknologi dalam pelayanan keperawatan (WHO, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dalam meningkatkan kompetensi digital perawat melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kurikulum pendidikan keperawatan, serta dukungan kebijakan yang memadai (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

G. Peluang dan Masa Depan Sistem Kesehatan Digital

1. Integrasi AI dan IoT dalam Kesehatan

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence dan *Internet of Things* (IoT) membuka peluang besar dalam transformasi sistem kesehatan digital. Integrasi AI dan IoT memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time melalui perangkat wearable, sensor medis, dan sistem berbasis cloud. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara otomatis untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien dan memberikan peringatan dini kepada tenaga kesehatan (WHO, 2023; Philips, 2025).

Dalam praktiknya, teknologi ini digunakan untuk pemantauan penyakit kronis seperti Diabetes Melitus, pemantauan tanda vital pasien, serta sistem *remote patient monitoring*. Integrasi ini mendukung pelayanan kesehatan yang lebih proaktif dan preventif dibandingkan reaktif (Avianta, 2025).

2. Personalized Medicine

Transformasi digital juga mendorong berkembangnya konsep *personalized medicine*, yaitu pendekatan pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan karakteristik individu pasien, termasuk data genetik, gaya hidup, dan riwayat kesehatan. Dengan dukungan AI dan big data, tenaga kesehatan dapat menentukan terapi yang lebih tepat dan efektif untuk setiap pasien (Topol, 2019).

Pendekatan ini meningkatkan efektivitas pengobatan, mengurangi efek samping, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam konteks keperawatan, personalized medicine memungkinkan perawat memberikan asuhan yang lebih individual dan berbasis kebutuhan spesifik pasien (WHO, 2023).

3. Smart Hospital dan Smart Nursing

Konsep *smart hospital* dan *smart nursing* menjadi bagian penting dari masa depan sistem kesehatan digital. Smart hospital merupakan rumah sakit yang memanfaatkan teknologi digital secara terintegrasi, termasuk AI, IoT, robotik, dan sistem informasi kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan (Philips, 2025).

Sementara itu, *smart nursing* mengacu pada praktik keperawatan yang didukung teknologi digital, seperti penggunaan *Clinical Decision Support System* (CDSS), monitoring pasien berbasis sensor, serta dokumentasi digital yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan perawat memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data (Avianta, 2025).

4. Penguatan Layanan Berbasis Komunitas Digital

Sistem kesehatan digital juga memberikan peluang dalam penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi kesehatan, telemedicine, dan platform edukasi digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kesehatan secara mandiri dan meningkatkan literasi kesehatan (WHO, 2023).

Di Indonesia, pendekatan ini sangat relevan untuk memperkuat peran puskesmas dan kader kesehatan dalam pelayanan berbasis komunitas. Teknologi digital dapat digunakan untuk monitoring kesehatan masyarakat, edukasi preventif, serta pelaporan data kesehatan secara real-time (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

5. Arah Kebijakan Masa Depan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mendorong transformasi sistem kesehatan digital sebagai bagian dari reformasi kesehatan nasional. Arah kebijakan masa depan menekankan pada:

- a. Integrasi sistem kesehatan nasional melalui platform seperti SATUSEHAT
- b. Penguatan pemanfaatan AI dan big data dalam pelayanan kesehatan
- c. Peningkatan keamanan dan tata kelola data kesehatan
- d. Pengembangan SDM kesehatan yang adaptif terhadap teknologi
- e. Kolaborasi dengan sektor swasta dan startup digital kesehatan

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan di era digital (Kementerian Kesehatan RI, 2024; Philips, 2025).

H. Tantangan dan Hambatan Transformasi Digital

1. Kesenjangan Digital (*Digital Divide*)

Salah satu tantangan utama dalam transformasi sistem kesehatan digital adalah kesenjangan digital (*digital divide*), yaitu perbedaan akses terhadap teknologi dan layanan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di Indonesia, kesenjangan ini masih terlihat jelas, terutama pada daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Kondisi ini menyebabkan implementasi layanan kesehatan digital belum merata dan berpotensi meningkatkan ketimpangan akses pelayanan kesehatan (WHO, 2023).

2. Keterbatasan Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan signifikan dalam implementasi sistem kesehatan digital. Banyak fasilitas kesehatan, khususnya di tingkat puskesmas dan daerah terpencil, belum memiliki jaringan internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, serta sistem informasi yang terintegrasi. Hal ini menghambat penerapan sistem seperti rekam medis elektronik dan integrasi data kesehatan nasional melalui platform SATUSEHAT (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Selain itu, kebutuhan investasi yang besar dalam pengembangan infrastruktur digital menjadi tantangan bagi pemerintah dan institusi kesehatan, terutama dalam menjamin keberlanjutan sistem (Philips, 2025).

3. Literasi Digital Tenaga Kesehatan

Transformasi digital menuntut tenaga kesehatan untuk memiliki kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi. Namun, masih terdapat kesenjangan literasi digital di kalangan tenaga kesehatan, termasuk perawat. Banyak tenaga kesehatan yang belum terbiasa menggunakan sistem digital seperti EHR, telemedicine, maupun teknologi berbasis Artificial Intelligence (Hanifa, 2025).

Kondisi ini dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan jika tidak diimbangi dengan pelatihan dan pendampingan yang memadai (WHO, 2023).

4. Keamanan dan Privasi Data

Isu keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama dalam implementasi sistem kesehatan digital. Data kesehatan merupakan data sensitif yang harus dilindungi dari risiko kebocoran, penyalahgunaan, dan serangan siber. Oleh karena itu, regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi sangat penting dalam menjamin keamanan data pasien (Dama Indonesia, 2026).

Namun, implementasi sistem keamanan data masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya standar keamanan yang seragam dan keterbatasan kapasitas sistem dalam menghadapi ancaman siber (WHO, 2023).

5. Resistensi terhadap Perubahan

Perubahan dari sistem konvensional ke sistem digital seringkali menghadapi resistensi dari tenaga kesehatan maupun organisasi pelayanan kesehatan. Resistensi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap manfaat teknologi, ketidaknyamanan dalam penggunaan sistem baru, serta kekhawatiran terhadap peningkatan beban kerja (Philips, 2025).

Selain itu, budaya kerja yang masih terbiasa dengan sistem manual juga menjadi hambatan dalam adopsi teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan perubahan yang sistematis, termasuk pelatihan, sosialisasi, dan dukungan manajemen untuk meningkatkan penerimaan teknologi di kalangan tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

I. Penutup

Transformasi sistem kesehatan digital membuka peluang besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence, *Internet of Things* (IoT), serta analisis big data. Integrasi teknologi tersebut memungkinkan sistem kesehatan menjadi lebih proaktif, prediktif, dan berbasis data, sehingga mampu mendukung deteksi dini penyakit, pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat, serta peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan (WHO, 2023; Philips, 2025).

Perkembangan konsep *personalized medicine*, *smart hospital*, dan *smart nursing* menunjukkan bahwa masa depan pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pendekatan yang lebih individual, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Dalam konteks keperawatan, transformasi ini memperkuat peran perawat sebagai tenaga kesehatan yang adaptif terhadap teknologi serta mampu memberikan asuhan berbasis data dan berpusat pada pasien (Avianta, 2025).

Di sisi lain, penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan fasilitas. Dukungan kebijakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui integrasi sistem nasional seperti SATUSEHAT semakin memperkuat arah transformasi menuju sistem kesehatan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem kesehatan digital di masa depan tetap memerlukan kesiapan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola dan keamanan data kesehatan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sektor teknologi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem kesehatan digital yang efektif, inklusif, dan berkeadilan.

Referensi

- Avianta, N. A. S. (2025). Artificial intelligence in healthcare systems. Academic Press.
- Dama Indonesia. (2026). Tata kelola data sebagai fondasi AI kesehatan. Dama Indonesia. <https://dama.or.id>
- Hanifa, S. (2025). Digital health transformation in Indonesia. Global Health Publisher.
- Hilmy, M. R. (2025). Challenges of digital transformation in healthcare. Health Science Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan RI. <https://peraturan.go.id>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Kementerian Kesehatan RI. <https://peraturan.go.id>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Strategi transformasi digital kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. <https://kemkes.go.id>
- Philips. (2025). Future health index 2025 report. Philips. <https://www.philips.com>
- Topol, E. (2019). Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again. Basic Books.
- World Health Organization. (2023). Global strategy on digital health 2020–2025. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>

Glosarium

A

Artificial Intelligence (AI): Adalah Teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan manusia dalam menganalisis data, mengenali pola, dan mengambil keputusan dalam pelayanan kesehatan.

B

Big Data Kesehatan: Adalah Kumpulan data kesehatan dalam jumlah besar dan kompleks yang berasal dari berbagai sumber seperti rumah sakit, aplikasi kesehatan, dan perangkat digital yang digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan.

C

Clinical Decision Support System (CDSS): Sistem berbasis teknologi yang membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis berdasarkan data pasien.

D

Digital Health (Kesehatan Digital): Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan akses layanan kesehatan.

Digital Divide (Kesenjangan Digital): Ketimpangan akses terhadap teknologi dan layanan digital antara kelompok masyarakat atau wilayah tertentu.

E

Electronic Health Record (EHR): Sistem pencatatan data kesehatan pasien secara digital yang terintegrasi dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan.

Evidence-Based Practice: Praktik pelayanan kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia.

I

Internet of Things (IoT): Jaringan perangkat yang saling terhubung dan dapat mengumpulkan serta bertukar data secara otomatis dalam sistem kesehatan.

Interoperabilitas: Kemampuan sistem informasi kesehatan untuk saling terhubung dan bertukar data secara efektif.

M

Mobile Health (mHealth): Penggunaan perangkat mobile seperti smartphone atau wearable devices untuk mendukung layanan kesehatan.

P

Patient-Centered Care: Pendekatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan keterlibatan aktif pasien.

Personalized Medicine: Pendekatan pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan karakteristik individu pasien, termasuk data genetik dan gaya hidup.

R

Rekam Medis Elektronik (RME): Sistem digital untuk pencatatan dan pengelolaan data kesehatan pasien yang menggantikan rekam medis manual.

S

SATUSEHAT: Platform integrasi data kesehatan nasional di Indonesia yang menghubungkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Smart Hospital: Rumah sakit yang memanfaatkan teknologi digital secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

Smart Nursing: Praktik keperawatan berbasis teknologi digital untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.

T

Telemedicine: Pelayanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi komunikasi untuk konsultasi, diagnosis, dan pengobatan pasien.

Telekonsultasi: Bentuk layanan telemedicine yang memungkinkan konsultasi antara pasien dan tenaga kesehatan secara daring.

PROFIL PENULIS



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Bahasa Inggris Keperawatan, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Pada tahun 2025 penulis mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya sebagai Penulis Buku Ilmiah Terproduktif 1 Tingkat Nasional oleh PT. Optimal untuk Negeri, *Best Paper* bidang Kesehatan pada Konferensi Nasional PKM-CSR (Pengabdian Kepada Masyarakat – *Corporate Social Responsibility*), dan Dosen Pendamping PKM (Proposal Kreativitas Mahasiswa) *Award* Skema AI (Artikel Ilmiah) terbaik oleh Belmawa Kemendiksisantek (Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi). Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: *"From first words born in mind, writing today, impact for mankind."*



Ns. Amelia Nurul Hakim, M.Tr.Kep.

Lahir di Serang, 6 Agustus 1997. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Banten (2019) dan Magister Terapan Keperawatan (2021). Saat ini bekerja sebagai dosen di STIKes Widya Dharma Husada Tangerang, mengampu mata kuliah Keperawatan Kegawatdaruratan Kritis. Aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi penulisan buku, penelitian, publikasi, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui email.: amelianurulhakim28@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep.

lahir di Ciamis, 26 Maret 1983. Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di selesaikan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran tahun 2007. Sedangkan untuk program Magister Keperawatan di tempuh di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2017 dan Doktoral Keperawatan di Universitas Airlangga tahun 2024. Saat ini adalah dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Pengalaman Riset di mulai sejak tahun 2008 hingga saat ini. Hasil karya terpublikasi baik di jurnal nasional ataupun internasional. Penulis aktif dalam pengembangan riset di bidang Manajemen Keperawatan dan Keperawatan Dasar.

PROFIL PENULIS



Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep

adalah seorang dosen di Program Studi S1 Keperawatan dan profesi Ners, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. lahir di Bandung pada tanggal 23 Mei 1990. Riwayat pendidikan dimulai dari jenjang Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran, yang masing-masing diselesaikan pada tahun 2012 dan 2013. pendidikan Magister Keperawatan Manajemen di institusi yang sama dan lulus pada tahun 2017. Sejak tahun 2014 hingga sekarang, aktif mengajar sebagai dosen di program studi DIII, S1 Keperawatan, dan prodi Profesi Ners di lingkungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI pada tahun 2014 hingga sekarang. Selain ini penulis menjabat sebagai tim pengembangan akademik dan kurikulum program studi Keperawatan dan ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Keperawatan FPOK UPI.

Dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, beliau mengampu berbagai mata kuliah, seperti Keperawatan Dasar, Praktik Klinik Keperawatan Dasar, Manajemen Keperawatan, Manajemen Keselamatan Pasien, Konsep Dasar Keperawatan, Metodologi Keperawatan, Kewirausahaan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis, serta Keterampilan Dasar Keperawatan. Penulis telah membuat buku ajar keperawatan dasar, manajemen keperawatan, metodologi keperawatan. buku referensi kesehatan terpadu berbasis Interprofesional.

Penulis dapat dihubungi melalui email: asihpurwandari@upi.edu atau asihpwp@upi.edu.

Motto: Man jadda wajada" (Barangsiapa bersungguh-sungguh, ia akan menemukannya).

Sesulit apapun jalannya, serumit apapun masalahnya, seberat apapun ujiannya...
Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah dekat..

PROFIL PENULIS



Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Lahir di Surakarta pada 22 Maret 1987. Menempuh pendidikan D3 Keperawatan di Akper Panti Kosala Surakarta (lulus 2007), S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009), Profesi Ners di institusi yang sama (2011), S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017), serta Spesialis Keperawatan Medikal Bedah (KMB) dengan peminatan jantung dan pembuluh darah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2022). Saat ini sedang menempuh studi S3 (PhD in Nursing) di Lincoln College University Malaysia. Memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Khusus Bedah Diponegoro Klaten (2008) dan Rumah Sakit Cakra Husada Klaten (2010). Karier akademik dimulai sebagai dosen di Akper Mambaul Ulum Surakarta (2012), kemudian menjabat sebagai Kepala BAAK di STIKES Mambaul Ulum (2014), serta mengajar di berbagai institusi seperti Universitas Kusuma Husada Surakarta, Poltekkes Kemenkes Surakarta, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan saat ini sebagai dosen Program Studi Spesialis Medikal Bedah di Universitas Muhammadiyah Semarang. Aktif sebagai pembicara seminar nasional (2015–2019), kuliah pakar, serta pernah menjadi pembicara internasional di Guangxi Medical University, China (2016). Prestasi yang diraih antara lain Juara 1 Opini Terbaik Solo Raya (2022), volunteer ASEAN Para Games (2022), berbagai juara lomba video pertolongan pertama, juara lomba artikel ilmiah nasional, Best Paper Presenter pada seminar internasional di Malaysia (2025), serta Juara Penulis Terbaik Nasional Astero Indonesia (2026). Penulis juga aktif menghasilkan berbagai karya ilmiah seperti book chapter, buku ajar, buku referensi, monograf, dan publikasi lainnya di tingkat nasional maupun internasional. Email Penulis: primatrisnaaji@unimus.ac.id achmdfsl@contoh.com Motto: "Living your life well"

PROFIL PENULIS



Ns. Alex Contesa, M.Kep.

Lahir di Siulak Panjang, 07 Januari 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III pada Program Studi D III Keperawatan, STIKes Mercubaktijaya tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 dan Ners pada STIKes Mercubaktijaya dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Andalas. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 sebagai perawat klinis di RS.Ananda bekasi, dan Klinik Mercubaktijaya. Saat ini penulis bekerja di Universitas Mercubaktijaya mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah dan komputer kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan praktisi perawatan luka. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: contesaalex@gmail.com



Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep.

merupakan dosen dan akademisi di bidang keperawatan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2) Keperawatan di Universitas Andalas (UNAND). Selanjutnya, penulis meraih gelar Doktor (S3) pada Program Studi Kesehatan Masyarakat di Universitas Andalas, dengan fokus kajian pada pengembangan kesehatan masyarakat dan keperawatan berbasis promotif dan preventif. Bidang keahlian dan minat riset penulis meliputi keperawatan pada penyalit degeneratif, promosi dan edukasi kesehatan, manajemen keperawatan, kesehatan masyarakat, serta pengembangan model edukasi dan intervensi keperawatan berbasis holistik dan teknologi. Penulis aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah di bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas terutama pada penyakit degeneratif.

E-mail: febrianti160911@gmail.com

Motto: "Care with science, serve with heart!"

Sinopsis

Perkembangan teknologi digital dan artificial intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan global, termasuk di Indonesia. Transformasi ini menuntut profesi keperawatan untuk beradaptasi secara cepat, strategis, dan terukur agar tetap relevan, kompeten, serta mampu memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Buku referensi *Transformasi Keperawatan Indonesia di Era Digital dan Artificial Intelligence* hadir sebagai rujukan komprehensif yang membahas arah, tantangan, dan peluang transformasi keperawatan dalam ekosistem kesehatan digital.

Buku ini menguraikan pemanfaatan artificial intelligence dalam clinical decision support, termasuk bagaimana sistem berbasis AI dapat membantu perawat dalam pengambilan keputusan klinis, deteksi dini risiko pasien, prediksi luaran perawatan, serta peningkatan keselamatan pasien melalui analisis data yang lebih akurat dan real-time. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran perawat, melainkan memperkuat praktik berbasis bukti dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Transformasi digital tidak terlepas dari aspek legal, etik, dan keamanan data kesehatan. Buku ini membahas kerangka regulasi, perlindungan data pribadi pasien, prinsip kerahasiaan, serta tanggung jawab profesional perawat dalam penggunaan teknologi digital. Dimensi etika dalam penggunaan AI dan sistem informasi kesehatan menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa inovasi tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan keselamatan pasien. Selanjutnya, dibahas implementasi telenursing di rumah sakit dan puskesmas sebagai bentuk inovasi pelayanan jarak jauh yang memperluas akses dan kontinuitas asuhan. Buku ini menguraikan model praktik, tantangan infrastruktur, serta strategi integrasi telenursing dalam sistem pelayanan primer dan rujukan di Indonesia.

Penguatan transformasi juga menuntut peningkatan literasi digital dan kesiapan sumber daya manusia keperawatan. Oleh karena itu, buku ini menekankan pentingnya kompetensi digital, kemampuan analisis data, adaptasi terhadap teknologi baru, serta pengembangan kurikulum pendidikan keperawatan yang selaras dengan kebutuhan era digital. Konsep nursing informatics dan dokumentasi elektronik turut dibahas sebagai fondasi dalam pengelolaan data keperawatan yang terstandar, interoperabel, dan mendukung mutu pelayanan.

Sebagai arah strategis, buku ini menyajikan roadmap pengembangan keperawatan digital di Indonesia, yang mencakup penguatan regulasi, pengembangan kompetensi, integrasi sistem informasi, serta kolaborasi lintas sektor. Transformasi ini ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu transformasi sistem kesehatan digital di Indonesia, sejalan dengan kebijakan nasional dan agenda reformasi kesehatan.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan landasan konseptual dan praktis bagi akademisi, praktisi, pengelola layanan kesehatan, serta pembuat kebijakan dalam mempersiapkan keperawatan Indonesia menghadapi era digital dan artificial intelligence. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis konteks nasional, buku ini diharapkan menjadi referensi penting dalam membangun profesi keperawatan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat global.

Perkembangan teknologi digital dan artificial intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan global, termasuk di Indonesia. Transformasi ini menuntut profesi keperawatan untuk beradaptasi secara cepat, strategis, dan terukur agar tetap relevan, kompeten, serta mampu memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Buku referensi Transformasi Keperawatan Indonesia di Era Digital dan Artificial Intelligence hadir sebagai rujukan komprehensif yang membahas arah, tantangan, dan peluang transformasi keperawatan dalam ekosistem kesehatan digital.

Buku ini menguraikan pemanfaatan artificial intelligence dalam clinical decision support, termasuk bagaimana sistem berbasis AI dapat membantu perawat dalam pengambilan keputusan klinis, deteksi dini risiko pasien, prediksi luaran perawatan, serta peningkatan keselamatan pasien melalui analisis data yang lebih akurat dan real-time. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran perawat, melainkan memperkuat praktik berbasis bukti dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Transformasi digital tidak terlepas dari aspek legal, etik, dan keamanan data kesehatan. Buku ini membahas kerangka regulasi, perlindungan data pribadi pasien, prinsip kerahasiaan, serta tanggung jawab profesional perawat dalam penggunaan teknologi digital. Dimensi etika dalam penggunaan AI dan sistem informasi kesehatan menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa inovasi tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan keselamatan pasien.

Selanjutnya, dibahas implementasi telenursing di rumah sakit dan puskesmas sebagai bentuk inovasi pelayanan jarak jauh yang memperluas akses dan kontinuitas asuhan. Buku ini menguraikan model praktik, tantangan infrastruktur, serta strategi integrasi telenursing dalam sistem pelayanan primer dan rujukan di Indonesia.

Penguatan transformasi juga menuntut peningkatan literasi digital dan kesiapan sumber daya manusia keperawatan. Oleh karena itu, buku ini menekankan pentingnya kompetensi digital, kemampuan analisis data, adaptasi terhadap teknologi baru, serta pengembangan kurikulum pendidikan keperawatan yang selaras dengan kebutuhan era digital. Konsep nursing informatics dan dokumentasi elektronik turut dibahas sebagai fondasi dalam pengelolaan data keperawatan yang terstandar, interoperabel, dan mendukung mutu pelayanan.

Sebagai arah strategis, buku ini menyajikan roadmap pengembangan keperawatan digital di Indonesia, yang mencakup penguatan regulasi, pengembangan kompetensi, integrasi sistem informasi, serta kolaborasi lintas sektor. Transformasi ini ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu transformasi sistem kesehatan digital di Indonesia, sejalan dengan kebijakan nasional dan agenda reformasi kesehatan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7556-94-3 (PDF)



9

786347

556943

